documents

FACTORY
Benutzerhandbuch

DOCUMENTS 5.0

DOKUMENTS-FACTORY 3.3.4 (26.7.2024)

© Copyright 2024 otris software AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die otris software AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle in dieser Publikation aufgeführten Wort- und Bildmarken sind Eigentum der entsprechenden Hersteller.

Änderungen in der Software sind vorbehalten. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen stellen keinerlei Verpflichtung seitens des Verkäufers dar.

Dokumentenversionen			
Version	**Datum**	**Bearbeiter**	**Bemerkungen / Änderungen**
V 1.0	07.06.2016	Albuschat	Umstellung auf DOCUMENTS 5
V 1.1	08.06.2016	Henne	ZUGFeRD Integration
V 1.2	26.7.2023	Henne	Änderungen Mail Account / OAuth
V 1.3	26.4.2024	Henne	Erweiterung DateiJob mit XML
V 1.4	14.5.2024	Henne	Lizenzdatei im Datenverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung....7

2. Vorbereitung / Installation....8

2.1 Datenbank Schema einspielen....8
2.2 Integrierte Hilfe-Funktion....9
2.3 Wiederkehrende Bedienelemente....10
2.3.1 Neuen Datensatz anlegen....10
2.3.2 Markierten Datensatz editieren....10
2.3.3 Markierten Datensatz löschen....11
2.3.4 Markierten Datensatz nach oben / unten bewegen....11
2.3.5 Tabelle konfigurieren....11
2.3.6 Tabelle als Fenster öffnen....12
2.3.7 Definition einer Suche....12
2.3.8 Filter ein / aus....13
2.3.9 Liste aktualisieren....13
2.3.10 Liste ausdrucken....13
2.3.11 Liste exportieren....13
2.4 Programmbereich „Anwendung“....14
2.4.1 Neu Anmelden / Anmelden....14
2.4.2 Passwort ändern....15
2.4.3 Importieren....15
2.4.4 Exportieren....15
2.4.5 Deutsch / Englisch....15
2.4.6 Beenden....15
2.5 Serverseitige Bedienelemente....16
2.5.1 Exit....16
2.5.2 Export....16
2.5.3 Import....16
2.5.4 Disconnect....17
2.5.5 Message....17
2.5.6 Clear....17

3. Mandanten und Konten einrichten....18

3.1 Erstellen eines Mandanten....18
3.2 Erstellen des Benutzerkontos....19

4. Allgemeine Job-Einstellungen....22

4.1 Job Register „DOCUMENTS“....22
4.1.1 Gruppe „Ausführungsintervall“....22
4.1.2 Gruppe „Grundeinstellungen“....23
4.1.3 Gruppe „Auffüllender Import“....24
4.1.4 Gruppe „Sonstige Einstellungen“....25
4.2 Job Register „Feste Feldwerte“....26
4.3 Job Register „Scripting“....27
4.4 Job Register „Exportobjekte“ und Funktionen....28
4.5 Job-Register „Property“....31

4.6 Felder, die an mehreren Stellen vorkommen....31
4.7 Technische Mappen-Felder....32
4.8 Input Encoding / Transcoding....33

5. Datenbank-Jobs einrichten....36

5.1 Register „DOCUMENTS“, Gruppe „Grundeinstellungen“....36
5.2 Wesentliche Verwendungsarten....36
5.2.1 Variante 1:....36
5.2.2 Variante 2:....36
5.2.3 Variante 3:....36
5.3 Register „Select“....37
5.4 Register „Datenbank-Spalte“....39
5.4.1 Register „Allgemein“....39
5.4.2 Register „Wertersetzung“....39

6. E-Mail-Jobs einrichten....43

6.1 Verwendung....43
6.2 Reihenfolge der Feldwert-Zuweisungen, Ersetzung und Anhängung....44
6.3 Job Register „DOCUMENTS“, Gruppe „Grundeinstellungen“....44
6.4 Job Register „E-Mail-Konto“....45
6.4.1 Gruppe „Empfänger (to) in DOCUMENTS-Felder übertragen“....52
6.4.2 Gruppe „Absender (from) in DOCUMENTS-Felder übertragen“....53
6.4.3 Gruppe „Betreff, Inhalt und Sonstiges in DOCUMENTS-Felder übertragen“....53
6.5 Job Register „E-Mail Filter“....53
6.6 Job Register „Suchmuster“....55
6.7 Job Register „Enthaltene Muster“....57
6.8 Job Register „E-Mail Attachment Filter“....61
6.8.1 E-Mail Attachment Filter....61
6.9 Registerseite „Properties“....64
6.9.1 Eigenschaft „Security“....**Fehler! Textmarke nicht definiert.**
6.9.2 Eigenschaft „CaCert“....**Fehler! Textmarke nicht definiert.**
6.9.3 Eigenschaft „IgnoreCertError“....**Fehler! Textmarke nicht definiert.**
6.9.4 Eigenschaft „AutoCreateFieldsFromBodyTags“....64
6.9.5 Eigenschaft „Authentication“....**Fehler! Textmarke nicht definiert.**
6.10 Problemlösung für Email Jobs....64
6.10.1 Verbindung vom Mailserver abgelehnt....64

7. Datei Jobs einrichten....65

7.1 Job-Register „DOCUMENTS“, Gruppe „Grundeinstellungen“....65
7.2 Job Register „Dateien“....66
7.3 Job Register „Datei-Filter“....69
7.4 Jobregister „Feldwert-Quellen“....70

8. Reguläre Ausdrücke....75

8.1 RegExp Profil....75
8.2 RegEx Debug....78
8.3 Allgemeine Einstellmöglichkeiten bei RegExp Suchen....80

9. Scripting in Jobs....82

10. Administration....85

10.1 Stammdatenlisten....86

10.2 Mandanten Einstellungen....86
10.3 Einstellungen....86
10.4 Systemparameter....87
10.5 Aufzählungen verwalten....90
10.6 XML-Import....90
10.7 Wartungsoperation starten....90

11. Problemlösungen / Debugging....91

Abbildungsverzeichnis....95

1. Einleitung

Die Anwendung **FACTORY** ermöglicht es, Informationen aus unterschiedlichen Quellen wie Datenbanken, Dateien oder E-Mails automatisiert nach **DOCUMENTS** zu exportieren.

In dieser Anleitung wird auf die wesentlichen Funktionen eingegangen und wie diese benutzt werden sollten bzw. worauf man bei der Konfiguration achten sollte.

Wichtiger Hinweis

Beispiel: Bevor Sie mit Hilfe dieser Dokumentation ein System einrichten, lesen Sie dieses Dokument bitte ***zuerst vollständig*** *durch. Es müssen einige Anforderungen an das Betriebssystem im Vorfeld erfüllt sein und ein Systemausfall ist während der Wartung einzuplanen.*

2. Vorbereitung / Installation

Starten Sie die Installation über das Setup-Programm und merken Sie sich das Verzeichnis, das für die Installation entweder von Ihnen oder vom Setup vorgeschlagen wurde. Bei aktiver Benutzerkontensteuerung installieren Sie unbedingt in ein Verzeichnis auf das der Benutzer, unter dem der **FACTORY-**Server läuft, Schreibrechte hat. Sie können die Schreibrechte auch nach der Installation gewähren.

Während der Installation erhalten Sie die Option die **FACTORY** als Dienst einzurichten und auch das Datenbankschema einzuspielen.

Kopieren Sie anschließend die Lizenz Datei in das Datenverzeichnis Ihrer **FACTORY-**Installation. Dies ist unter Windows C:\ProgramData\docfactory. Die Lizenz sollte dabei den Namen <Mandantenname>_factory.pem haben.

2.1 Datenbank Schema einspielen

Während der Installation besteht die Möglichkeit das Datenbank Schema einzuspielen. Dabei muss in den entsprechenden Feldern der Server und, sofern vorhanden, auch die Datenbank-Instanz angegeben werden. Sollte es sich zusätzlich um eine entfernte Datenbank handeln, muss ebenfalls ein Benutzer und das Kennwort eines Datenbank-Benutzers angegeben werden. Nachdem die Datenbank initialisiert wurde, muss die Konfiguration gespeichert werden. Möchte man dieses Tool zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, kann man im Server Verzeichnis die Datei docfactory.sql auf die sqlserv_ui ziehen und loslassen. Damit wird das Tool mit dem Datenbankschema für die **FACTORY** geladen.

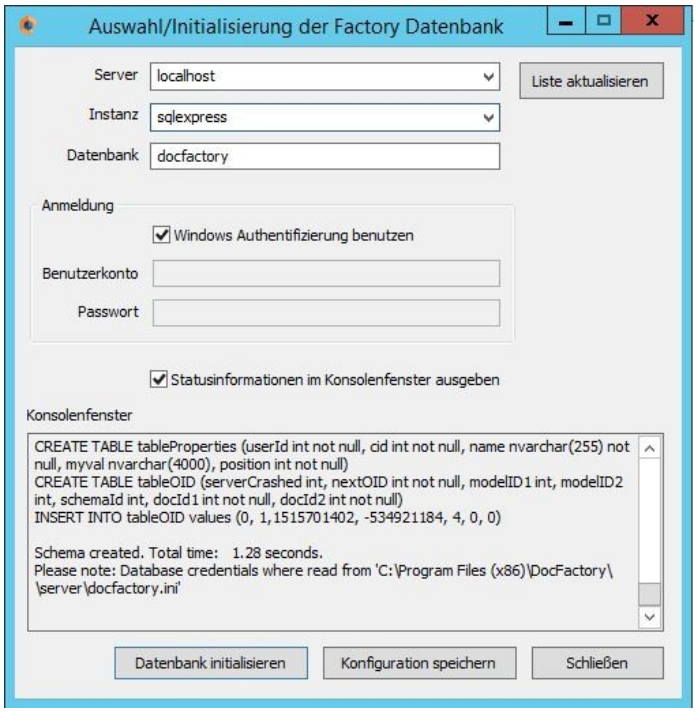


Abb. 1: Einspielen des Datenbankschemas mit dem Tool

Alternativ lässt sich das Datenbankschema auch über die Kommandozeile anlegen. Geben Sie dazu in einer Kommandozeile innerhalb des Server Verzeichnisses folgenden Befehl ein:

```
sqlserver docfactory.sql
```

Falls der Root Benutzer mit einem Kennwort geschützt ist, sind zusätzliche Parameter erforderlich:

```
sqlserver docfactory.sql -u Benutzer -p Passwort
```

Anschließend können Sie den **FACTORY**-Server aus dem Startmenü starten und somit überprüfen, ob die Installation erfolgreich ausgeführt wurde. Um eine entfernte Datenbank zu erreichen bzw. hierauf das Datenbankschema einzuspielen, können Sie die folgende Zeile eingeben. Hier müssen der Datenbankname sowie der Name des entfernten Servers noch eingegeben werden:

```
sqlserver docfactory.sql -u Benutzer -p Passwort –a
Datenbankname@Servername
```

2.2 Integrierte Hilfe-Funktion

Sie können die integrierte Hilfe über das Fragezeichen-Symbol, das Sie rechts oben in jedem Fenster finden, aufrufen. Klicken Sie zuerst auf das „?“ und dann auf das Bedienelement, zu dem Sie gerne den Hilfetext lesen möchten. Alternativ drücken Sie die F1-Taste und klicken dann auf das Bedienelement.

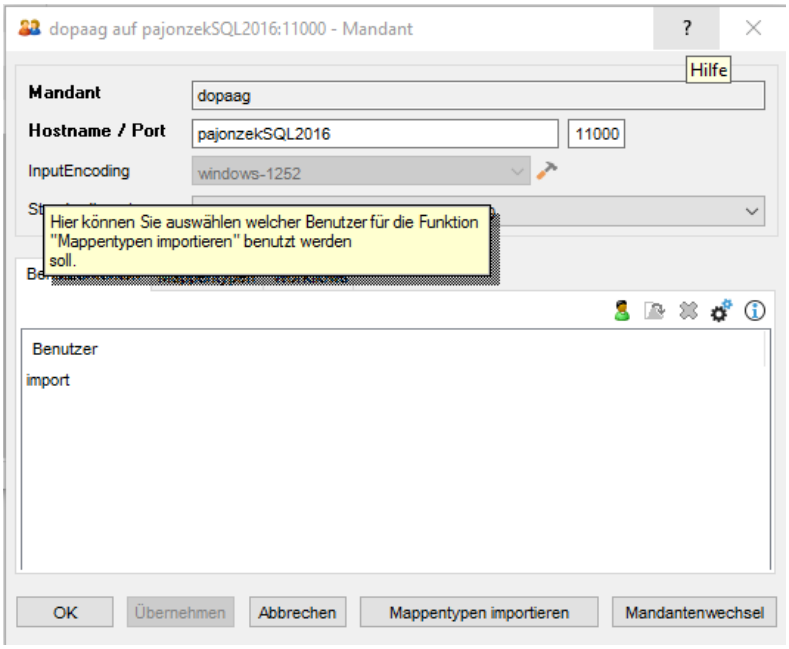


Abb. 2: Beispiel für einen Hilfe-Text

2.3 Wiederkehrende Bedienelemente

In den Listen-Ansichten gibt es einige wiederkehrende Bedienelemente. Sie befinden sich rechts oben oberhalb der jeweiligen Bedienelemente.

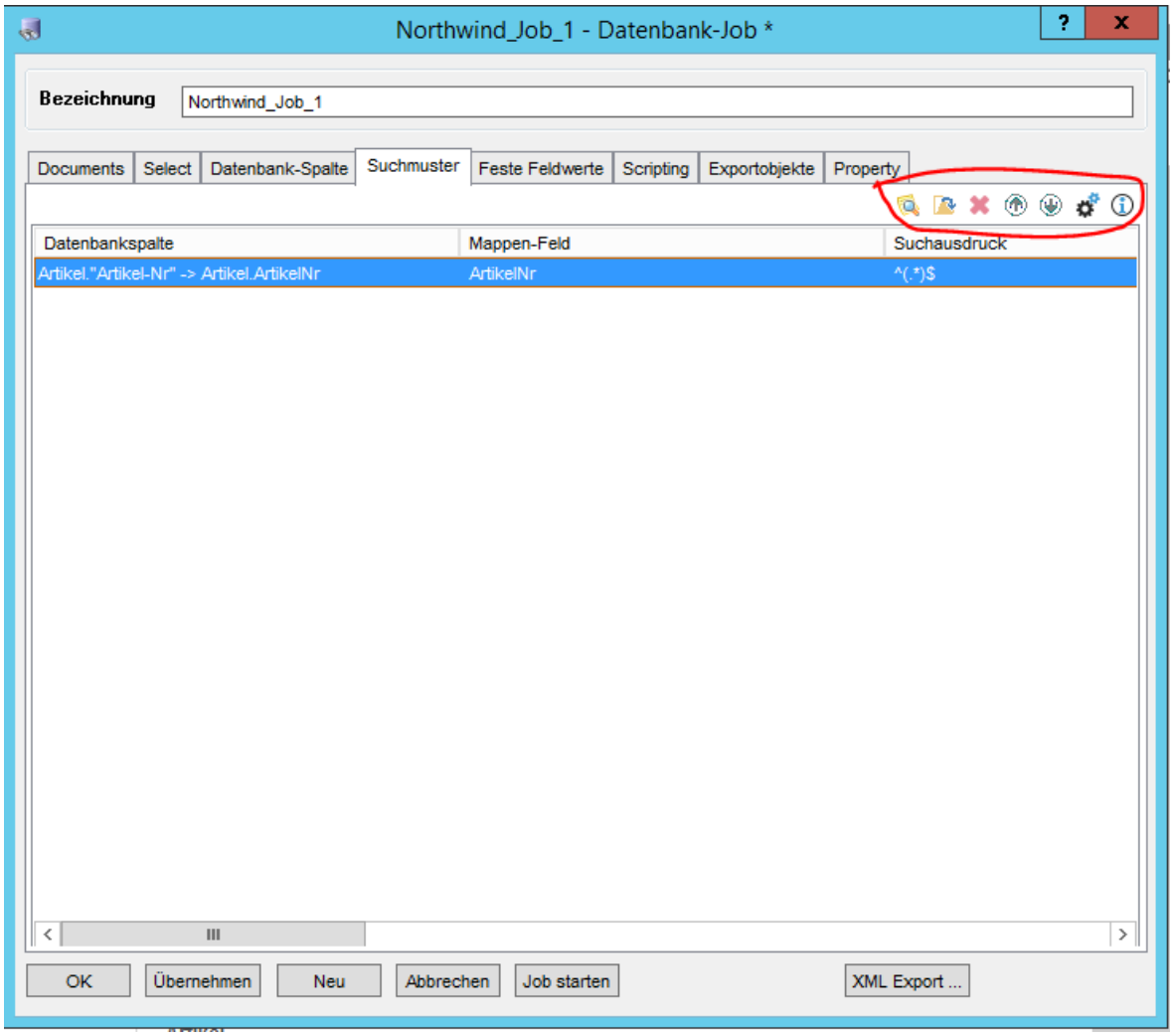


Abb. 3: Wiederkehrende Bedienelemente

2.3.1 Neuen Datensatz anlegen

Nach dem Klick auf das jeweils erste, ganz links befindliche Element, kann man ein neues Element erzeugen. Der Typ des Elements richtet sich nach dem Kontext, aus dem es aufgerufen wird. Je nach Kontext ändert sich auch das Aussehen dieses Elements.

2.3.2 Markierten Datensatz editieren

Abb. 4: Markierten Datensatz editieren

Nach dem Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem der markierte Datensatz editiert werden kann.

2.3.3 Markierten Datensatz löschen

Abb. 5: Markierten Datensatz löschen

Nach dem Klick auf diese Schaltfläche wird der markierte Datensatz gelöscht. Es erfolgt zur Sicherheit eine Rückfrage.

2.3.4 Markierten Datensatz nach oben / unten bewegen

Abb. 6: Markierten Datensatz nach oben / unten bewegen

Mit einem Klick auf die Pfeiltasten kann das markierte Element nach oben oder unten bewegt werden.

2.3.5 Tabelle konfigurieren

Abb. 7: Tabelle konfigurieren

Nach einem Klick auf diese Schaltfläche kann die jeweilige Tabellenansicht neu konfiguriert werden.

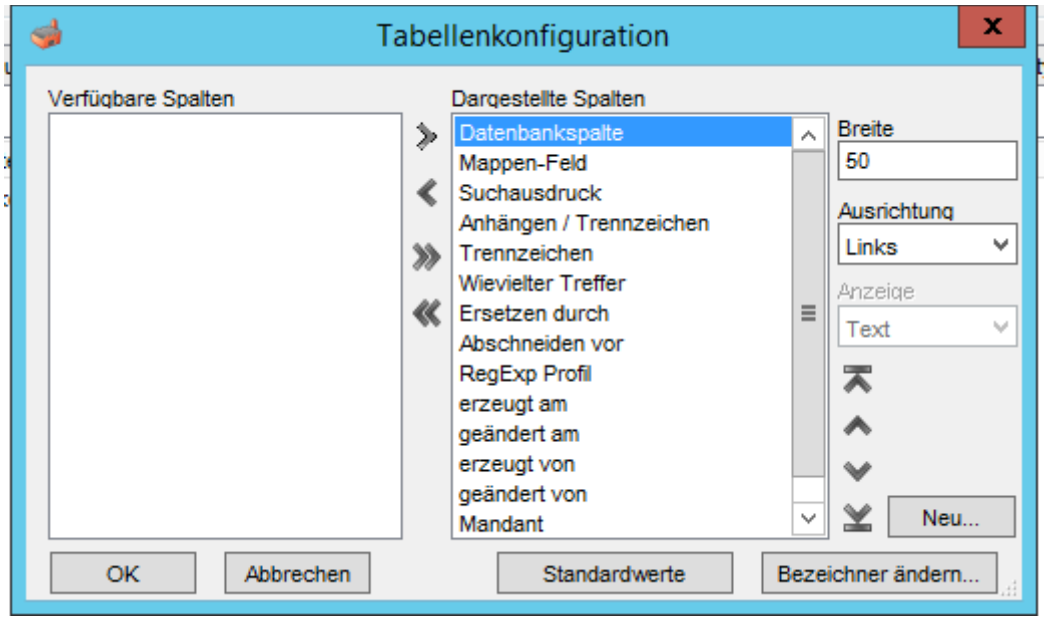


Abb. 8: Tabellenkonfiguration

In der sich nun öffnenden Doppelauswahlliste sind links die verfügbaren Spalten und rechts die dargestellten Spalten. Mit den zwischen diesen beiden Listen befindlichen Pfeilen kann man einzelne oder mehrere Elemente in die linke bzw. rechte Tabelle verschieben. Es lassen sich außerdem Breite und Ausrichtung der Spalten definieren. „Ausrichtung“ meint die Ausrichtung der Tabellenüberschrift und der Tabelleninhalte. Mit den vertikal

angeordneten Pfeilen neben der Tabelle „Dargestellte Spalten“ lassen sich die einzelnen Spalten nach oben oder unten verschieben. Dies bedeutet, dass die oberste Spalte ganz links dargestellt wird. Durch Klick auf die Schaltfläche „Neu“ kann man eine Spalte neu definieren.

2.3.6 Tabelle als Fenster öffnen

Abb. 9: Tabelle als Fenster öffnen

Nach einem Klick auf diese Schaltfläche wird die gesamte Tabelle aus dem jeweiligen Kontext entkoppelt und in einem neuen, eigenen Fenster dargestellt.

In dem entkoppelten Tabellenfenster (hier: Suchmuster) erscheinen jetzt weitere Bedienelemente. Einige wurden bislang nicht erläutert und sollen daher im Folgenden erläutert werden.

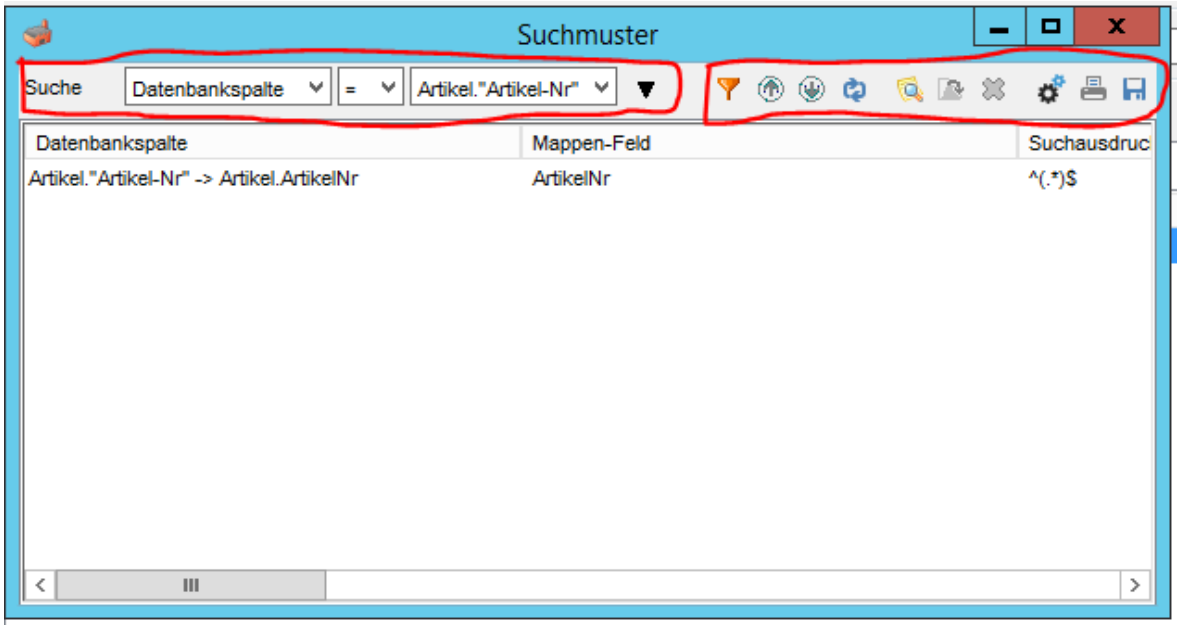


Abb. 10: Entkoppeltes Tabellenfenster (Beispiel Suchmuster)

2.3.7 Definition einer Suche

Mit der ersten Klappliste kann man definieren, in welcher Spalte der im jeweiligen Kontext relevanten Tabelle gesucht werden soll. In der zweiten setzt man den Vergleichsoperator und in der dritten den Wert, nach dem gesucht werden soll. Wenn man auf das schwarze Dreieck klickt, erscheint ein weiterer Suchausdruck und man kann diesen mit dem ersten entweder mit einem logischen „und“ oder „oder“ verknüpfen. Nach einem erneuten Klick auf dieses Dreieck, wird dieses wieder eingeklappt.

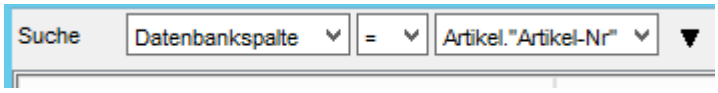


Abb. 11 Definition einer Suche

2.3.8 Filter ein / aus

Abb. 12: Filter ein / aus

Nach dem Klick auf das Filtersymbol, wird die definierte Suche auf die darunter stehende Tabelle angewandt.

2.3.9 Liste aktualisieren

Abb. 13: Liste aktualisieren

Die Dateninhalte der Liste werden neu vom Server geladen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn sich die Daten durch Hintergrundaktivitäten verändert haben. Zum Beispiel ändern Exportobjekte durch den asynchronen DOCUMENTS-Export ihr Status/Quittungs-Feld. Im Status- / Quittungsfeld wird der erfolgreiche Datenexport nach DOCUMENTS vermerkt.

2.3.10 Liste ausdrucken

Abb. 14: Liste ausdrucken

Hier kann man eine Liste ausdrucken, wenn ein Drucker installiert ist bzw. als XPS exportieren.

2.3.11 Liste exportieren

Abb. 15: Liste exportieren

Hier kann man eine Liste exportieren. Diese wird als kommaseparierte Werteliste (.csv-Format) exportiert.

2.4 Programmbereich „Anwendung“

Im Programmbereich „Anwendung“ können allgemeine Aufgaben, die mit dem Betrieb der Anwendung zu tun haben, aufgerufen werden.

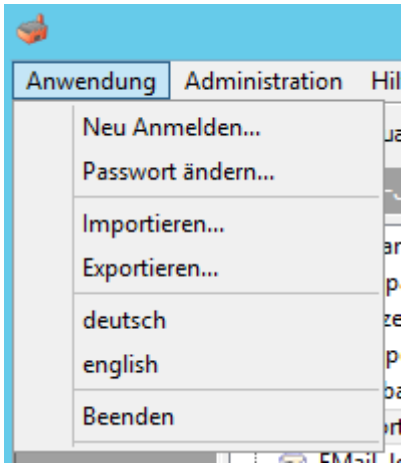


Abb. 16: Programmbereich „Anwendung“

2.4.1 Neu Anmelden / Anmelden

Mit Hilfe dieses Dialogs kann aus einer bereits bestehenden Anmeldung eine Neuanmeldung mit anderen Daten eingeleitet werden. Es erscheint dann als nächstes die folgende Anmeldemaske, in welcher Benutzername, Kennwort, Sprache und Mandant angegeben werden können. Diese erscheint auch beim Starten des Clients.

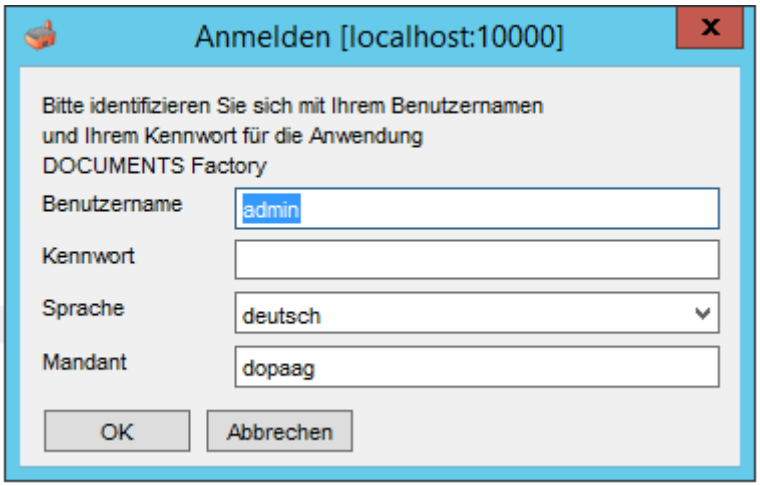


Abb. 17: Anmeldemaske

2.4.2 Passwort ändern

An dieser Stelle kann aus einer bestehenden Anmeldung mit einem Benutzer ein neues Kennwort festgelegt werden. Dieses muss einmal wiederholt und somit bestätigt werden.

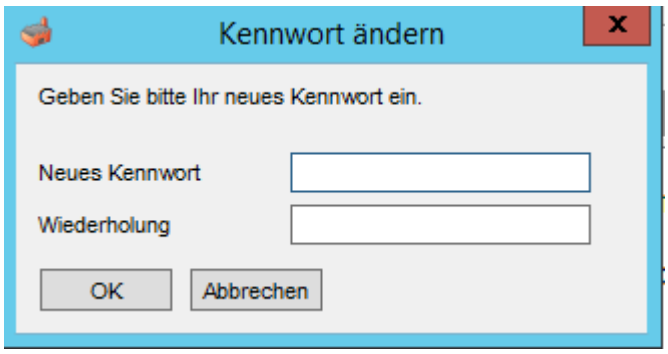


Abb. 18: Kennwort ändern

2.4.3 Importieren

Hier kann ein clientseitiger Import einer .jex-Datei und somit eine Datensicherung vorgenommen werden. Es wird also eine Datensicherung wiederhergestellt. Zuvor sollte die zur FACTORY zugehörige Datenbank mit Hilfe der mitgelieferten Anwendung „Datenbank initial konfigurieren“ zurückgesetzt werden, da es sonst zu Datendoubletten kommen kann. Selbstverständlich sollte ein bereits bestehender Arbeitsstand zuvor unter „Exportieren“ gesichert werden. Es wird empfohlen, den Import über das Server-Fenster zu benutzen und nicht über die hier genannte Stelle im Client. Siehe dazu Kapitel 2.5.3.

2.4.4 Exportieren

Man sichert hier einen bestehenden Arbeitsstand. – Es wird eine Datei im .jex- Format erzeugt, die in einem beschreibbaren Verzeichnis Ihrer Wahl abgelegt werden kann. Das Jex Format ist Datenbank-unabhängig und kann auch zur Versions-Migration benutzt werden.

Beachten Sie, dass an dieser Stelle nur die Daten des Mandanten exportiert werden, unter dem man gerade angemeldet ist. Im Normalfall empfiehlt es sich, die Daten über den Server zu exportieren. Siehe Kapitel 2.5.2.

2.4.5 Deutsch / Englisch

Die Optionen „deutsch“ und „englisch“ ermöglichen eine Umschaltung der Sprachanzeige des Clients, die unmittelbar nach Betätigung wirksam wird.

2.4.6 Beenden

Mit dieser Option wird der *FACTORY*-Client beendet.

2.5 Serverseitige Bedienelemente

Auch serverseitig können einige Aufgaben erledigt werden. Dies beschränkt sich auf den Ex- und Import von Daten und die Anbindung von Clients.

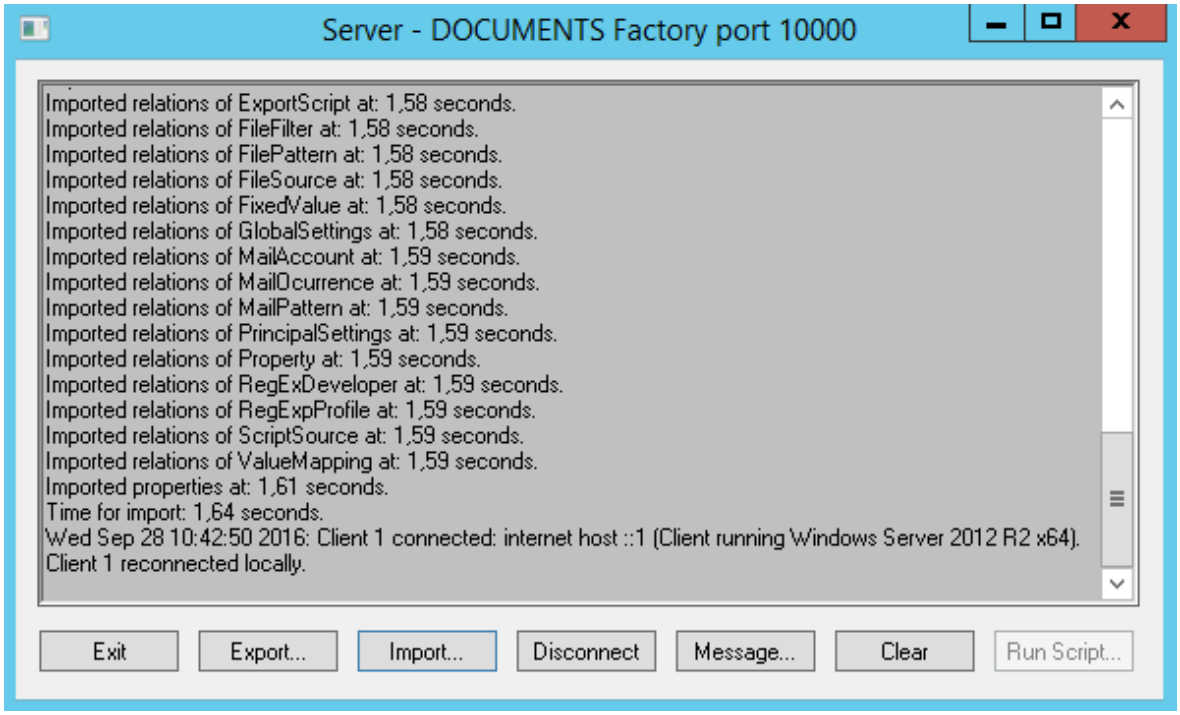


Abb. 19: Kennwort ändern

2.5.1 Exit

Mit dieser Option kann der Server beendet werden. Noch angemeldete Clients werden, nachdem sie keinen Kontakt mehr zum Server haben, automatisch beendet.

2.5.2 Export…

Man sichert hier einen bestehenden Arbeitsstand. – Es wird eine Datei im .jex – Format erzeugt, die in einem beschreibbaren Verzeichnis Ihrer Wahl abgelegt werden kann. Der serverseitige Export vollzieht sich schneller als der clientseitige. Außerdem umfasst er alle im System vorhandenen Mandanten. Benutzen Sie den Client-seitigen Export nur dann, wenn Sie ausschließlich die Daten eines Mandanten exportieren wollen.

2.5.3 Import…

Hier kann ein serverseitiger Import einer .jex – Datei und somit Wiederherstellung einer Datensicherung vorgenommen werden. Zuvor sollte die zur FACTORY gehörende Datenbank durch das Neu – Einspielen des Datenbankschemas (vgl. Kap.: 2.1)zurückgesetzt werden, da es sonst zu Datendoubletten kommen kann. Selbstverständlich sollte ein bereits bestehender Arbeitsstand zuvor unter „Export…“ gesichert werden.

2.5.4 Disconnect

Nach einer darauf folgenden Bestätigungsmeldung kann die Verbindung zu mit dem Server verbundenen Clients beendet werden.

2.5.5 Message

Es kann eine Nachricht an angeschlossene Clients geschickt werden. Im Bereich „Connected Clients“ wird zunächst ein angemeldeter Client ausgewählt. Im Bereich „Message“ wird eine Nachricht verfasst, die mit „Send Message“ verschickt werden kann. Auch hier kann man mit „Disconnect“ ausgewählte Clients abmelden. Mit „Close“ wird dieses Fenster geschlossen.

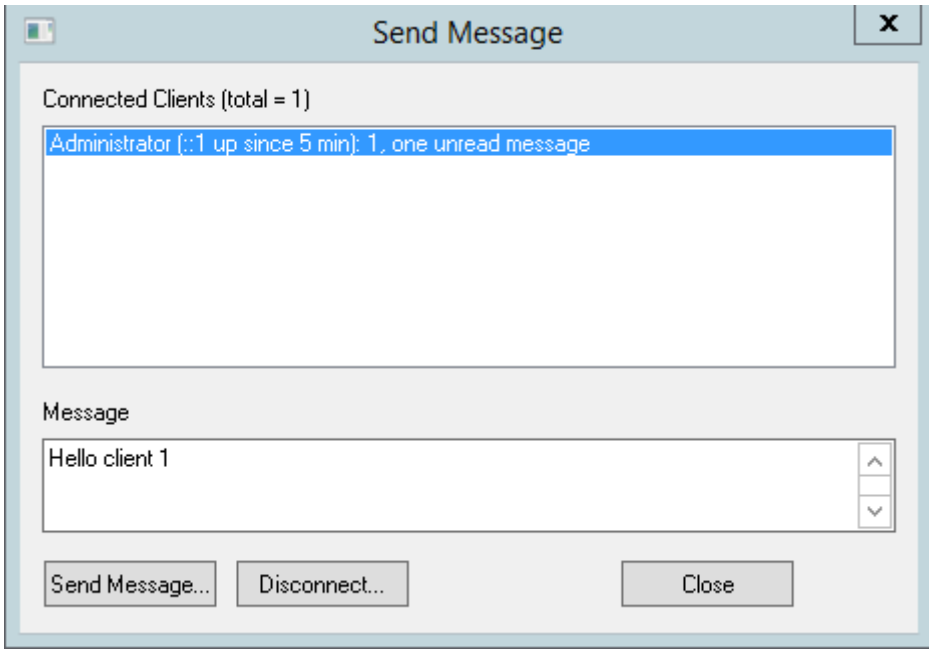


Abb. 20: Nachrichten an Clients versenden (Send Message)

So sieht die Nachricht aus, die beim Client ankommt:

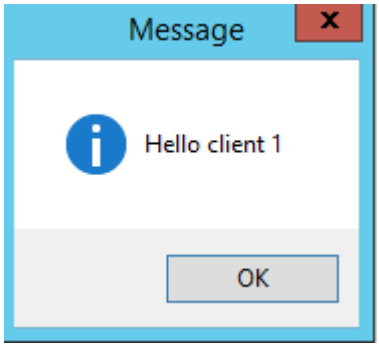


Abb. 21: Nachrichtenanzeige beim Client

2.5.6 Clear

Mit „Clear“ wird der Text im Serverfenster gelöscht. Bei bereits vorhandenen Servermeldungen kann dies das Mittel der Wahl sein, um neu erscheinende Servermeldungen besser wahrnehmen zu können.

3. Mandanten und Konten einrichten

Diese Anleitung soll es ermöglichen, die Grundkonfiguration für die **FACTORY** einzustellen. Dies sind im wesentlichen Mandanten und Benutzerkonten.

3.1 Erstellen eines Mandanten

Bei dem ersten Start des **FACTORY-**Clients erhalten Sie noch keine Login Maske und haben sofort Zugriff auf den Client. Damit allerdings mit der **FACTORY** gearbeitet werden kann, benötigt man mindestens einen Mandanten sowie ein **DOCUMENTS-**Redakteur, der Zugriff auf den **DOCUMENTS-**Server verfügt. Um einen Mandanten anzulegen klicken Sie dazu auf den Knoten Mandanten und danach auf den Button „Neu“. In dem neuen Fenster geben Sie dann den **DOCUMENTS-**Mandanten ein, sowie auch Host und Port an mit dem die **FACTORY** arbeiten soll. Achten Sie bei dem Mandantenname darauf, dass dieser den Namen des Mandanten in **DOCUMENTS** entspricht. Zusätzlich besteht nun auch die Möglichkeit festzulegen welches InputEncoding (siehe Hinweis zu **Transkodierung**) verwendet werden soll. An dieser Stelle gilt die Einstellung für alle Jobs des Mandanten. Man kann dies aber auch an den Jobs einzeln festlegen.

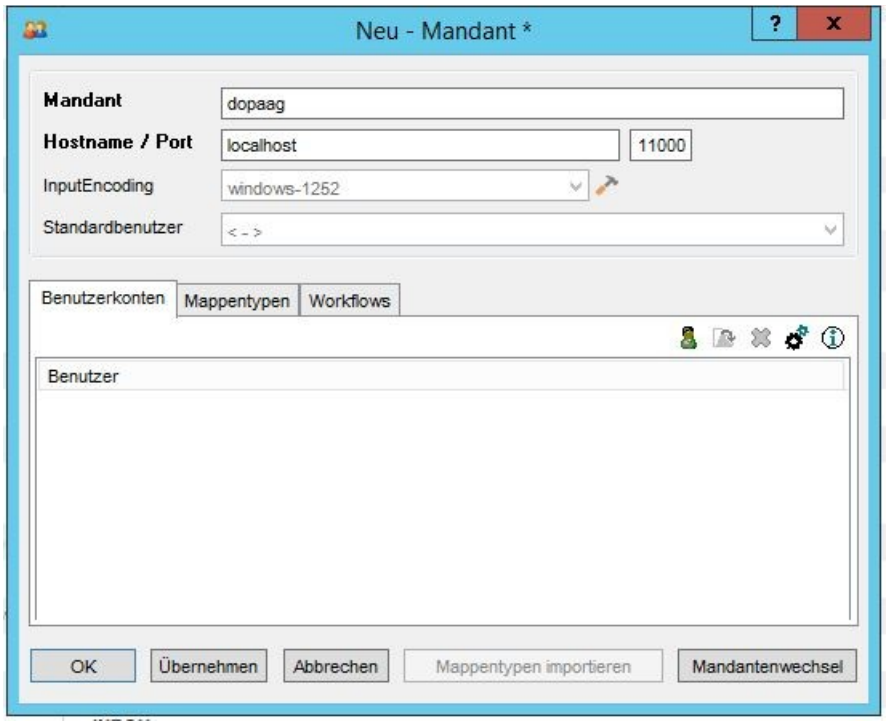


Abb. 22: Mandant neu erstellen

Normalerweise genügt es, einen Mandanten in der **FACTORY** einzurichten. Wenn Sie unterschiedliche Installationen mit einer **FACTORY** betreiben oder Daten in unterschiedliche Mandanten/Unternehmen importieren möchten, richten Sie weitere

Mandanten wie bereits beschrieben ein. Nachdem Sie einen Mandant erstellt haben, wird nun bei jedem Start des **FACTORY**-Clients eine Login Maske erscheinen. Wenn Sie nun zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Mandanten anlegen wollen müssen Sie sich zuvor mandantenlos anmelden.

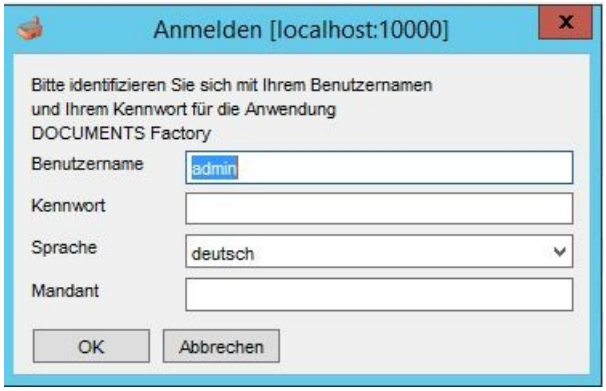


Abb. 23: Mandantenlos anmelden

Sobald Sie sich mandantenlos anmelden erfolgt eine Meldung, die darauf hinweist, dass Sie nur globale Einstellungen tätigen und Mandanten anlegen können. Damit nun aber die angelegten Mandanten auch lauffähig werden, benötigen Sie die passende Lizenzdatei mit dem Dateinamen des Mandanten (z.B. peachit_factory.pem, wobei „*peachit*“ der Mandantenname ist). Zwar können Sie auch ohne Lizenz Exportjobs anlegen, allerdings werden Ihnen der Start von Jobs und das automatische Anlegen von Mappen (Englisch: file) in DOCUMENTS verweigert.

3.2 Erstellen des Benutzerkontos

Zunächst muss man sich bei dem Mandanten anmelden. Dies kann man normalerweise über die Login-Maske machen oder auch direkt nach dem Erstellen eines neuen Mandanten, indem man nach Erstellung des Mandanten auf die Schaltfläche „Mandantenwechsel“ klickt. In der Mandantenliste auf der Arbeitsoberfläche sehen Sie nun eine Zeile mit dem neu angelegten Mandanten. Öffnen Sie diesen wieder durch einen Doppelklick auf den Listeneintrag.

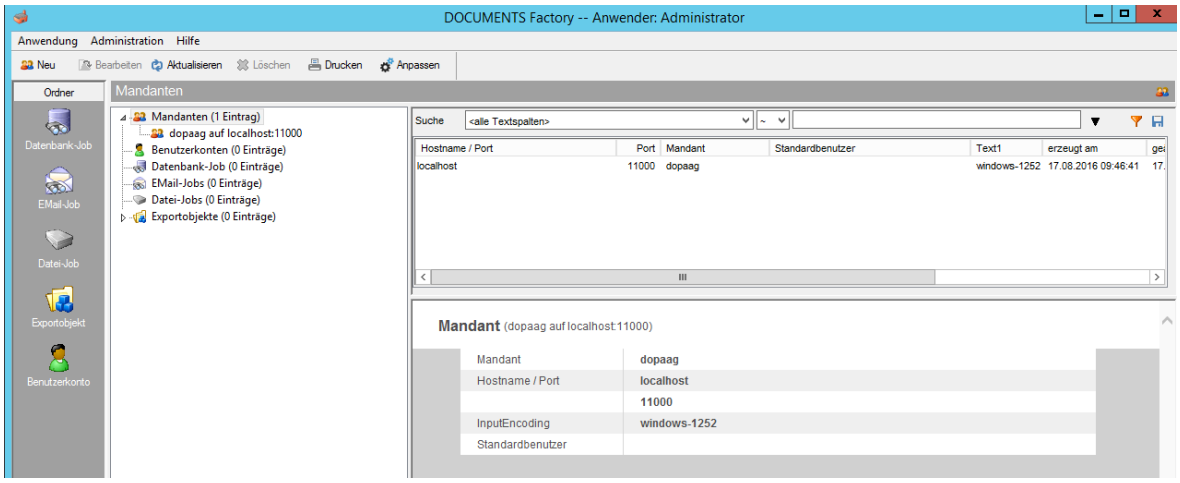


Abb. 24: Mit Mandant angemeldet

Klicken Sie in dem Mandantendialog auf das Icon mit der Benutzerneuanlage-Funktion. Der Benutzerdateneingabe-Dialog wird geöffnet. Dort geben Sie bitte Benutzername und Passwort ein. Achten Sie auf die korrekte Schreibweise des Kennworts. Dieses wird nicht im Klartext angezeigt! Es muss als Login ein *Redakteur* mit **DOCUMENTS**-Rechten verwendet werden; ein **DOCUMENTS**-Benutzer allein reicht nicht aus. Beachten Sie bitte auch, dass der in der **FACTORY** verwendete Benutzer nicht anderweitig an **DOCUMENTS** angemeldet sein darf! DOCUMENTS lässt die zweifache Anmeldung eines Benutzers nicht zu, deshalb kann die FACTORY in diesem Fall keine Exportobjekte dorthin übertragen.

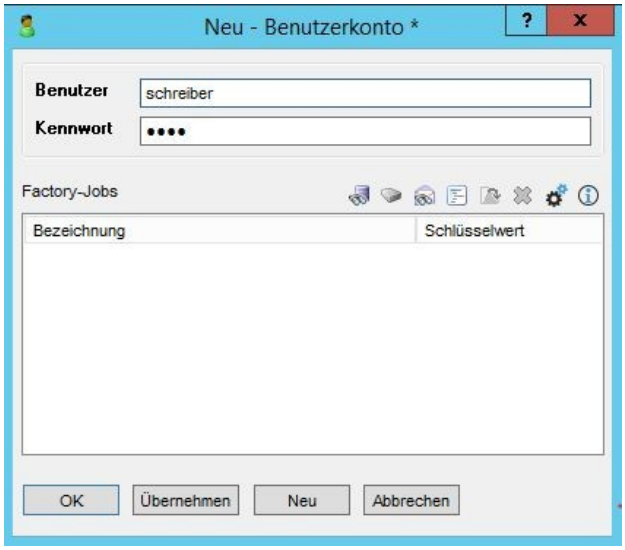


Abb. 25: Benutzer anlegen

Nach der Dateneingabe klicken Sie auf „OK“. Der Benutzer ist nun angelegt, und Sie sehen wieder die Mandantenmaske. Die Liste der Benutzer enthält jetzt Ihren neu angelegten Benutzer. Im nächsten Schritt müssen Sie die Metadaten vom **DOCUMENTS**-Server holen, d. h die Mappentypen, Felder und Workflows. Klicken Sie dazu im Mandanten auf die Schaltfläche „Mappentypen importieren“. Klicken Sie dann auf die Notizbuchseite „Mappentypen“ und „Workflows“. Hier sollten Sie die Einstellungen des **DOCUMENTS**-Servers wiederfinden. Durch Doppelklick auf den jeweiligen Mappentypen erhält man eine nähere Beschreibung des jeweiligen Mappentypen (**Ansicht Mappentyp**)

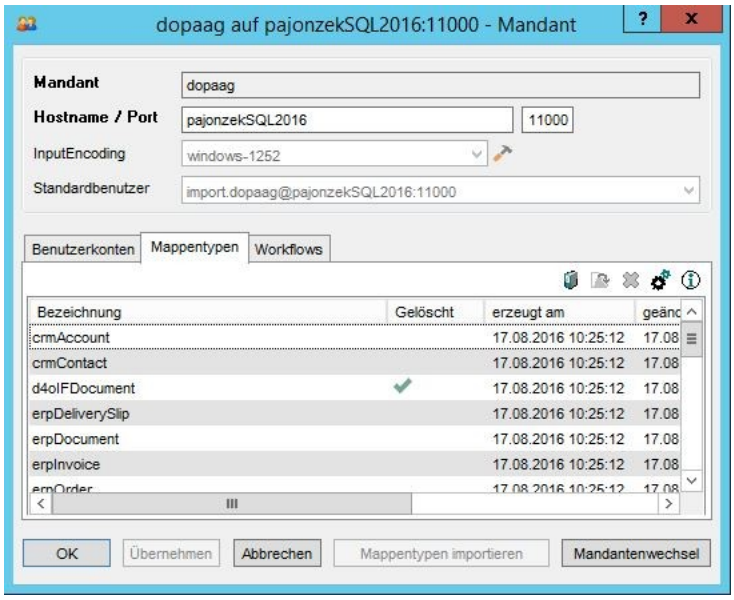


Abb. 26: Liste der importierten Mappentypen

4. Allgemeine Job-Einstellungen

In diesem Kapitel wird näher auf die Einstellungen eingegangen, die in jedem Job-Typ vorhanden sind. Jobs können auch als XML Datei exportiert werden, um sie auf eine andere **FACTORY**-Instanz zu übertragen, oder um diese einfach und schnell unter anderen Namen als Vorlage zu duplizieren. Zum Import benutzen Sie bitte die in Kapitel 10.6 „XML-Import“ beschriebene Funktion.

4.1 Job Register „DOCUMENTS“

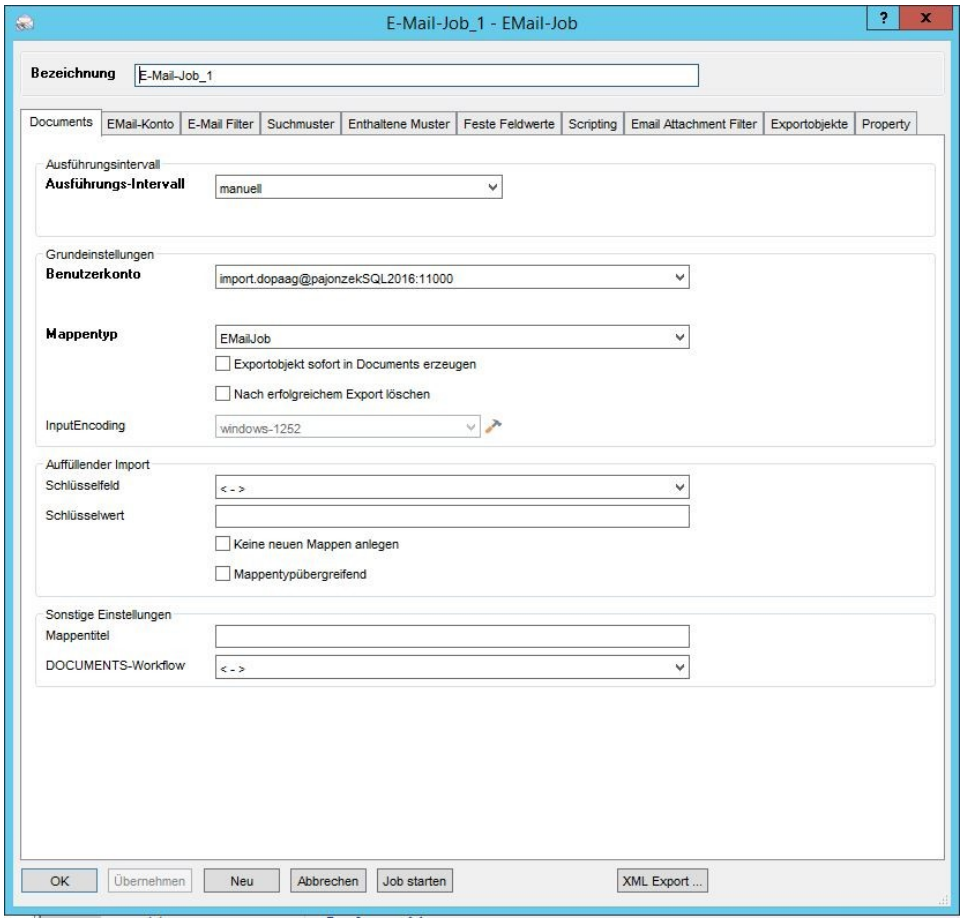


Abb. 27: Job Register „DOCUMENTS“

4.1.1 Gruppe „Ausführungsintervall“

Hier legen Sie fest, in welchen Zeitabständen der Job ausgeführt wird. Zusätzlich lässt sich auch die Startzeit des Jobs festlegen. Bei mehreren Jobs sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht zeitgleich gestartet werden. Die Startzeit wirkt sich nur bei täglichen Jobs aus.

4.1.2 Gruppe „Grundeinstellungen“

Benutzerkonto

Dieses Login wird gegenüber **DOCUMENTS** verwendet und darf nicht zur selben Zeit anderweitig benutzt werden (z.B. in **DOCUMENTS** oder für die SOAP Schnittstelle).

Mappentyp bzw. Elementyp

Hier stehen die aus **DOCUMENTS** importierten Mappentypen zur Verfügung. In den ausgewählten Mappentyp werden die Daten durch den Job exportiert. Wenn der Export über ein Script erfolgt, bzw. PostProcessing Scripts verwendet werden, stehen die Felder dieses Mappentyps als globale Variable im Script zur Verfügung. Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Scripting in Jobs**“.

Exportobjekt sofort in DOCUMENTS erzeugen

Überträgt die gelesenen Werte sofort nach dem Einlesen in eine **DOCUMENTS**-Mappe. In Zusammenhang mit „Exportobjekt nach erfolgreichem Export löschen“ wird bewirkt, dass nach dem Abarbeiten des Jobs keine Exportobjekte im System verbleiben. Nur im Fehlerfall, wenn z.B. eine Mappe zur Bearbeitung gesperrt ist, bleibt ein Exportobjekt im Agent und kann später erneut übertragen werden. In der Einrichtungsphase und zur Fehlersuche empfiehlt es sich diese Option zu deaktivieren und die Felder der Exportobjekte in der **FACTORY** zu untersuchen, bevor es zum **DOCUMENTS-**Export kommt. Gerade bei auffüllenden Importen ist es ansonsten manchmal schwer zu sehen, ob die **FACTORY** Daten verändert hat.

Nur geänderte Daten importieren

Wenn diese Option gesetzt ist, dann wird vor jedem **DOCUMENTS**-Transfer geprüft, ob dieser Datensatz schon mit denselben Werten importiert wurde. Damit diese Prüfung möglich ist, dürfen die Exportobjekte nicht nach dem Export gelöscht werden.

Nach erfolgreichem Export löschen

Nach einem erfolgreichen Export nach DOCUMENTS wird das Exportobjekt gelöscht. Dies ist dann sinnvoll, wenn durch die Abarbeitung des Jobs die Eingangsdaten verschwinden. E-Mail und Datei-Jobs sind Job-Arten, die je nach Einstellung fähig sind, die verarbeiteten Eingangsdaten beim nächsten Job-Durchlauf nicht erneut zu bearbeiten. Wenn die Exportobjekte gelöscht werden, aber die Eingangsdaten bei jedem Job-Durchlauf wieder verarbeitet werden, dann kommt es zwangsläufig zu Dubletten, bzw. Mehrfach-Importen und zu sehr hoher Systemlast vor allem auf DOCUMENTS-Seite!

Es gibt noch Zwischenstufen zwischen dem vollständigen Löschen und dem vollständigem Behalten aller Exportobjekte:

- Es gibt eine mitternächtlich laufende Funktion, die gesteuert durch das Job-Property "ExportObjectExpireDays" alte bereits exportierte ExportObjekte auf einmal ohne weitere Benutzer-Interaktion löscht. Nur Jobs, die dieses Property gesetzt haben, werden beachtet. Wenn man die ausführlichen Servermeldungen

einschaltet, werden in der Server-Konsole Meldungen ausgegeben, die den Durchlauf der Löschung anzeigen. Der Wert für das Property ist die Anzahl in Tagen, die bereits exportierte Exportobjekte vorgehalten werden sollen.

- Um alle bereits exportierten Exportobjekte auf einmal manuell zu löschen, öffnen Sie das Administrations-Menü und wählen den Menüpunkt „Wartungsoperation starten“ und geben unter „Funktion“ den Namen der Wartungsoperation „clearfailed“ ein. Die Operation startet nach dem Klick auf „OK“ und kann je nach Datenmenge durchaus einige Zeit laufen. In dieser Zeit ist der Client nicht bedienbar.

Die Job-spezifischen Besonderheiten dieses Schalters finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Jobs.

InputEncoding

Im Regelfall ist an dieser Stelle das InputEncoding am Mandanten gesetzt. Dies lässt sich für den Job durch Klicken auf das Hammer Symbol ändern. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, welches Encoding verwendet werden soll, um die Daten auszulesen, falls sich das Encoding nicht, wie bei RFC konformen E-Mails aus der Quelle selbst ergibt. Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Input Encoding / Transcoding**“.

4.1.3 Gruppe „Auffüllender Import“

Durch die Angabe eines Schlüsselfeldes wird der auffüllende Import aktiviert.

Schlüsselfeld

Beim auffüllenden Import wird dieses **DOCUMENTS**-Mappen-Schlüsselfeld verwendet, um bestehende Mappen zu finden. Nicht zu verwechseln mit den Schlüsselfeldern beim DB Job.

Schlüsselwert

Hier kann der Wert des Indexfeldes „Schlüsselfeld“ fest vorgegeben werden. Dadurch wird immer dieselbe Mappe aktualisiert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird der Inhalt aus den importierten Daten geholt. Dadurch werden u.U. unterschiedliche Mappen aktualisiert. Falls noch keine zu diesem Schlüsselwert passende Mappe in **DOCUMENTS** existiert, so wird diese neu angelegt. Es sei denn, die Option „Keine neuen Mappen anlegen“ ist aktiviert.

Keine neuen Mappen anlegen

Wenn diese Option aktiviert ist, dann werden beim **DOCUMENTS**-Export nur bestehende Mappen aktualisiert. Neue Mappen werden dann nicht erzeugt.

Mappentypenübergreifend

Die Einstellung macht nur Sinn, bei einem auffüllenden Export, da der Ziel-Mappentyp sich nach einer bereits vorhandenen Mappe richtet.

Wird diese Option verwendet, werden nicht nur die Mappen des festgelegten Mappentypen aktualisiert. Es wird dann die erste gefundene Mappe verändert, die über ein Feld mit dem gleichen Namen des im Job hinterlegten Schlüsselfeldes verfügt und einen Schlüsselwert hat, der mit dem im ExportObjekt übereinstimmt. Ist das Schlüsselfeld nicht über alle Mappentypen hinweg eindeutig kann es dazu kommen, dass eine andere, als die erwartete Mappe, aktualisiert wird. Es handelt sich hier nicht um eine Massenoperation nach SQL Art, sondern es wird die erste gefundene Mappe mit der richtigen Kombination von Schlüsselfeld und Schlüsselwert aktualisiert. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich dafür zu sorgen, dass die anderen Mappentypen über alle Felder verfügen, die vom Job mit Werten versorgt werden.

Es kommt gelegentlich vor, dass man den Eindruck hat, dass der Mappentyp-übergreifende Export nicht funktioniert. Das liegt aber daran, dass eine andere Mappe mit demselben Schlüsselfeld/Schlüsselwert existiert und statt der erwarteten Mappe aktualisiert wurde. In diesem Fall schalten Sie die Option „Nach erfolgreichem Export löschen“ ab und sehen nach, was im Statusfeld des Exportobjekts steht. Dort finden Sie eine technische (!) Mappen-ID die Sie im DOCUMENTS-Manager zur Suche in den „Vorgängen“ nutzen können. Diese Suche funktioniert nur im DOCUMENTS-Manager, nicht im DOCUMENTS Web-Interface.

4.1.4 Gruppe „Sonstige Einstellungen“

Mappentitel
Mappentitel, der in die Exportobjekte übernommen werden soll.

DOCUMENTS Workflow
Dieser Workflow wird nach dem Export gestartet. Workflows und Versendelisten werden aus Sicht der FACTORY gleich behandelt. Die Workflows werden zwischen der FACTORY und DOCUMENTS nicht automatisch abgeglichen sondern nur wenn man die „Mappentypen importieren“ Funktion auf dem FACTORY Mandanten aufruft. Sollte ein Workflow bzw. eine Versendeliste in DOCUMENTS umbenannt oder gelöscht worden sein wird eine Fehlermeldung im Status-Feld der Exportobjekte dieses Jobs geschrieben. Die Mappe entsteht aber auf DOCUMENTS-Seite, nur der Workflow wird nicht ausgeführt.

Fehlende Berechtigungen führen auch zu einer Meldung an dieser Stelle.

4.2 Job Register „Feste Feldwerte“

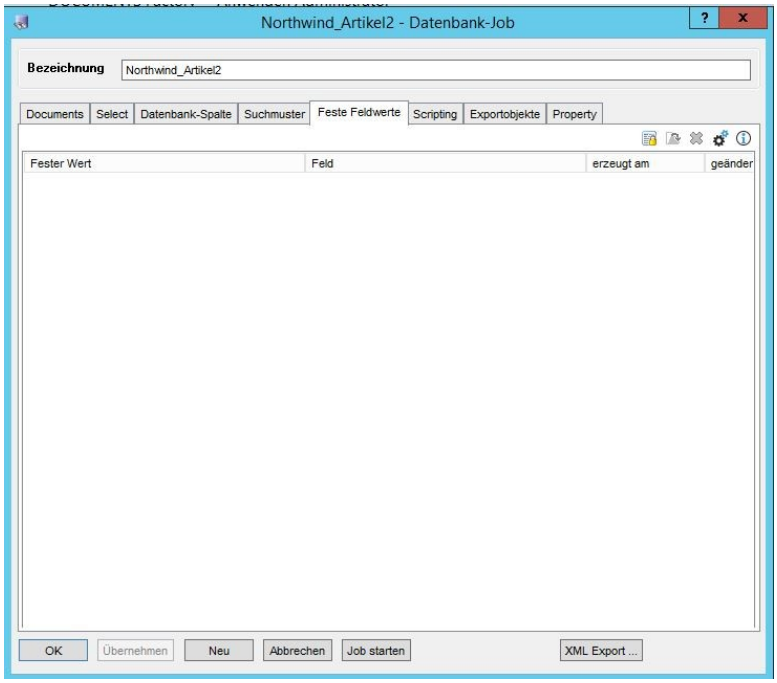


Abb. 28: Job Register „Feste Feldwerte“

Feste Feldwerte

Wenn alle von einem Job erzeugten Mappen für bestimmte Felder den gleichen Wert erhalten sollen, legen Sie feste Feldwerte für diesen Job an. Feste Feldwerte haben nicht die Fähigkeit, an vorher gesetzte Feldwerte anzuhängen. Sie setzen den Feldwert und überschreiben dabei auch ggf. vorher dort abgelegte Werte. Feste Feldwerte werden gemäß der Feldwertquellen-Abarbeitung von links immer zuletzt in der Bearbeitungsreihenfolge zugewiesen. Es ist also nicht möglich, mit einem festen Feldwert ein Feld vorzubelegen und dann mit anderen Feldwert-Quellen an das Feld anzuhängen.

Abb. 29: Erfassungsfenster „Fester Feldwert“

Feld

In diesem Feld bzw. in dieser globalen Variablen (für das Scripting in Jobs) wird für jedes Exportobjekt dieses Jobs ein einstellbarer fester Wert gespeichert.

Fester Wert (Mussfeld)

Dieser Wert wird in dem zuvor festgelegten Feld gespeichert. Es finden keine Ersetzungen oder Anhängungen statt. Die hier eingetragenen Werte werden durch andere Feldwertquellen überschrieben, wenn diese dasselbe DOCUMENTS-Feld mit Werten versehen. Man kann dadurch also „Default“-Werte definieren.

4.3 Job Register „Scripting“

Script vor Export

Ab der **FACTORY** Version 2.2.12.0 ist es möglich beim Auslesen von Daten z.B. aus der Datenbank diese per Script vorher zu bearbeiten. Das Script wird nach dem Einlesen der Daten, aber vor dem DOCUMENTS-Export ausgeführt. Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Scripting in Jobs**“.

Extern bearbeiten

Mit dieser Funktion lässt sich das Script auch in einen externen Editor erstellen. Den externen Editor kann man durch den entsprechenden Systemparameter selbst festlegen. Näheres zu diesem Systemparameter finden Sie in Kapitel 10.4 „Systemparameter“.

Während der Bearbeitung des Skriptes im externen Editor, ist der FACTORY Client Windows–seitig auf „inaktiv“ geschaltet. – Eingaben und Maus-Interaktionen im FACTORY-Client sind jetzt nicht zulässig. Der externe Editor muss erste beendet werden, bevor der FACTORY – Client wieder verwendet werden kann. – Dieser wird dann wieder „aktiv“.

4.4 Job Register „Exportobjekte“ und Funktionen

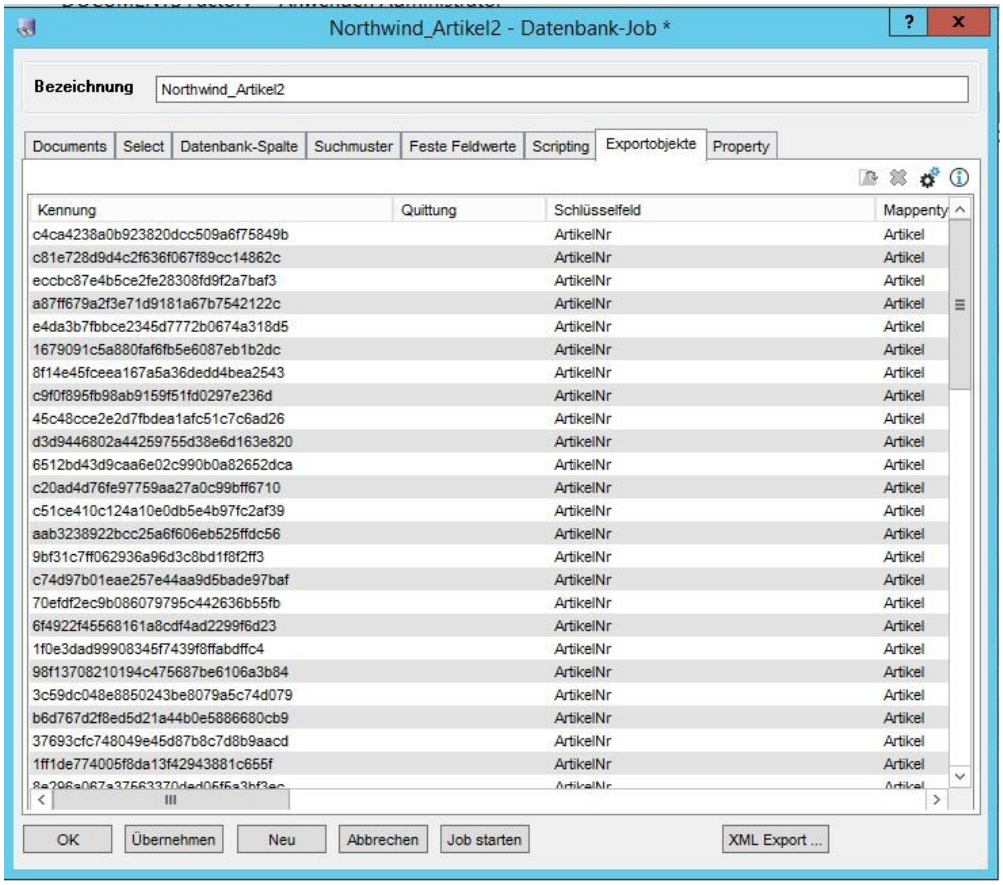


Abb. 30: Job Register „Exportobjekte“

Exportobjekte

Liste der Exportobjekte, die durch den Job entstanden sind.

Im Exportobjekt werden alle Felder und Dateien zwischengespeichert, bevor sie in eine Mappe eingefügt werden. Nach erfolgreicher Übertragung nach DOCUMENTS werden die Dateien und Felder gelöscht, und das Exportobjekt verbleibt nur zur Vermeidung von Duplikaten im System. Sollen Daten periodisch komplett abgeglichen werden, dann können Sie die Option „Exportobjekt nach erfolgreichem Export löschen“ im Job aktivieren.

Es ist möglich, die FACTORY zu Untersuchungs-Zwecken so einzustellen, dass bei den Exportobjekten auch nach der Übertragung die Feldwerte und Dateien erhalten bleiben, dies wird in Kapitel beschrieben.

Falls der Export nicht funktioniert hat, werden Fehlermeldungen im Statusfeld abgelegt. Falls der Export erfolgreich war, werden die übertragenen Dateinamen und die Anzahl der übertragenen Felder in das Statusfeld eingetragen.

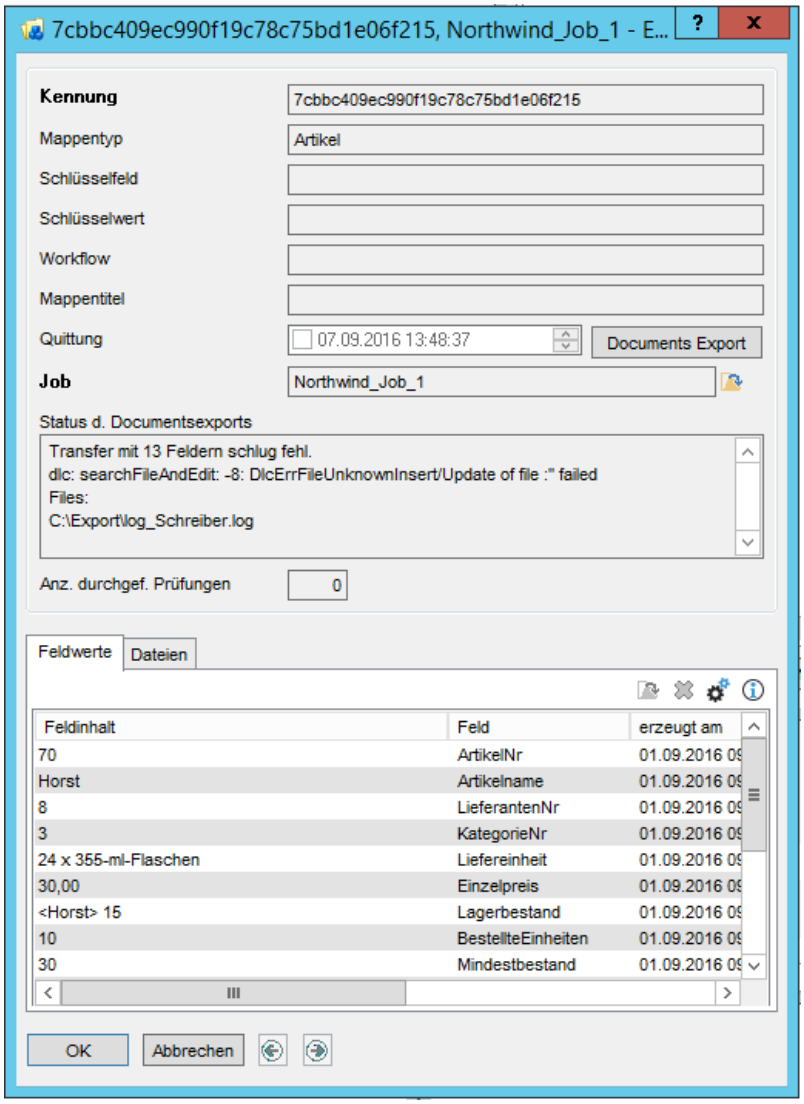


Abb. 31: Erfassungsfenster „Exportobjekt“

Diesen Dialog öffnen Sie durch Doppelklicken eines Exportobjekts in der Liste auf der Notizbuchseite „Exportobjekte“.

Kennung (Mussfeld)

Der Job ignoriert solche Daten, zu denen schon ein Exportobjekt mit derselben eindeutigen Kennung existert. Die Kennung wird je nach Job aus den importierten Daten ermittelt und kann nicht manuell vergeben werden:

- E-Mail -> MessageID
- DB Job mir Schlüsselfeldern -> Hash aller Schlüsselwerte
- DB Job ohne Schlüsselfelder -> Hash aller gelesenen Werte
- FileJob -> Dateinamen

Mappentyp

Mappentyp der korrespondierenden **DOCUMENTS**-Mappe.

Schlüsselfeld

Schlüsselfeld der korrespondierenden **DOCUMENTS**-Mappe. Das Schlüsselfeld wird aus dem Job übernommen und kann nicht manuell geändert werden. S. Schlüsselfeld unter „**Auffüllender Import**“.

Schlüsselwert

Wenn eine Mappe mit demselben Schlüsselwert im Schlüsselfeld existiert, wird ein auffüllender Import durchgeführt.

Workflow

Das Feld enthält den Namen und Version (z.B. Krankmeldung-3) des im Job definierten Workflows. Dies sollte nicht bei auffüllenden Exporten verwendet werden, da der Workflow jedes Mal neu angestoßen wird.

Mappentitel

Mappentitel der korrespondierenden **DOCUMENTS**-Mappe. Der Titel wird gesetzt und nicht aus DOCUMENTS geholt.

Quittung

Wenn Sie in der Checkbox kein Häkchen sehen, dann schlug der Export fehl. Sehen Sie bitte nach dem Grund im Status-Feld. Wenn das Feld leer ist, dann ist für den Job die Option „Exportobjekt sofort in DOCUMENTS erzeugen“ nicht aktiv.

DOCUMENTS-Export

Sollte mal ein Exportobjekt nicht exportiert werden, so kann man mit dieser Funktion dies manuell starten. Ob dies dann erfolgreich war, können Sie anschließend aus dem Statusfenster entnehmen. Diese Funktion wartet bis der Transfer erfolgt ist und kann deshalb auch hängen bleiben wenn der **DOCUMENTS-**Server nicht erreichbar ist.

Job

Dieser Job hat das Exportobjekt erzeugt.

Status d. DOCUMENTS-Exports

Hier sehen Sie, welche Dateien übertragen wurden und wie viele Felder betroffen waren. Falls die Übertragung fehlschlug, wird der Grund hier eingetragen.

Anz. durchgef. Prüfungen

Bei Datei-Jobs werden die Daten nicht sofort übernommen, sondern gewartet, bis die Daten sich über eine gewisse Anzahl von Überprüfungen nicht mehr verändern.

Register „Feldwerte“

Feldwerte
Felder, die in die Mappe eingefügt werden.

Registerseite 'Dateien'

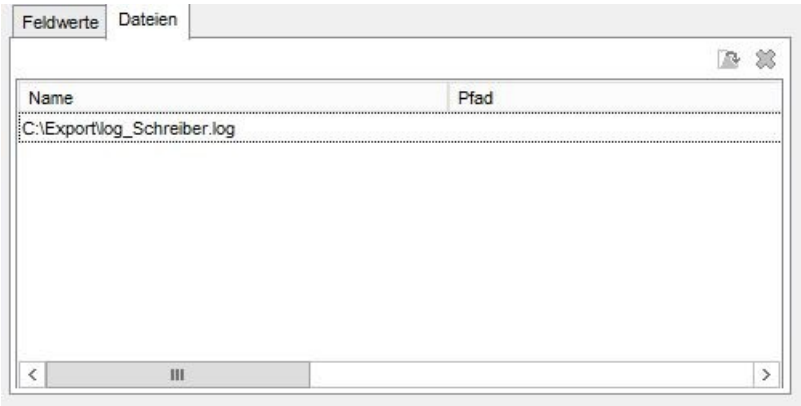


Abb. 32: Registerseite „Dateien“

Dateien
Dateien, die in Mappen eingefügt werden. Diese können nicht aus der **FACTORY** heraus geöffnet werden.

4.5 Job-Register „Property“

Dieses Register dient dazu, um spezielle, anderweitig nicht einstellbare, Features zu aktivieren bzw. konfigurieren. Es entspricht in etwa dem Eigenschaften-Register aus **DOCUMENTS**. Derzeitig wurden solche Features nur für den E-Mail-Job zur Einstellung von Verschlüsselungs-Parametern implementiert. Details dazu finden Sie in Kapitel 6.9 (Registerseite „Properties“)

4.6 Felder, die an mehreren Stellen vorkommen

Anhängen / Trennzeichen
Wenn diese Option deaktiviert ist, dann steht immer der Wert des zuletzt gelesenen Feldes im Mappenfeld.

Wenn aber mehrere Eingabewerte, wie z.B. Datenbankspalten bei Datenbankjobs, in einem **DOCUMENTS**-Feld zusammengeführt werden sollen, dann aktivieren Sie diese Option bei dem Feld, das angehangen werden soll. Zwischen dem vorher zugeordnetem Wert und dem angehangenen Wert wird immer die Zeichenkette eingefügt, die Sie unter „Trennzeichen“ eingetragen haben. Das erste Feld sollte „Anhängen“ nicht aktiviert haben, da ansonsten das Trennzeichen davor gesetzt werden würde.

Um die Reihenfolge der Anhängung festzulegen, benutzen Sie bitte die „Hoch“/“Runter“-Schaltflächen in der Liste der Feldwertquellen.

Wenn die Option „Anhängen“ aktiviert ist, wird dieses Trennzeichen vor den aus der Datenbank gelesenen Wert gesetzt.

4.7 Technische Mappen-Felder

Zusätzlich zu den in der Mappe sichtbaren Feldern gibt es in jedem FACTORY Mappentyp folgende Felder mit Sonderfunktionen (nur **FACTORY**), diese lassen sich an allen Stellen, an denen auch die normalen Mappen-Felder verwendbar sind, einbinden. Hier ein Beispiel bei einem Email-Suchmuster:

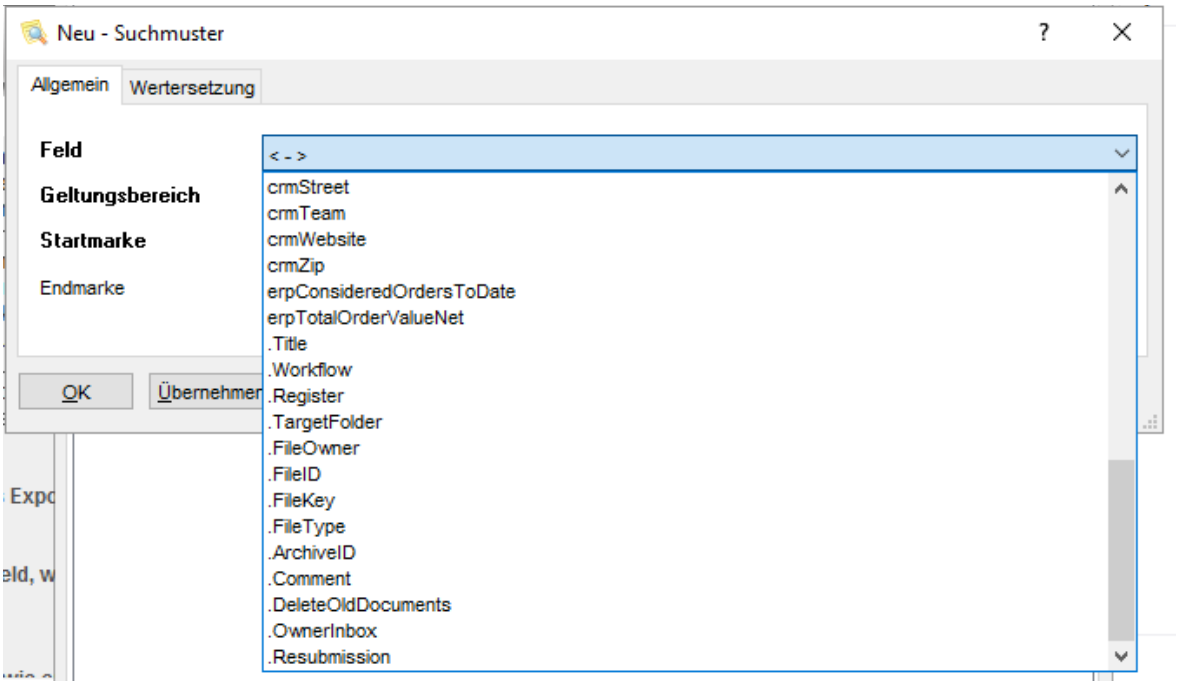


Abb. 33: FACTORY-Felder

.Title
->Titel setzen (überschreibt den Titel aus Job)

.Workflow

Der angegebene Workflow (Versendeliste) wird an der Mappe gestartet. Dabei werden auch Berechtigungen beachtet. Relevant für die Berechtigungen ist der DOCUMENTS-User, der dem FACTORY Job zugeordnet ist und nicht der Eigentümer der Mappe, der über das .FileOwner Feld festgelegt wird. Wenn keine Berechtigung vorliegt oder der Worflow (bzw. die Versendeliste) aus anderen Gründen nicht gestartet werden konnte wird ein Fehler im Status-Feld des ExportObjekts eingetragen, die Mappe jedoch trotzdem erzeugt. Der in .Workflow zugeordnete Wert überschreibt die im Job festgelegte Workflow-Zuordnung. Der Benutzer ist für die Korrekte Schreibung des Workflownamens zuständig.

.FileOwner
Der angegebene Benutzer (login-Name) wird als Eigentümer der Mappe gesetzt.

.TargetFolder
Die Mappe wird in den angegebenen öffentlichen Ordner eingefügt.

.Register
Die im Import-Datensatz angegebenen Dokumente werden der angegeben Registerseite zugeordnet

Vorsicht: Mit den folgenden Spezialfeldern können Sie die im Job eingestellten Werte für den auffüllenden Import außer Kraft setzen und direkt festlegen! Dies ist dann sinnvoll, wenn nicht alle Exportobjekte eines Jobs dasselbe Schlüsselfeld benutzen.

.FileId
Legt den Schlüsselwert direkt fest. Im Zusammenspiel mit dem Feld „.FileKey“ wird die Schlüsselfeld/Schlüsselwert Kombination festgelegt, die in DOCUMENTS zum Suchen einer aufzufüllenden Mappe verwendet wird. Es handelt sich hier nicht um die technische Mappen-ID, wie sie im Statusfeld von Exportobjekten nach deren Export auftaucht. Die Einstellungen des Schlüsselwertes im Job werden hierdurch überschrieben. Es sollte auf jeden Fall vermieden werden, hier einen Schlüsselwert einzutragen, der von dem im ExportObjekt evtl. vorhandenen Wert des Schlüsselfeldes abweicht. Dies führt zu Dubletten mit inkonsistenten internen DOCUMENTS-Schlüsselwerten.

.FileKey
Legt das Schlüsselfeld direkt fest. Die hier getroffenen Angaben überschreiben die entsprechenden Einstellungen bei „Schlüsselfeld“ im Job.

Das folgende Spezialfeld können Sie benutzen, wenn es mehrere Mappentypen mit identischen Feldern gibt. Sie können damit dynamisch festlegen, welcher Mappentyp erzeugt wird.

Dies sollte nur in seltenen Fällen benutzt werden, weil die Möglichkeiten des Missbrauchs sonst sehr einfach sind.

.FileType
Legt den Mappentyp direkt fest. Die hier getroffenen Angaben überschreiben die entsprechenden Einstellungen bei „Mappentyp“ im Job.

Die Informationen können aus den Nachrichtenkopfzeilen (Betreff, Empfänger, usw.) oder aus dem Nachrichtentext extrahiert werden.

4.8 Input Encoding / Transcoding

Ab der **FACTORY** 3.0 ist die interne Zeichendarstellung Unicode. Dadurch gibt es nun die Möglichkeit ohne Zeichenverluste mit Quellen zu arbeiten, die nicht dem lokalen Encoding entsprechen. Beim E-Mail-Job kann das Encoding der Mail aus den Headern erkannt werden und für eine korrekte Umwandlung in die interne Unicode-Darstellung gesorgt werden. Für nicht RFC-konforme Mails und andere Datenquellen wie Dateien oder Datenbanken müssen Sie entweder am Mandanten das InputEncoding anpassen, was dann für alle Jobs gelten würde, oder man setzt optional das InputEncoding beim Job selbst. Um das Encoding im Job selbst festzulegen, klicken Sie bitte auf das Symbol. Dadurch überschreibt die Einstellung im Job die Einstellung, die über den Mandanten kommt. Durch nochmaliges Klicken auf das Hammer-Symbol wird dieses wieder inaktiv und blasser dargestellt. Bei inaktivem Hammer ist wieder die Auswahl im Mandanten aktiv. Für das InputEncoding steht Ihnen eine Auswahl an gängigen Encodings zur Verfügung.

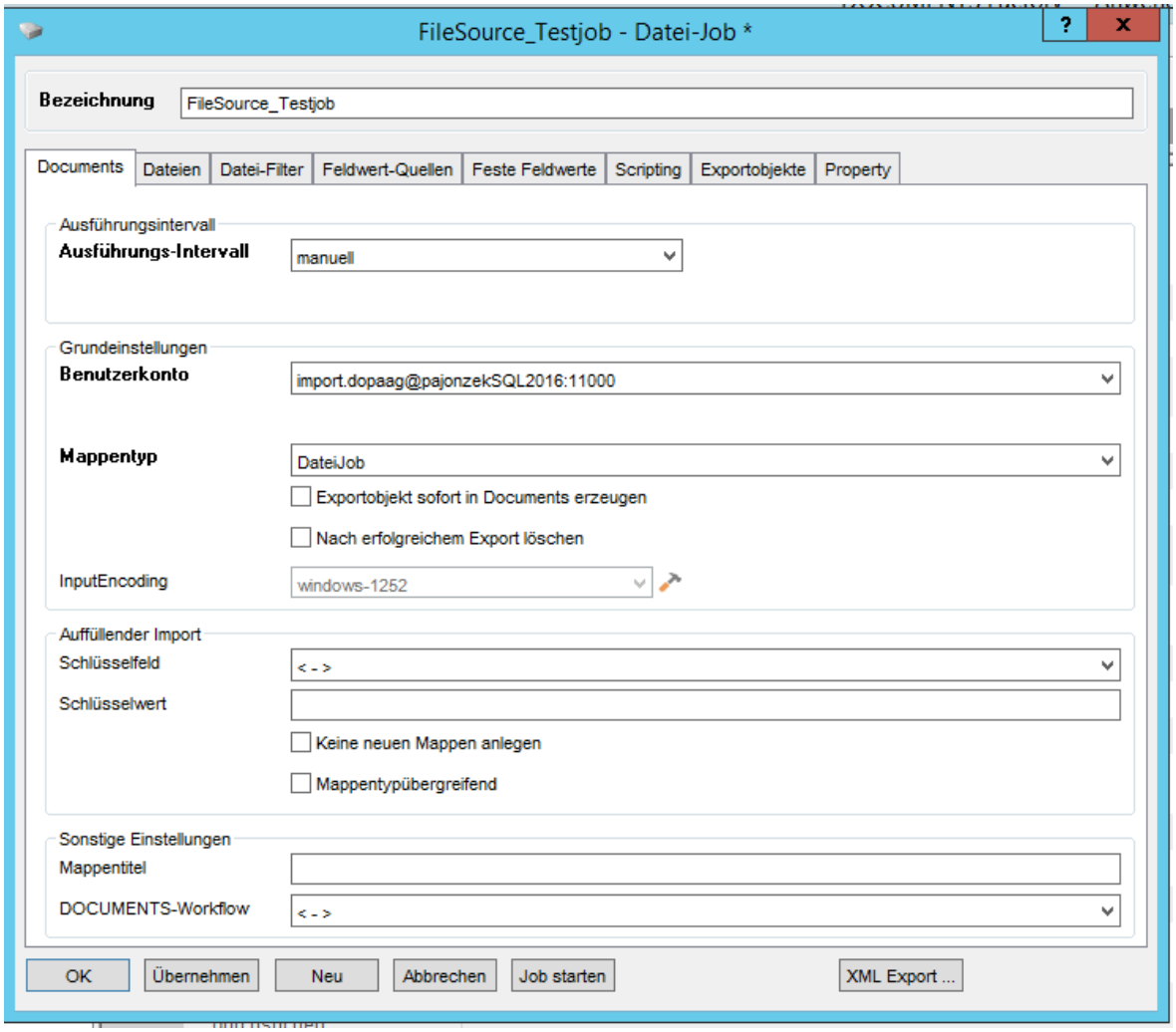


Abb. 34: Input Encoding Einstellung im Datei Job, Mandanten-Vorgabe ist übernommen.

Sofern Sie ein Encoding benötigen, welches nicht in der Liste ist, können Sie die Liste erweitern, indem Sie im Client unter Administration > Aufzählungen verwalten... die vorhandenen Konstanten der Aufzählung „*EncodingET*“ erweitern. Welche Encodings dafür verwendet werden können, finden Sie unter:

http://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml

Wenn Sie ein UTF-8 **DOCUMENTS** benutzen werden die Daten der **FACTORY** verlustfrei an dieses übergeben. Da die interne Darstellung übereinstimmt, ist keine Transcodierung nötig.

Wenn Sie Ihr **DOCUMENTS** jedoch in einem lokalen Encoding betreiben, wird die **FACTORY** vor dem **DOCUMENTS-**Export alle Daten versuchen, in dieses Encoding zu transcodieren. Dabei kann es vorkommen, dass manche Zeichen aus den Quellen nicht im lokalen Encoding von **DOCUMENTS** transkodierbar sind. Diese Zeichen werden dann durch Unterstriche ersetzt. Falls Sie von dieser Problematik betroffen sind, so sollten Sie zur UTF-8 **DOCUMENTS** Version wechseln.

5. Datenbank-Jobs einrichten

5.1 Register „DOCUMENTS“, Gruppe „Grundeinstellungen“

Nach erfolgreichem Export löschen
Nach einem erfolgreichen Export nach DOCUMENTS wird das Exportobjekt gelöscht. Dadurch verliert man die Information über bereits importierte Daten. Näheres dazu finden Sie in Kapitel . Bei Datenbank-Jobs erreichen Sie eine wesentlich höhere Performanz, wenn Sie diese Option nicht aktivieren, da die FACTORY dann die Möglichkeit hat, Änderungen gegenüber dem letzten Jobdurchlauf zu detektieren, siehe dazu „Nur geänderte Daten importieren“ Details dazu finden Sie im folgenden Absatz.

5.2 Wesentliche Verwendungsarten

5.2.1 Variante 1:

Es werden neue Mappen für jeden Datensatz erzeugt oder aktualisiert, der neu in die Datenbank eingefügt wird. Bereits importierte Datensätze werden nicht erneut eingelesen, selbst wenn sie sich verändert haben. Wählen Sie ein Datenbank-Schlüsselfeld (auf der Notizbuchseite „Select“) aus und deaktivieren Sie „Exportobjekte nach erfolgreichem Export löschen“, um diese Betriebsart auszuwählen.

5.2.2 Variante 2:

Alle Daten der Mappe werden stets aus der Datenbank gesetzt. Ändert sich z.B. die Adresse einer Person, dann wird die Adresse auch in der zugehörigen Mappe geändert. Wählen Sie kein Datenbank-Schlüsselfeld aus (<->), und aktivieren Sie „Exportobjekte nach erfolgreichem Export löschen“, um diese Betriebsart auszuwählen. Allerdings verursacht dies eine starke Belastung des **DOCUMENTS**-Servers.

5.2.3 Variante 3:

Diese Betriebsart ist eine performantere Variante zu 2.: Es werden zwar alle Ergebnisspalten eingelesen, aber nur die Exportobjekte werden exportiert, die sich geändert haben. Zu diesem Zweck dürfen die Exportobjekte nicht gelöscht werden, weil sonst die Informationen über den letzten Import verloren gingen. Außerdem müssen Sie die Datenbank-Schlüsselfelder angeben, damit Datensätze sicher identifiziert werden können.

Der Verzicht auf die Auswahl eines Schlüsselfeldes führt dazu, dass „verwaiste“ Exportobjekte im System verbleiben, deren Schlüsselwert aus dem Hashwert aller ehemaligen Feldwerte besteht. Der Verzicht empfiehlt sich also nicht zum nachhaltigen Betrieb.

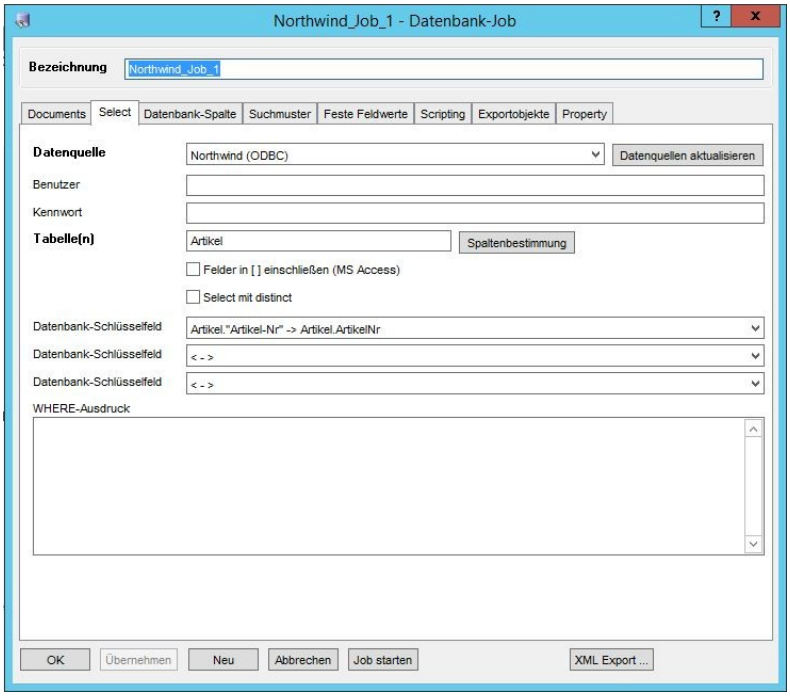


Abb. 35: Job Register „Select“

5.3 Register „Select“

Datenquelle

Datenquellen werden beim Start des **FACTORY**-Servers eingelesen. Wenn Sie eine neue Datenquelle erzeugt haben, dann können Sie diese mit der Funktion Datenquellen aktualisieren eingelesen werden. Die neu eingelesenen Datenquellen stehen aber erst nach einem erneuten Öffnen des Job-Dialogs in der Klappliste zur Auswahl zur Verfügung. Bei den Datenquellen muss darauf geachtet werden, dass diese 32bit sind.

Bis zur Auswahl einer ODBC Datenquelle sind alle Eingabe-Elemente des Jobs deaktiviert. Wenn eine ODBC Datenquelle gelöscht wird, oder eine DOCUMENTS FACTORY Datensicherung auf ein neues System übertragen wird kann es vorkommen, dass die vorher ausgewählt Datenquelle nicht mehr existiert. In diesem Fall werden die Eingabe-Elemente erneut gesperrt und sind erst nach der Zuordnung einer existierenden ODBC Datenquelle wieder nutzbar.

Benutzer

- Login-Name für die Datenbank, bei Access in der Regel nicht nötig.

Kennwort

- Passwort für die Datenbank, bei Access in der Regel nicht nötig.

Tabelle(n) (Mussfeld)

- Eine oder mehrere Tabellen, durch Kommata getrennt. Der hier verwendete Ausdruck wird in ein SQL-Statement hinter `FROM` und vor `WHERE` eingesetzt und kann folgende Formen haben:

```
Person

Person, Gehalt

Person Tabelle1, Gehalt Tabelle2
```

Felder in [ ] einschließen (MS Access)

Wenn diese Option aktiviert ist, dann werden die Felder in der SQL-Abfrage in eckige Klammern [ ] gesetzt. So sind bei Access auch Felder mit Leerzeichen und Umlauten möglich. Für andere Datenbanken muss diese Option in der Regel ausgeschaltet sein.

Datenbank-Schlüsselfeld

Der Inhalt dieses Feldes wird zur Vermeidung von mehrfachen Importen desselben Objekts als eindeutige Kennung in den Exportobjekten verwendet. Bei zusammengesetzten Schlüsseln ist die Angabe von bis zu drei Schlüsselfeldern möglich. Der Hash-Wert des/der Schlüsselfelder wird als Kennung des Export-Objekts verwendet. Auch wenn nur ein Schlüsselfeld angegeben wird, wird darauf die Hash-Funktion angewendet.

Das bzw. die Datenbankschlüsselfelder müssen nicht zwangsläufig mit dem Schlüsselfeld unter „Auffüllender Import“ übereinstimmen. Meistens dürfte dies jedoch der Fall sein.

Zur Unterscheidung: Die hier angegebenen Schlüsselfelder dienen zum Finden des DocFactory internen Exportobjekts, das unter „Auffüllender Import“ angegebene Schlüsselfeld dient der Identifikation einer DOCUMENTS Mappe.

WHERE-Ausdruck

Ein Ausdruck, der einer gültigen SQL-`WHERE` Klausel entsprechen muss. Passend zum Beispiel des „Tabelle(n)“-Feldes könnte hier stehen:

```
Tabelle1.Feld1=Tabelle2.Feld1 and Tabelle1.Feld2=Tabelle2.Feld2
```

5.4 Register „Datenbank-Spalte“

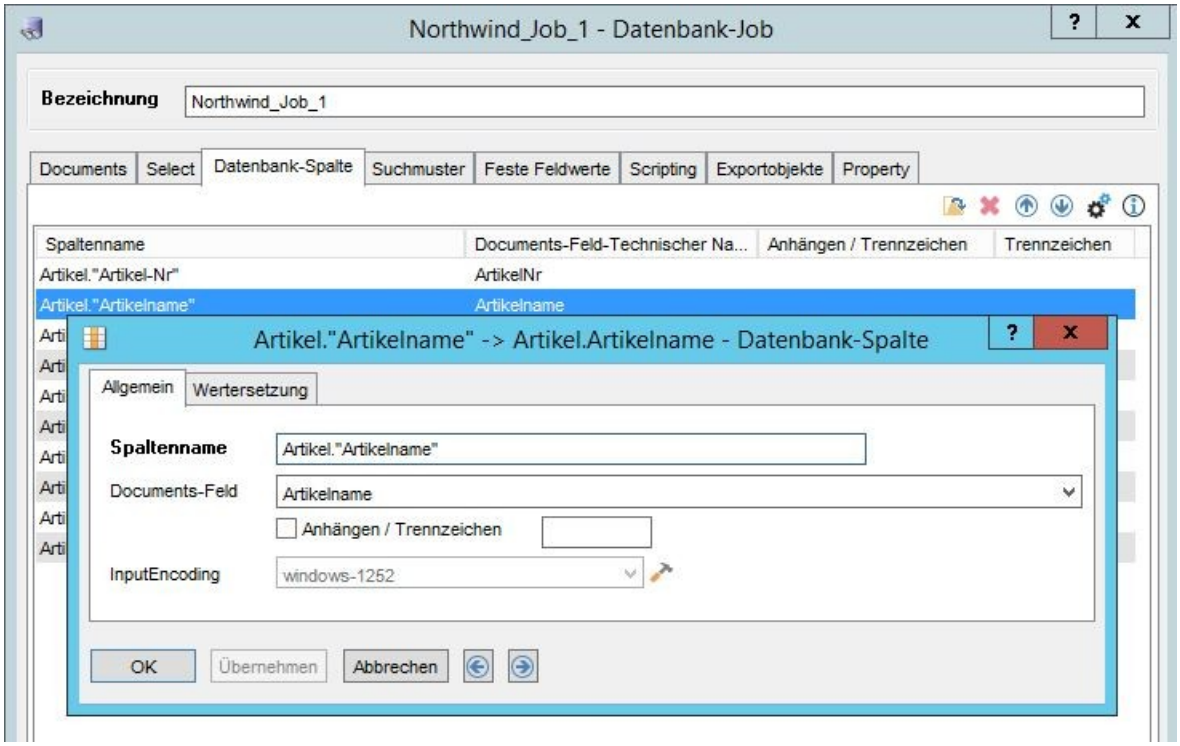


Abb. 36: Job Register „Datenbank-Spalte“

Die Details der einzelnen DB-Spalten werden durch Doppelklick aufgerufen.

5.4.1 Register „Allgemein“

Spaltenname (Mussfeld)

Spaltenname, wie er in der Datenbank steht. Der Tabellenname wird mit einem Punkt getrennt vorangestellt. Dies ist nötig, falls ein Join mehrere Tabellen umfasst.

DOCUMENTS-Feld

Mit diesem Feld korrespondiert die Datenbank-Spalte.

Anhängen / Trennzeichen

Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Felder, die an mehreren Stellen vorkommen**“.

Trennzeichen

Näheres finden Sie dazu im Kapitel **„Felder, die an mehreren Stellen vorkommen“.**

5.4.2 Register „Wertersetzung“

Abb. 37: Registerseite „Wertersetzung“

Wertersetzung

Hier legen Sie Umsetzungen für Feldwerte fest. Dies können z.B. Übersetzungen sein:

(Germany -> Deutschland), aber auch die Behandlung von Aufzählungen

(0 -> Herr, 1 -> Dame)

Erfassungsfenster „Wertersetzung“

Die Wertersetzung wird als letzter Schritt vor dem Eintragen der Werte in **DOCUMENTS**-Felder durchgeführt. Sie können Wertersetzungs-Tabellen anlegen, wenn in der Datenquelle eine feste Anzahl von möglichen Eingaben auf eine gleichgroße Anzahl entsprechender Ausgaben umgesetzt werden sollen.

Dies ist z.B. dann nützlich, wenn Sie eine Janus-generierte Datenbank als Quelle verwenden, in der nicht erweiterbare Aufzählungen vorkommen:

Wert	Mapping
0	Herr
1	Frau
2	Firma ...

Die Wertersetzung ist auch nützlich, wenn ein Teil der Eingabe extrahiert und in neuem Kontext in DOCUMENTS eingefügt werden soll.

Beispiel:

Es soll der bestellte Artikel extrahiert werden und in einen neuen „Satz“ eingebaut werden:

„Ich möchte gerne *Software* bestellen“

-> „Bestellung von *Software* per Import“

Kann erreicht werden durch folgende Einstellungen.

Suchausdruck: ^.* gerne (.*) bestellen$

Ersetzen durch: Bestellung von $ per Import

Abb. 38: Erfassungsfenster „Wertersetzung“

Suchen nach Ausdruck (Mussfeld)

Regulärer Ausdruck, der gefunden werden soll. Im einfachsten Fall können Sie hier direkt Ihr Suchwort eingeben.

Für komplexere Suchen können Sie in der Dokumentation von Feld-Suchmuster / Regulärer Ausdruck eine Kurzbeschreibung zu regulären Ausdrücken finden.

Bei Verwendung regulärer Ausdrücke muss der Teil des Ausdrucks, der in der Ersetzung für das $ Zeichen eingesetzt werden soll, in runde Klammern eingeschlossen werden. Es können auch mehrere Teile des Ausdrucks in Klammern stehen, dann entscheidet der Eintrag in „**Wievielter Treffer“** welcher der eingeklammerten Teile in der Ausgabe verwendet wird.

RegExp Profil

Wählen Sie in diesen Fenster aus, welches Ihrer vordefinierten Profile Sie verwenden möchten. Zu Beginn steht Ihnen nur das „Default Profile (Perl)“ zur Verfügung. Sie können jedoch diesen durch das Mappen Symbol editieren oder ein neues Profil erstellen. Näheres finden Sie im Kapitel „**Reguläre Ausdrücke**“.

Ersetzen durch

Wenn der Ausdruck gefunden wird, wird der hier eingestellte Text in das Feld übernommen. Im einfachsten Fall werden hier direkte Ersetzungen angegeben.

Beispiel:

In einer Datenbank steht nicht die Anrede als Text, sondern ein Fremdschlüssel mit folgenden Mappings:

```
0 -> Herr

1 -> Frau

...
```

Dann tragen Sie in das Feld Suchausdruck die 0 ein und in dieses Feld „Herr“. Legen Sie noch eine Wertersetzung an, und tragen Sie in Suchausdruck die 1 ein und in dieses Feld „Frau“.

Bei komplexeren Anforderungen können Sie mit $ den in () eingeklammerten Teil des Suchausdrucks in den Feldwert übernehmen.

Beispiel:

Suchausdruck liefert „Software“ Ersetzen durch = „Artikelbestellung von $ durch Import“ Liefert: „Artikelbestellung von Software durch Import“

Wievielter Treffer (Mussfeld)

Wenn der Suchausdruck mehrere Paare runder Klammern () enthält, kann hier eingestellt werden, das wievielte Paar den Wert für die Ersetzung liefert. Die 0 bedeutet, dass der komplette gefundene Ausdruck genommen wird.

Wenn Sie unsicher sind, welchen Wert Sie hier eintragen sollen, nehmen Sie den RegExp Debugger zur Hilfe. Die Zahlen vor den Ergebnissen des Debuggers sind genau die Werte, die Sie in dieses Feld einfügen. Näheres zum Debugger finden Sie im Kapitel „**RegEx Debug**“.

6. E-Mail-Jobs einrichten

6.1 Verwendung

Der E-Mail-Job dient dazu, aus ankommenden E-Mails bestimmte auszuwählen, und diese in Mappen zu übertragen. Zur Auswahl dient der E-Mail-Filter. Der Job verarbeitet nur E-Mails, die mit dem Filterkriterium übereinstimmen. E-Mail-Jobs können entweder auffüllend oder nicht-auffüllend sein. Auffüllend bedeutet, die Mappen werden aktualisiert; nicht-auffüllend bedeutet, es werden grundsätzlich neue Mappen erzeugt. Im Folgenden werden die Konfigurationsoptionen des E-Mail-Jobs vorgestellt. Am Ende dieses Kapitels finden Sie praktische Anwendungsbeispiele.

Bitte beachten Sie dies für eine performante Ausführung von Email Jobs:

Es empfiehlt sich, sofern möglich, die Factory die E-Mails löschen zu lassen, da die sich im System über einen längeren Zeitraum ansammelnden Exportobjekte zu Performanceproblemen durch immer neue Scans führen können. Man könnte dies z.B. durch einen Email-Verteiler erreichen, der die Mails auch an ein Postfach verteilt, das von der FACTORY periodisch geleert wird. Dies hat außerdem den Vorteil, dass auffällt, wenn Mails wegen unpassender Job-Konfiguration nicht von der FACTORY verarbeitet werden. In dieser Konstellation empfiehlt es sich dann auch, die Exportobjekte nicht aufzubewahren, siehe Kapitel 6.3

Ab der Version 3.1.0 wird auch das ZUGFeRD-Verfahren zur Standard konformen Übermittlung von Rechnungsdaten eingebettet in PDF Dokumente unterstützt.

Ab der Version 3.3.4 wird für die Extraktion das Java basierte „Mustang“ Tool benutzt. Bitte installieren Sie Java mindestens mit Version 11.

Nähere Informationen zum Verfahren finden Sie unter

http://www.ferd-net.de

Die Factory erkennt eingebettete ZUGFeRD-Daten automatisch und erzeugt aus diesen einen Dateianhang mit dem Namen <Name der einbettenden PDF Datei>.zugferd.xml.

Diese Funktionalität ist ausschließlich im Email-Job verfügbar, und nicht über den Datei Job.

Um einen E-Mail-Job anzulegen, klicken Sie im Menübaum auf „E-Mail-Job“ und dann auf die Schaltfläche „Neu“.

Um die Extraktion von ZUGFeRD Daten zu aktivieren legen Sie bitte, wie in folgender Abbildung zu sehen, eine Job-Eigenschaft auf der Registerseite „Eigenschaften“ an.

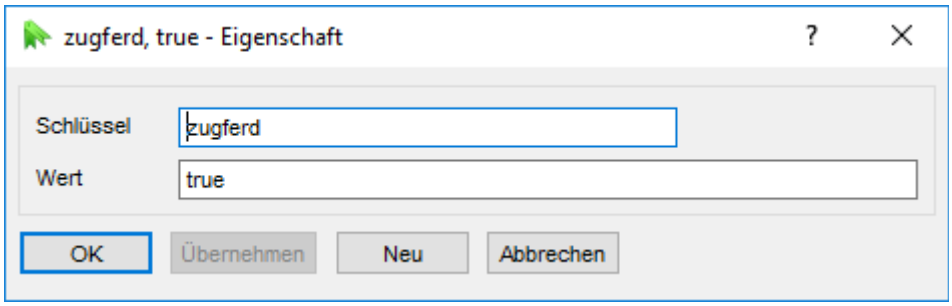


Abb.: Erfassungsfenster Eigenschaft„zugferd“

Es kann passieren, dass der ZUGFeRD Extraktor sich aufhängt, wenn nicht korrekt aufgebaute Anhänge untersucht werden. Sollten Sie Probleme mit stehen gebliebenen Jobs beobachten so schalten Sie bitte probehalber die ZUGFeRD Integration des Jobs ab (Wert auf „false“) und testen, ob das Hängenbleiben immer noch auftritt.

6.2 Reihenfolge der Feldwert-Zuweisungen, Ersetzung und Anhängung.

Die Auswertung der Feldwertquellen erfolgt in der Reihenfolge der Registerseiten von links nach rechts, d.h. zuerst die Zuordnungen der des Registers „E-Mail-Konto“, dann die des Registers „Suchmuster“ und zuletzt die des Registers „Enthaltene Muster“. Diese Reihenfolge ist nicht änderbar. Die Reihenfolge innerhalb eines Registers ist allerdings über die Hoch/Runter Pfeile möglich. Wenn mehrere Feldwertquellen sich auf dasselbe Feld beziehen entscheiden die Optionen „Anhängen“ und „Trennzeichen“ darüber, ob an den bisherige Wert angehängt wird oder ob dieser ersetzt wird. Bei der Anhängung wird dann, sofern angegeben, ein Trennzeichen verwendet. Die verschiedenen Feldwertquellen arbeiten nicht als eine Verarbeitungskette, d.h. die Ausgabe einer Feldwertquelle wird direkt in das Feld geschrieben und nicht in die nächste Feldwertquelle zur Bearbeitung eingespeist.
Die festen Feldwerte werden stets zum Schluss ausgewertet. Sie haben nicht die Fähigkeit, anzuhängen sondern können nur fest zuweisen und damit ggf. vorher zugewiesene Feldwerte überschreiben.

6.3 Job Register „DOCUMENTS“, Gruppe „Grundeinstellungen“

Nach erfolgreichem Export löschen
Wenn Sie diese Option aktivieren wird nach einem erfolgreichen DOCUMENTS Export das Exportobjekt gelöscht. Dies ist bei Mail-Jobs nur dann sinnvoll, wenn die Mails vom Mail-Server gelöscht werden. Wenn die Exportobjekte gelöscht werden, aber die Mails im Posteingang nicht, dann kommt es zwangsläufig zu Dubletten, bzw. Mehrfach-Importen und zu sehr hoher Systemlast!

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu dieser Option in Kapitel .

6.4 Job Register „E-Mail-Konto“

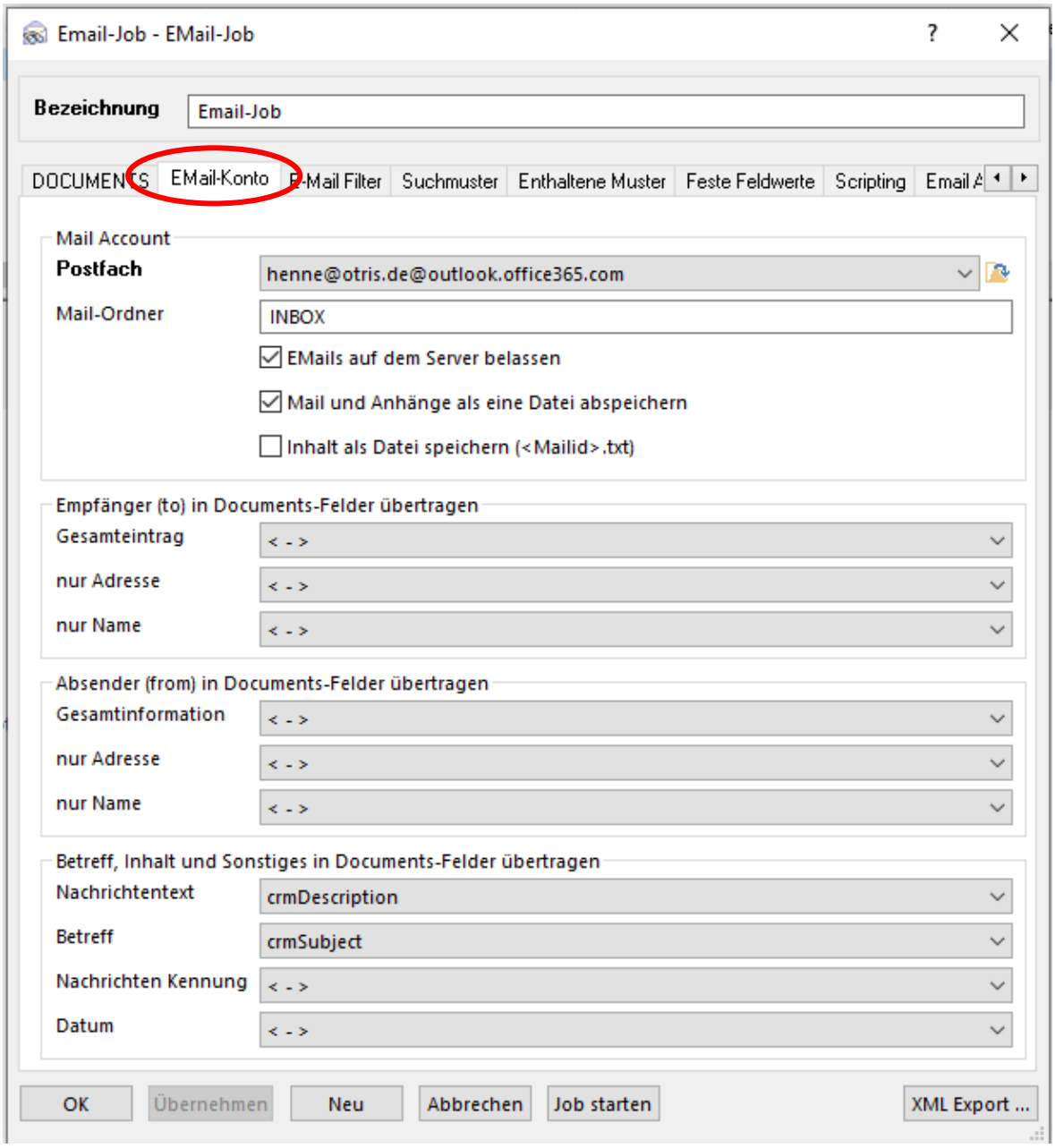


Abb. 39: Job Register „E-Mail-Konto“

Gruppe „Mail Account“

Postfach

Dieser E-Mail-Account wird für den Import genutzt. Ist noch kein Eintrag in der Liste vorhanden, klicken Sie bitte auf das rechts daneben stehende Symbol . So können Sie einen neuen E-Mail-Account konfigurieren. Wenn hier schon ein Account existiert, Sie diesen auch so im System belassen wollen, aber einen weiteren Account wünschen, dann wählen Sie bitte den Eintrag „<->“ aus und klicken dann auf das nebenstehende Symbol.

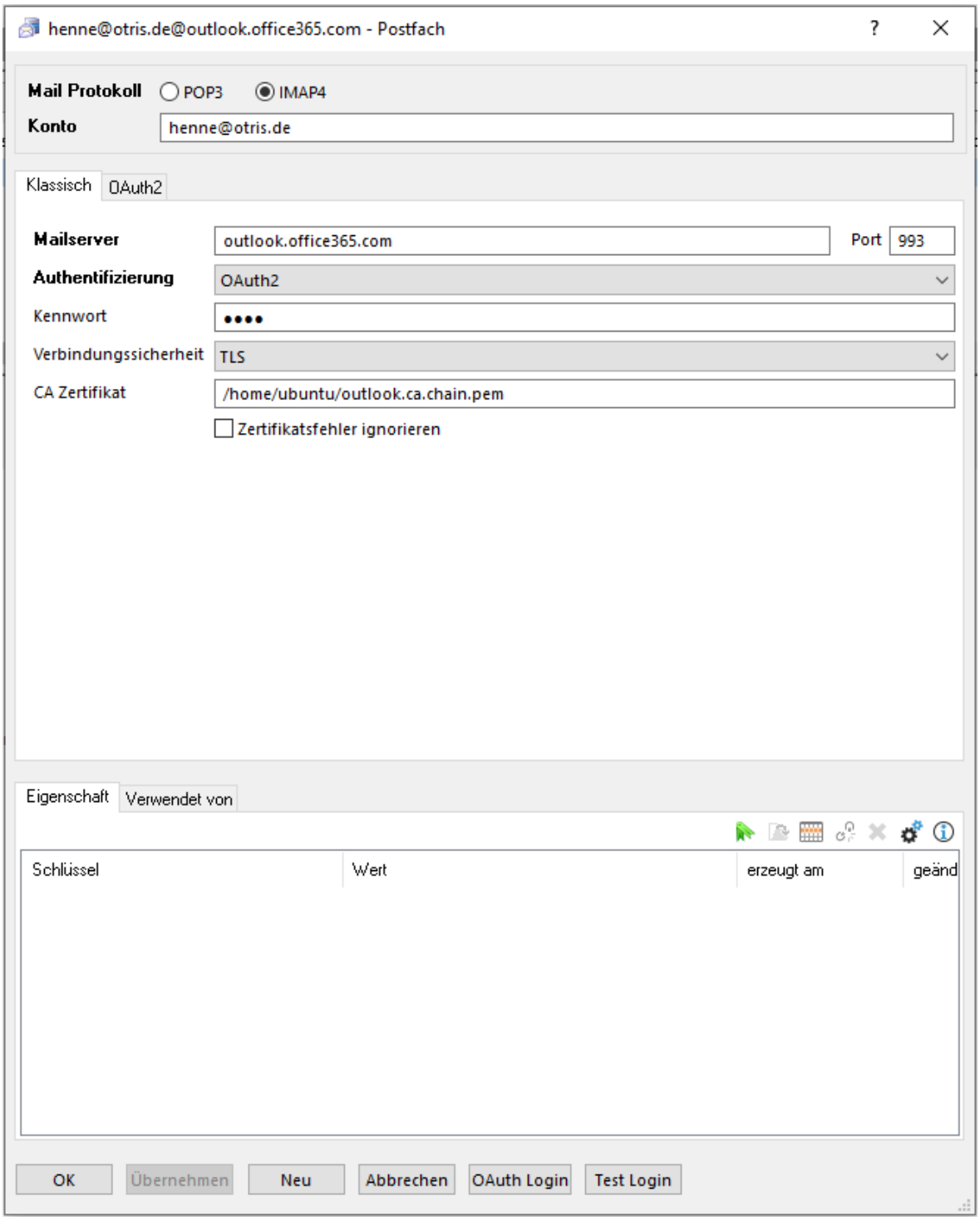


Abb. 40: Postfach / E-Mail-Konto

In der Version 3.2.0 der FACTORY sind nun alle Einstellungen als Felder verfügbar, die in vorherigen Versionen über Eigenschaften am Email Job festgelegt worden sind.

Mail Protokoll

Hier gibt es nur die beiden angezeigten Möglichkeiten. Weitere sind nicht möglich.

Konto
Geben Sie hier den Login-Namen ein, so wie ihn der Mailserver erfordert.

Registerseite „Klassisch“

Mailserver
Der Hostname des Mailservers. Prinzipiell kann hier auch eine IP Adresse benutzt werden, dann kann jedoch das Zertifikat nicht validiert werden und die Einstellung „Zertifikatsfehler ignorieren“ muss aktiviert werden. Für den Produktivbetrieb ist davon abzuraten.

Authentifizierung
Gibt vor, welche Authentifizierungsmethode die FACTORY gegenüber dem Mailserver benutzen soll. Seit der FACTORY Version 3.2.0 ist dies eine harte Vorgabe und es gibt keine automatische Einigung zwischen FACTORY und Mailserver mehr.
Die möglichen Auswahlen sind:

- PLAIN
- LOGIN
- OAuth2
- CRAM-MD5
- NTLM

Bei der Auswahl von OAuth2 hat das Kennwort keine Bedeutung, stattdessen erscheint unten ein Funktionsbutton „OAuth Login“. Dieser muss geklickt werden, was dazu führt dass der lokale Standard-Web-Browser geöffnet wird und um ein Login bei Microsoft bittet, nach dem Login muss einmalig die Zustimmung erteilt werden, dass die FACTORY auf Mail-Dienste zugreifen darf. Je nach Unternehmens-Einstellung kann dazu auch eine Administrator Zustimmung, ggf. auch mit einem zweiten Faktor, erforderlich sein.
Nachdem die Zugriff gewährt wurde wird im Browserfenster folgende Meldung angezeigt:

> **Docfactory received OAuth response**
>
> The docfactory server processed the response with this result:
> **Success**
> Now please return to the docfactory client and close the dialog with **OK**.

Nur diese Meldung ist ein erfolgreicher Login, abweichende Meldungen bedeuten, dass die Authentifizierung nicht erfolgreich war. In diesem Fall empfiehlt es sich, die „ausführlichen Servermeldungen“ zu aktivieren und in den Ausgaben der FACTORY Servers die Fehlermeldungen in den Authentifizierungs-Antworten zu beachten.

Es ist auch möglich, andere OAuth Anbieter zu konfigurieren, dazu sehen Sie bitte in der Beschreibung der Felder der Registerseite „OAuth2“ nach.

Kennwort
Hier tragen Sie ihr Passwort ein, im Fall der OAuth2 Authentifizierung lassen Sie das Feld bitte leer, bzw. spielt der Inhalt bei der OAuth Authentifizierung keine Rolle.

Verbindungssicherheit
Möglich sind folgende Ausprägungen:

- „NONE“
  Es wird keine Verschlüsselung benutzt, die Verbindung wird in der Regel über den Port 143 bei IMAP bzw. 110 bei POP3 hergestellt.
- „TLS“
  Der Verbindungsaufbau findet von Anfang an verschlüsselt statt. Diese Option ist auch noch unter dem Namen des mittlerweile abgelösten Verfahrens „SSL“ bekannt. Die Verbindung wird in der Regel über den Port 993 bei IMAP bzw. 995 bei POP3 hergestellt.
- „STARTTLS“
  Der Verbindungsaufbau erfolgt zu Anfang unverschlüsselt. Aber direkt nach dem Verbindungsaufbau wird auf eine verschlüsselte Verbindung umgeschaltet. Sollte der Mailserver die Umschaltung nicht unterstützen wird der Verbindungsaufbau abgebrochen. So findet auf keinen Fall eine unverschlüsselte Übertragung der Login-Daten statt. Die Verbindung wird in der Regel genau über die gleichen Ports wie bei der unverschlüsselten Verbindung hergestellt: Über den Port 143 bei IMAP bzw. 110 bei POP3.

Bei eingeschalteter Verschlüsselung, also sowohl bei „STARTTLS“ alsauch bei „TLS“ ist das Feld „CaCert“ zwingend zu setzen.

CA-Zertifikat

Im Gegensatz zu den bekannten Browsern und Mailprogrammen bringt die FACTORY keine Liste der bekannten CA (=CertificateAuthority)/Root Server mit sich. Der Benutzer der FACTORY ist dafür verantwortlich, das zum Mailserver passende CA-Zertifikat anzugeben. Dabei kann es sich neben den offiziellen CA Zertifikaten auch um solche einer internen Zertifikats-Infrastruktur handeln.

Sie können in der Eigenschaft einfach den Namen (plus sicherheitshalber dem kompletten Pfad) eines CA Zertifikates im X509 Format (Endung meistens .pem oder .crt) angeben. Sie können aber auch den Namen einer Datei angeben, die mehrere Zertifikate hintereinander enthält. Letztendlich können Sie aber auch den Namen eines Zertifikatsverzeichnisses angeben. Eine Beschreibung dieses Verzeichnisses finden Sie in der OpenSSL-Dokumentation unter dem Stichwort „-CApath“ auf folgender Seite:

https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man1/openssl-verify.html

OpenSSL ist eine kostenlose Software, die es auch als Setup für alle möglichen Betriebssystem gibt. Sollten Sie es für einen der unten erwähnten Schritte benötigen können Sie es hier herunterladen:

https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries

In vielen Fällen wird es wohl so sein, dass das Zertifikat nicht näher bekannt ist, es kann aber mit folgendem OpenSSL Kommando im STARTTLS Fall abgefragt werden:

```
openssl s_client -connect mailserver.host.name:Port -starttls imap –showcerts
```

Statt “imap” kann auch “pop3” im Kommando verwendet werden.

Liegt der Fall TLS, also die Verschlüsselung von Anfang an vor, dann verkürzt sich das Kommando folgendermaßen:

```
openssl s_client –connect mailserver.host.name:Port  –showcerts
```

In der Ausgabe sehen Sie einen Block aus mehreren Zertifikaten, der durch „Certificate chain“ eingeleitet wird. Die Zertifikate darin haben dieses Format

```
2 s:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA

  i:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA

-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIDVDCCAjygAwIBAgIDAjRWMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMEIxCzAJBgNVBAYTAlVT

...

5fEWCRE11azbJHFwLJhWC9kXtNHjUStedejV0NxPNO3CBWaAocvmMw==

-----END CERTIFICATE-----
```

Das Zertifikat, das als erstes im Block steht ist das des Mailservers. Dann kommen evtl. Zwischenzertifikate von Unter-Zertifizierungsstellen und als letztes kommt das CA Zertifikat. Für die FACTORY kopieren Sie bitte das letzte Zertifikat, also das Root-CA Zertifikat von einschließlich der „BEGIN“ Zeile bis einschließlich der „END“ Zeile in eine Datei mit der Endung .crt und geben den Pfad incl. Name dieser Datei im Property „CaCert“ an.

Zertifikatsfehler ignorieren

Durch Aktivieren diese Option wird die Zertifikatsprüfung unterdrückt, und man kann auch eine Verbindung zu Mailservern mit fehlerhaften Zertifikaten herstellen.

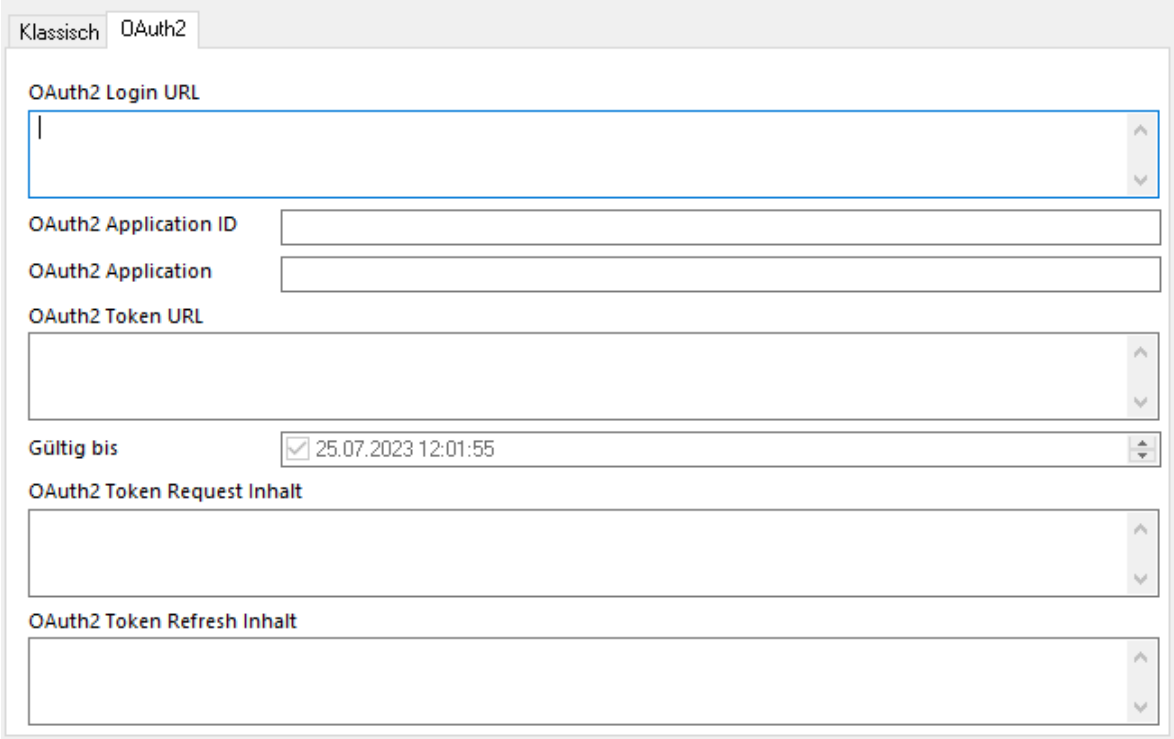
Sie erkennen ein fehlerhaftes Zertifikat an den Ausgaben im Server Fenster der Factory (dazu muss diese als normale Anwendung, d.h. nicht als Dienst) laufen.

Eine Meldung könnte z.B. so aussehen:

```
EMail job (Email_Lieferantenrechnung) um 09:46:30 gestartet.
SSL Error 'certificate has expired' Issuer='mailtest.otris.de' Subject='mailtest.otris.de'.
Verbindung vom Mailserver abgelehnt.
```

Eine andere Möglichkeit wäre auch ein Fehler mit dem Stichwort „self signed“. Dieser bedeutet, dass das Zertifikat nicht von einer offiziellen Zertifizierungsstelle stammt, sondern mit sich selbst signiert ist. Sie können sich in diesem Fall nicht darauf verlassen, dass die Identität, die im Zertifikat angegeben ist, korrekt ist. Um ihnen in den o.g. Fällen dennoch die Möglichkeit zu geben, die Mails abzurufen, können Sie diese Einstellung aktivieren. Ihnen sollte nur klar sein, dass Sie in diesen Fällen auf Sicherheit verzichten und dieser Zustand nicht von Dauer sein sollte, bzw. nicht für den produktiven Einsatz geeignet ist.

Registerseite „OAuth2“



OAuth2 Login URL

Die URL zum initialen OAuth Login. Dabei wird ein AccessCode erzeugt, der im nächsten Schritt benutzt wird, um das OAuth Token abzuholen. Wenn nicht Microsoft OAuth benutzt wird muss dieses Feld definiert werden. Folgende Platzhalter können in die URL eingebaut werden um andere Felder in die URL einzubauen:
<ApplicationID> = Inhalt des unten stehenden Feldes „OAuth2 Application ID“

Es ist zu beachten, dass der AccessCode an die URL **http://localhost:8888** geschickt werden muss. Außerdem ist natürlich das HTML Escaping vorzunehmen.
Der nicht sichtbare Standardwert dieses Feldes ist:

```
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?
response_type=code&client_id=<ApplicationID>&redirect_uri=http%3A%2F
%2Flocalhost%3A8888&scope=https%3A%2F%2Foutlook.office.com
%2FIMAP.AccessAsUser.All%20https%3A%2F%2Foutlook.office.com%2FSMTP.Send
%20email%20offline_access%20openid
```

OAuth2 Application ID
Die Application ID zum OAuth Login. Wenn nicht Microsoft OAuth benutzt wird muss dieses Feld definiert werden.
Der nicht sichtbare Standardwert dieses Feldes ist:

```
aa28e300-9f85-4765-9cd7-e8a8ee092cdc
```

OAuth2 Application Secret

Das Application Secret erhalten Sie vom Anbieter, bei dem Sie auch die Application ID registriert haben. Wenn nicht Microsoft OAuth benutzt wird muss dieses Feld definiert werden. Das Secret muss bei Requests, die die Application ID enthalten, mitgegeben werden um diese zu autorisieren.

OAuth2 Token URL
Die OAuth Token URL wird benutzt, um mit Hilfe des zuvor beim Login erhaltenen AccessCodes ein OAuth Token abzufragen. Wenn nicht Microsoft OAuth benutzt wird muss dieses Feld definiert werden.
Folgende Platzhalter können in die URL eingebaut werden um andere Felder in die URL einzubauen:
<ApplicationID> = Inhalt des unten stehenden Feldes „OAuth2 Application ID“

<ApplicationSecret> = Inhalt des unten stehenden Feldes „OAuth2 Application Secret“

<RefreshToken> = Das zuletzt vom Authentication Server erhaltene Refresh Token

Der nicht sichtbare Standardwert dieses Feldes ist:
```
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?
response_type=code&client_id=<ApplicationID>&redirect_uri=http%3A%2F
%2Flocalhost%3A8888&scope=https%3A%2F%2Foutlook.office.com
%2FIMAP.AccessAsUser.All%20https%3A%2F%2Foutlook.office.com%2FSMTP.Send
%20email%20offline_access%20openid
```

OAuth2 Token Request Inhalt

Der Payload des Token Requests. Wenn nicht Microsoft OAuth benutzt wird muss dieses Feld definiert werden. Folgende Platzhalter können in die URL eingebaut werden, um andere Felder in die URL einzubauen:
<ApplicationID> = Inhalt des unten stehenden Feldes „OAuth2 Application ID“

<ApplicationSecret> = Inhalt des unten stehenden Feldes „OAuth2 Application Secret“

<AuthorizationCode> = Der Access Code, der beim Login Request vom Authorisation Server zurück gegeben wird.

Der nicht sichtbare Standardwert dieses Feldes ist:
```
grant_type=authorization_code&code=<AuthorizationCode>&client_id=<Applic
ationId>&client_secret=<ApplicationSecret>&redirect_uri=http://
localhost:8888
```

OAuth2 Token Refresh Inhalt

Der Payload des Token Refresh Requests. Wenn nicht Microsoft OAuth benutzt wird muss dieses Feld definiert werden. Folgende Platzhalter können in die URL eingebaut werden um andere Felder in die URL einzubauen:
<ApplicationID> = Inhalt des unten stehenden Feldes „OAuth2 Application ID“

<ApplicationSecret> = Inhalt des unten stehenden Feldes „OAuth2 Application Secret“

<RefreshToken> = Das zuletzt vom Authentication Server erhaltene Refresh Token

Der nicht sichtbare Standardwert dieses Feldes ist:

```
grant_type=refresh_token&refresh_token=<RefreshToken>&client_id=<Applica
tionId>&client_secret=<ApplicationSecret>&redirect_uri=http://
localhost:8888
```

Die FACTORY wertet die Gültigkeitsdauer eines Access Tokens bei jeder Job Ausführung aus und erzeugt automatisch einen Token Refresh Request, wenn das Access Token abgelaufen ist. Der Autorisations-Provider kann die Dauer einschränken, für die dieser Prozess funktioniert. Wenn der Refresh nicht mehr funktioniert muss wieder ein Login über den Button „OAuth Login“ stattfinden.

Fortsetzung der Felder des Email Jobs:

Mail-Ordner
Name des Ordners, aus dem die Mails gelesen werden sollen. In der Regel können Sie hier die Standardeinstellung unverändert lassen.

E-Mails auf dem Server belassen
Sie können entscheiden, ob der Job die E-Mails im Postfach belassen oder diese nach dem Import löschen soll. Wenn die E-Mails auf dem Server verbleiben sollen, darf die Option „Exportobjekte nach erfolgreichem Export löschen (auf der Register-Seite „DOCUMENTS“) nicht aktiviert werden. Ansonsten entstehen mit jedem weiteren Durchlauf des Jobs Duplikate, weil der Import anhand der Nachrichten-Kennungen der vorhandenen Objekte prüft, ob die E-Mail bereits importiert wurde. Wenn Sie diesen Job aber nur für einen einmaligen Import benötigen, dann können Sie die Exportobjekte beruhigt löschen lassen.

Mail und Anhänge als eine Datei abspeichern
Speichert den kompletten E-Mailquelltext als <E-Mailid>.eml Datei in der Mappe. Es handelt sich hier um den kompletten E-Mail-Quelltext nach dem Internet–Standard „RFC“. Den Aufbau entnehmen Sie bitte den einschlägigen Webseiten.

Inhalt als Datei speichern (<Mailid>.txt)
Speichert den Textinhalt der E-Mail als <E-Mailid>.txt Datei in der Mappe. Es wird nur der Textkörper (Body) gespeichert. Falls die E-Mail nur HTML-Code enthält, bleibt die Datei leer.

6.4.1 Gruppe „Empfänger (to) in DOCUMENTS-Felder übertragen“

Gesamteintrag
In dieses Feld wird die komplette Empfängeradresse eingetragen, z.B. Testempfänger <testempfaenger@peachit.de>. Wenn Sie ein Export-Script ausführen lassen, ist in diesem Script eine entsprechende globale Variable deren Name mit dem Feldnamen übereinstimmt definiert.

nur Adresse

In dieses Feld wird der Adressteil der Empfängeradresse eingetragen, z.B. testempfaenger@peachit.de. Wenn Sie ein Export-Script ausführen lassen, ist in diesem Script eine entsprechende globale Variable deren Name mit dem Feldnamen übereinstimmt definiert.

nur Name
In dieses Feld wird nur der Namensteil der Empfängeradresse eingetragen, z.B. Testempfänger. Wenn Sie ein Export-Script ausführen lassen, ist in diesem Script eine entsprechende globale Variable deren Name mit dem Feldnamen übereinstimmt definiert.

6.4.2 Gruppe „Absender (from) in DOCUMENTS-Felder übertragen“

Gesamtinformation
Analog dem gleichnamigen Feld aus 6.2.2.

nur Adresse
Analog dem gleichnamigen Feld aus 6.2.2.

nur Name
Analog dem gleichnamigen Feld aus 6.2.2.

6.4.3 Gruppe „Betreff, Inhalt und Sonstiges in DOCUMENTS-Felder übertragen“

Nachrichtentext
Hier können Sie auswählen, welches Feld (bzw. welche globale Variable bei Ausführung eines Export-Scriptes) den Nachrichtentext aufnehmen soll.

Betreff
Hier können Sie auswählen, welches Feld (bzw. welche globale Variable bei Ausführung eines Export-Scriptes) den Betreff aufnehmen soll.

Nachrichten Kennung
Hier können Sie auswählen, welches Feld (bzw. welche globale Variable bei Ausführung eines Export-Scriptes) die Nachrichtenkennung aufnehmen soll.

Datum
Hier können Sie auswählen, in welches Feld (bzw. welche globale Variable bei Ausführung eines Export-Scriptes) das Absendedatum eingetragen werden soll.

6.5 Job Register „E-Mail Filter“

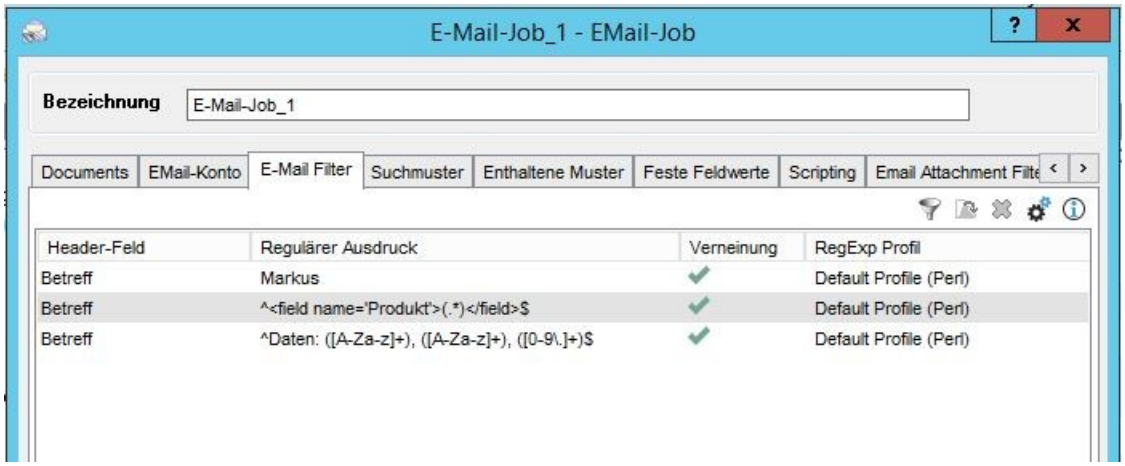


Abb. 40: Job Register „E-Mail Filter“

E-Mail Filter

Diese Filter wählen aus, welche E-Mail importiert werden soll. Ein Postfach kann von mehreren E-Mail-Jobs benutzt werden. Über den E-Mail-Filter wird festgelegt, welcher Job welche E-Mails verarbeitet. Man kann mehrere Filter hinterlegen, die additiv und somit als AND – Verknüpfung wirken. Je mehr Filter man definiert, desto eingeschränkter wird also tendenziell die Suche.

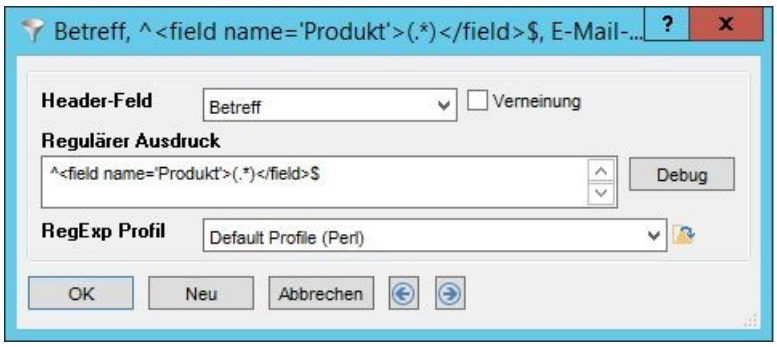


Abb. 41: Erfassungsfenster „E-Mail-Filter“

Header-Feld (Mussfeld)

Hier können Sie in der RFC spezifizierte Felder auswählen. Die vorherige Untersuchung des Nachrichtenquelltextes mittels Ihres Mailprogrammes gibt Ihnen wertvolle Informationen, die Sie in der Normalansicht nicht sehen.

Verneinung

Die Mail wird nur dann importiert, wenn der Ausdruck **nicht** gefunden werden kann. In der Regel wird dieses Feld nicht angekreuzt. Dann werden nur Mails bearbeitet, die dem definieren Kriterium entsprechen.

Regulärer Ausdruck

Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Reguläre Ausdrücke**“.

Debug

Ab 2.2.12.0 besteht die Möglichkeit eigene reguläre Ausdrücke zu testen.

RegExp Profil

Wählen Sie an dieser Stelle ein bereits vordefiniertes RegExp Profil aus. Wie diese vorher definiert werden können, finden Sie im Kapitel „**RegExp Profil**“.

6.6 Job Register „Suchmuster“

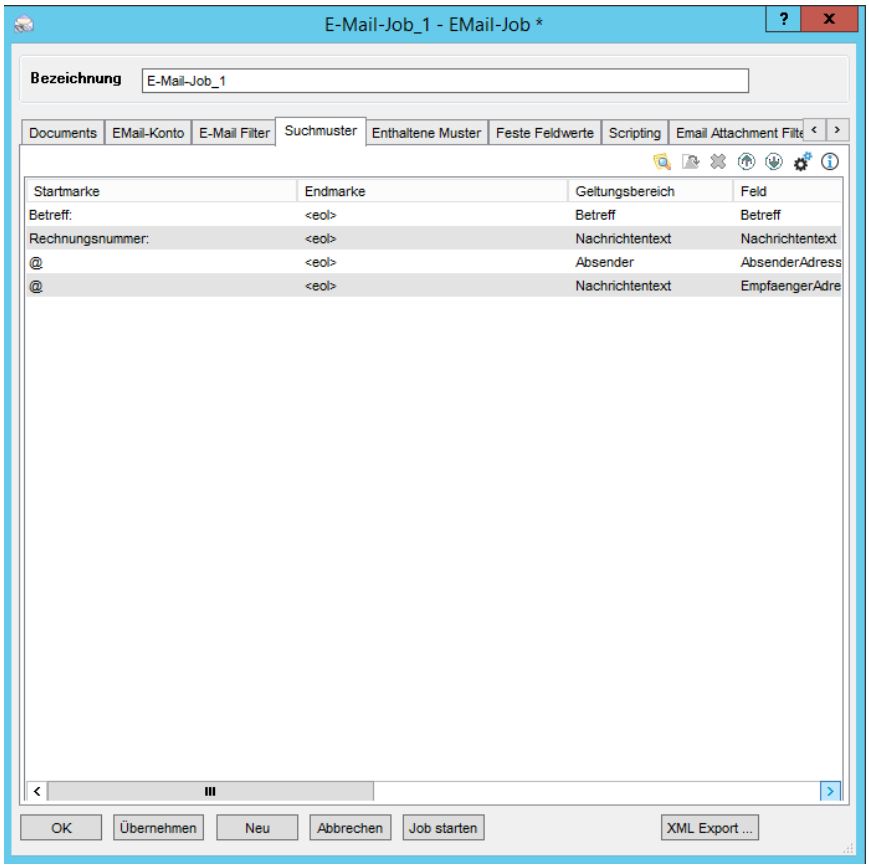


Abb. 42: Job Register „Suchmuster“

Suchmuster

Mit den Suchmustern wählen Sie die Informationen der E-Mail aus, die in die Felder übertragen werden sollen. Die Informationen können aus den Nachrichtenkopfzeilen (Betreff, Empfänger, usw.) oder aus dem Nachrichtentext extrahiert werden.

Die Suchmuster sind einfacher in der Anwendung als die RegExps, da man hier nur eine Start- und eine Endmarke angeben muss. <eol> steht für das Zeilenende als Endemarke.

Suchmuster, die nicht gefunden werden führen dazu, dass ein leerer Wert in das Mappenfeld eingetragen wird.

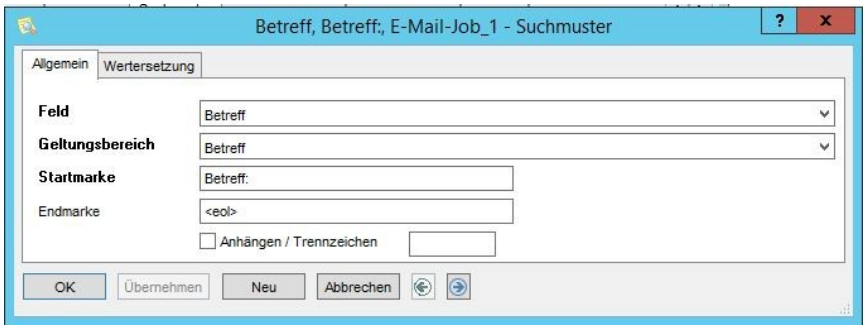


Abb. 43: Erfassungsfenster „Suchmuster“

Register „Allgemein“

Feld

In diesem Feld wird die Information abgelegt. Bei einem Export-Script ist das der Name der globalen Variablen, die mit dem gefundenen Wert belegt wird. Zusätzlich zu den normalen Mappenfeldern werden hier auch die **FACTORY** **Sonderfelder** aufgelistet.

Geltungsbereich (Mussfeld)

Gibt an, in welchem Teil der E-Mail die Information gesucht werden soll.

Startmarke (Mussfeld)

Ab diesem Ausdruck wird der Text übernommen. Wenn der Ausdruck Leerzeichen am Ende enthält, dann müssen Sie diese durch < > (Leerzeichen in spitzen Klammern) ersetzen. Wenn am Ende zwei Leerzeichen stehen, dann müssen Sie < >< > stattdessen schreiben.

Endmarke

Für das Ende der Zeile kann <eol> verwendet werden. Für das Ende des Textes können Sie <eof> verwenden oder das Feld leer lassen.

Anhängen / Trennzeichen

Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Felder, die an mehreren Stellen vorkommen**“.

Trennzeichen

Näheres finden Sie dazu im Kapitel **„Felder, die an mehreren Stellen vorkommen“.**

Registerseite „Wertersetzung“

Wertersetzung

Die Wertersetzung ist funktionsidentisch zur Wertersetzung bei den Datenbank-Jobs. Die Dokumentation finden Sie im Kapitel über **Datenbank-Jobs**.

6.7 Job Register „Enthaltene Muster“

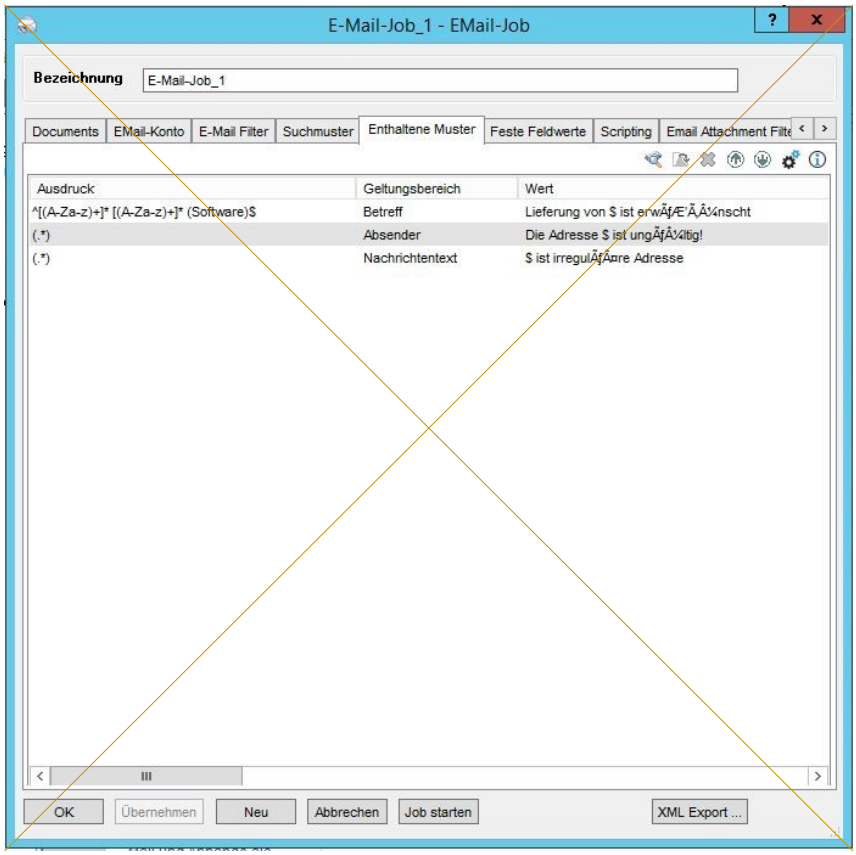

E-Mail-Job_1 - EMail-Job
Bezeichnung
E-Mail-Job_1
Documents
EMail-Konto
E-Mail Filter
Suchmuster
Enthaltene Muster
Feste Feldwerte
Scripting
Email Attachment Filte
Ausdruck
Geltungsbereich
Wert
^[(A-Za-z)+]* [(A-Za-z)+]* (Software)$
Betreff
Lieferung von $ ist erwÃƒÆ'Ã‚Â¼nscht
(.*)
Absender
Die Adresse $ ist ungÃƒÂ¼ltig!
(.*)
Nachrichtentext
$ ist irreguliÃƒÂre Adresse
OK
Übernehmen
Neu
Abbrechen
Job starten
XML Export ...

Abb. 44: Job Register „Enthaltene Muster“

Enthaltene Muster

Wenn ein bestimmtes Muster gefunden wird, wird ein Feld auf einen Wert gesetzt. Wird das Muster nicht gefunden, dann bleibt die Mappe unverändert, d.h. es wird kein Feldwert angelegt (auch keiner mit leerem Wert, wie es bei den Suchmustern der Fall ist). Das Muster wird in Form eines regulären Ausdrucks angegeben. Es sind beliebig viele dieser Wenn-Dann Abfragen konfigurierbar. Wird das Muster nicht gefunden, dann bleibt die Mappe unverändert.

Möglicher Anwendungsfall:

Wenn im Betreff „Hilfe“ enthalten ist, dann soll das Feld „AnfrageTyp“ auf „Support“ gesetzt werden.

Wenn im Betreff „Kaufen“ enthalten ist, dann soll das Feld „AnfrageTyp“ auf „Bestellung“ gesetzt werden.

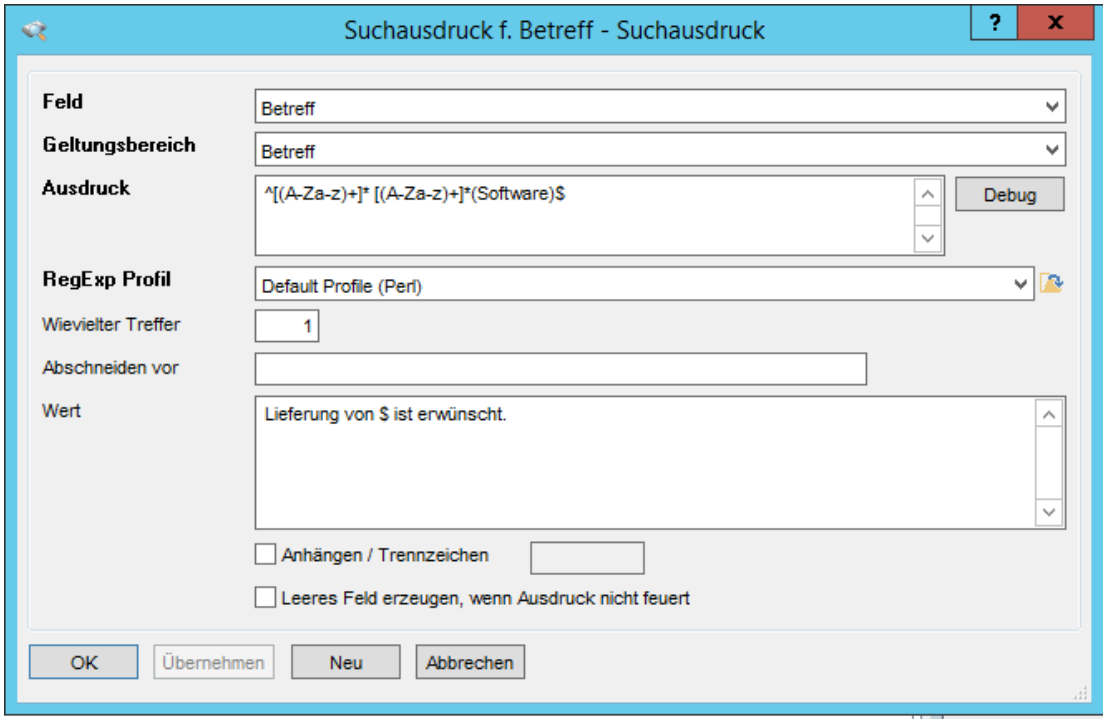


Abb. 45: Erfassungsfenster „Suchausdruck“

Feld

In diesem Feld wird die Information abgelegt. Bei Verwendung eines Export-Scriptes ist das der Name der globalen Variablen im Export-Script, die diesen Wert aufnimmt.

Geltungsbereich (Mussfeld)

In welchem Teil der E-Mail soll die Information gesucht werden.

Ausdruck (Mussfeld)

Der hier angegebene reguläre Ausdruck kann auch zeilenübergreifend arbeiten, dies hängt von der Einstellung im Feld „Punkt passt auf Zeilenumbruch“ im **RegEx Profil** ab. Näheres finden Sie dazu im Kapitel 8 „**Reguläre Ausdrücke**“.

Wievielter Treffer
Näheres dazu im Kapitel „**Wievielter Treffer**“.

Abschneiden vor
Näheres finden Sie dazu in Kapitel „**Abschneiden vor**“.

Wert
Dieser Wert wird in das **DOCUMENTS**-Feld bzw. in die globale Variable eingetragen, wenn das Muster gefunden wird.

Bei komplexeren Anforderungen können Sie mit $ den in () eingeklammerten Teil des Suchausdrucks in den Feldwert übernehmen.

Beispiel:

Suchausdruck liefert „Software“ Ersetzen durch = „Artikelbestellung von $ durch Import“ Liefert: „Artikelbestellung von Software durch Import“

Anhängen / Trennzeichen
Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Felder, die an mehreren Stellen vorkommen**“.

Trennzeichen
Näheres finden Sie dazu im Kapitel **„Felder, die an mehreren Stellen vorkommen“.**

6.8 Job Register „E-Mail Attachment Filter“

In diesem Register kann man die Filter für die Anhänge definieren. Diese legen fest, on ein Anhang beachtet oder ignoriert werden soll. Die Filter werden “oder“-verknüpft, d.h. je mehr Filter man angibt, desto mehr Anhänge werden verarbeitet. Die Filter werden, wie bei den anderen Filtern ebenfalls, mit regulären Ausdrücken definiert. Per Rechtsklick mit der Maus erhält man ein Fenster mit der Option einen neuen Filter zu definieren.

Attachment-Filter haben keinen Einfluss auf die Verarbeitung der Emails als solche. Man kann also z.B. den Import einer Mail nicht davon abhängig machen, ob bestimmte Attachment vorhanden sind.

6.8.1 E-Mail Attachment Filter

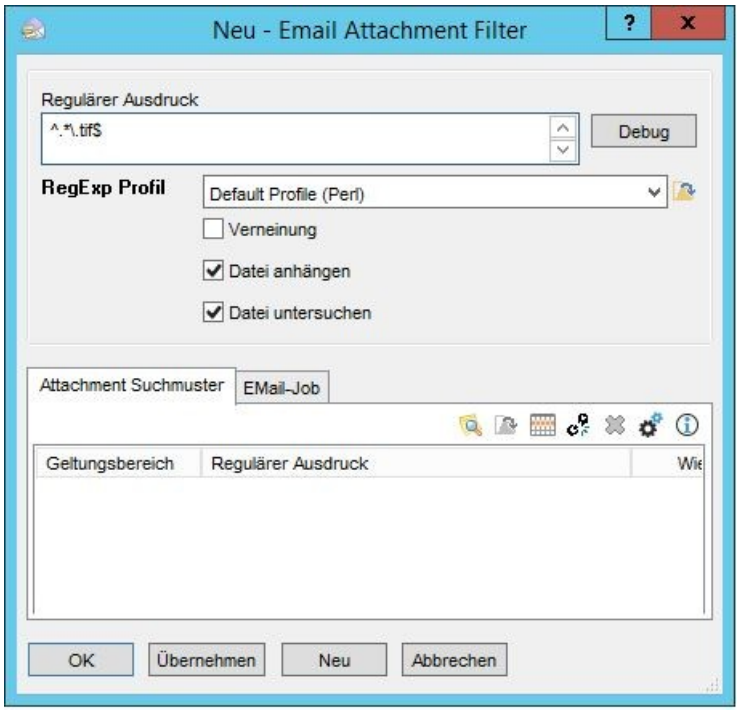


Abb. 46: Erfassungsfenster „E-Mail Attachment Filter“

Regulärer Ausdruck

In diesem Feld wird der reguläre Ausdruck für den Dateinamen definiert. Zu Beginn finden Sie dort ein Beispiel, das auf tif- Dateien filtert. Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Regulärer Ausdruck**“.

Debug

Dies entspricht der normalen Debug Funktion, die Sie an unterschiedlichen Stellen wiederfinden können. Näheres finden Sie dazu in Kapitel 8.2 „RegEx Debug“.

RegExpProfil

In dieser Klappliste können Sie die bereits definierten Profile auswählen. Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**RegExp Profil**“.

Verneinung

Wird diese Option aktiviert, wird der Ausdruck negiert. Das würde für den bereits definierten Ausdruck `^.*\.tif$` bedeuten, dass alle Dateien importiert werden, die nicht eine TIFF- Datei sind.

Datei untersuchen

Mit dieser Option werden die im Register „Attachment Suchmuster“ definierten Suchmuster aktiviert. Diese zusätzlichen Suchmuster können zum Einsatz kommen, um Werte aus dem Dateiinhalt von z.B. Text-Dateien zu extrahieren. Näheres finden Sie dazu im Kapitel Reguläre Ausdrücke8 „**Regulärer Ausdruck**“. Diese Option bewirkt nicht, dass die Datei als solche in die Mappe übernommen wird. Wenn Sie dies erreichen wollen benutzen Sie die Option „Datei anhängen“.

Datei anhängen

Diese Option bewirkt, dass der Anhang als Datei der Mappe hinzugefügt wird.

Register „Attachment Suchmuster“

In diesem Register kann man reguläre Ausdrücke als Filter. Die Erstellung eines neuen Filters ähnelt sich hierbei den „Suchmustern“ wie auch den „Enthaltene Mustern“.

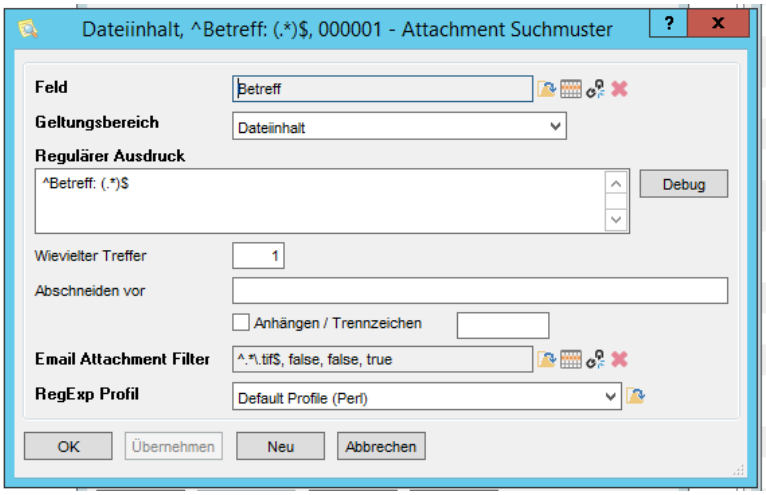


Abb. 47: Suchmuster, das den auf „Betreff:“ folgenden Text aus einem Anhang extrahiert

Geltungsbereich

Hier können Sie auswählen, ob der Ausdruck den Wert aus dem Dateiinhalt, dem Namen oder der Prüfsumme bilden soll. Die Prüfsumme ist die MD5 Summe und dient der Unterscheidung von ansonsten namensgleichen Dateien. Damit Werte aus dem Dateiinhalt

extrahiert werden können, müssen diese im Textformat sein. Im Zweifelsfall sollte dies mit einem Texteditor überprüft werden.

6.9 Registerseite „Properties“

Hier können Job-spezifische Einstellungen vorgenommen werden. Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen beziehen sich nur auf E-Mail-Jobs.

6.9.1 Eigenschaft „AutoCreateFieldsFromBodyTags“

Das Setzen dieser boolschen Eigenschaft auf "true" bewirkt, dass Tags und Werte aus dem E-Mail-Body extrahiert werden und die Tag-Namen zur automatischen Erzeugung von Mappenfeldern genutzt werden. Die Body Tags haben dieses Format:

<projektnr>4711</projektnr>
<einfuehrungstermin>28.09.2016</einfuehrungstermin>
<neuesVerf>true</neuesVerf>

Um diese Tags herum darf kein xml-Rahmen sein, da nur Top-Level-Tags verarbeitet werden.
Diese Eigenschaft ist für die Verwendung mit otris privacy vorgesehen, in Verbindung mit DOCUMENTS ergibt es nur dann Sinn, wenn die dynamisch aus der Mail extrahierten Felder mittels Scripting auf bestehende Mappenfelder gemapped werden.

6.10 Lösung für Email Jobs

6.10.1 Verbindung vom Mailserver abgelehnt

Sollten Sie diese Fehlermeldung bei der Job-Ausführung zu sehen bekommen, könnte dies folgende Ursachen haben:

- Sie haben sich bei der Angabe des Mailserver Ports vertan: Bitte kontrollieren Sie die Erreichbarkeit des Ports und die korrekte Zuordnung zum von Ihnen gewählten Mail-Protokoll (imap, pop3, ggf. andere Ports mit TLS Verschlüsselung). Mit dem „telnet“ Programm, das Sie bei aktuellen Windows Versionen z.T. nachinstallieren müssen, kann die Erreichbarkeit eines Ports getestet werden.
- Sie haben einen korrekten Port verwendet, bekommen aber trotzdem keine Verbindung: Vergewissern Sie sich mit dem „telnet“ Programm, dass tatsächlich keine Verbindung auf TCP Ebene möglich ist. Die Ursachen könnten sein: Firewall auf Ihrer Seite unterbindet die Verbindung, eine Firewall auf der Server-Seite verhindert die Verbindung. Ihre oder die Internetverbindung des Mailservers ist gestört.
- Sie haben mit Job-Properties und ggf. Port Auswahl versucht eine verschlüsselte Verbindung zum Mailserver aufzubauen: Bitte schauen Sie sich die Fehlermeldungen im Serverfenster an, um ausführlichere Fehlermeldungen zu

erhalten. Hierzu muss DocFactory als Applikation und nicht als Dienst gestartet werden.

7. Datei Jobs einrichten

Der Datei-Job überwacht ein einstellbares Verzeichnis und optional dessen Unterverzeichnisse. Man kann den Import auf bestimmte Dateien eingrenzen, indem man einen regulären Ausdruck als Dateinamensmuster angibt.

Ebenfalls mit regulären Ausdrücken kann man aus dem Dateinamen bzw. dem Pfad Informationen gewinnen, die zum Füllen von **DOCUMENTS**-Feldern verwendet werden.

7.1 Job-Register „DOCUMENTS“, Gruppe „Grundeinstellungen“

Nach erfolgreichem Export löschen

Nach einem erfolgreichen Export nach DOCUMENTS wird das Exportobjekt gelöscht. Dies ist bei Datei-Jobs nur dann sinnvoll, wenn die Dateien nach der Verarbeitung entweder gelöscht oder verschoben werden. Wenn die Dateien im Eingangsverzeichnis verbleiben, aber Exportobjekte gelöscht werden, dann kommt es zwangsläufig zu Dubletten, bzw. Mehrfach-Importen und zu sehr hoher Systemlast! Näheres hierzu finden Sie in Kapitel .

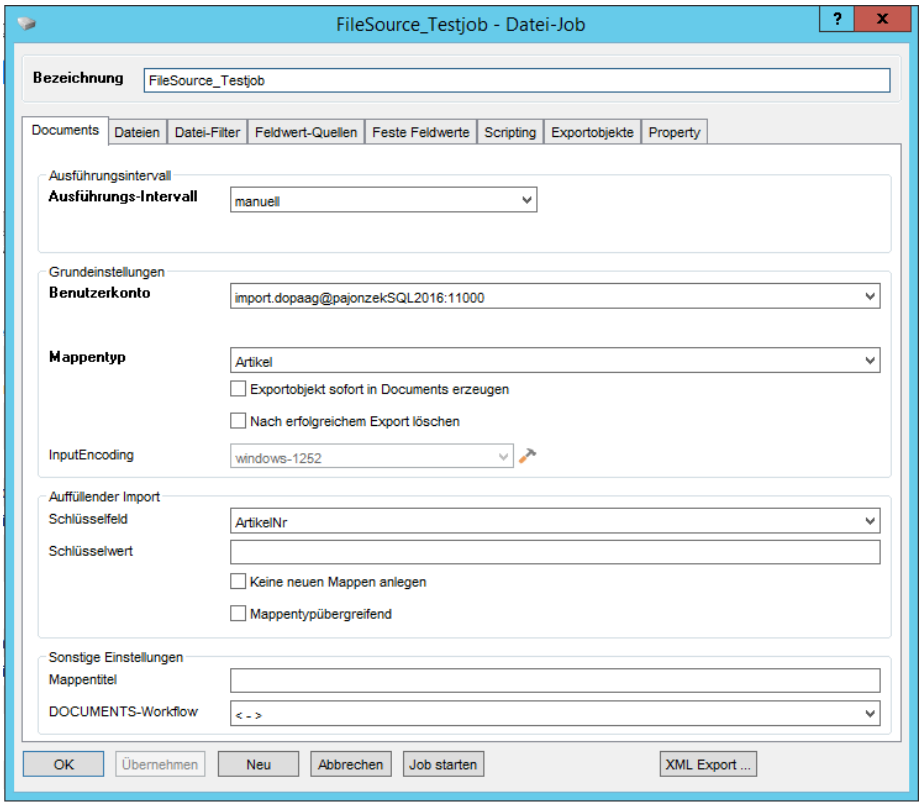


Abb. 48: Grundeinstellungen des Datei-Jobs

7.2 Job Register „Dateien“

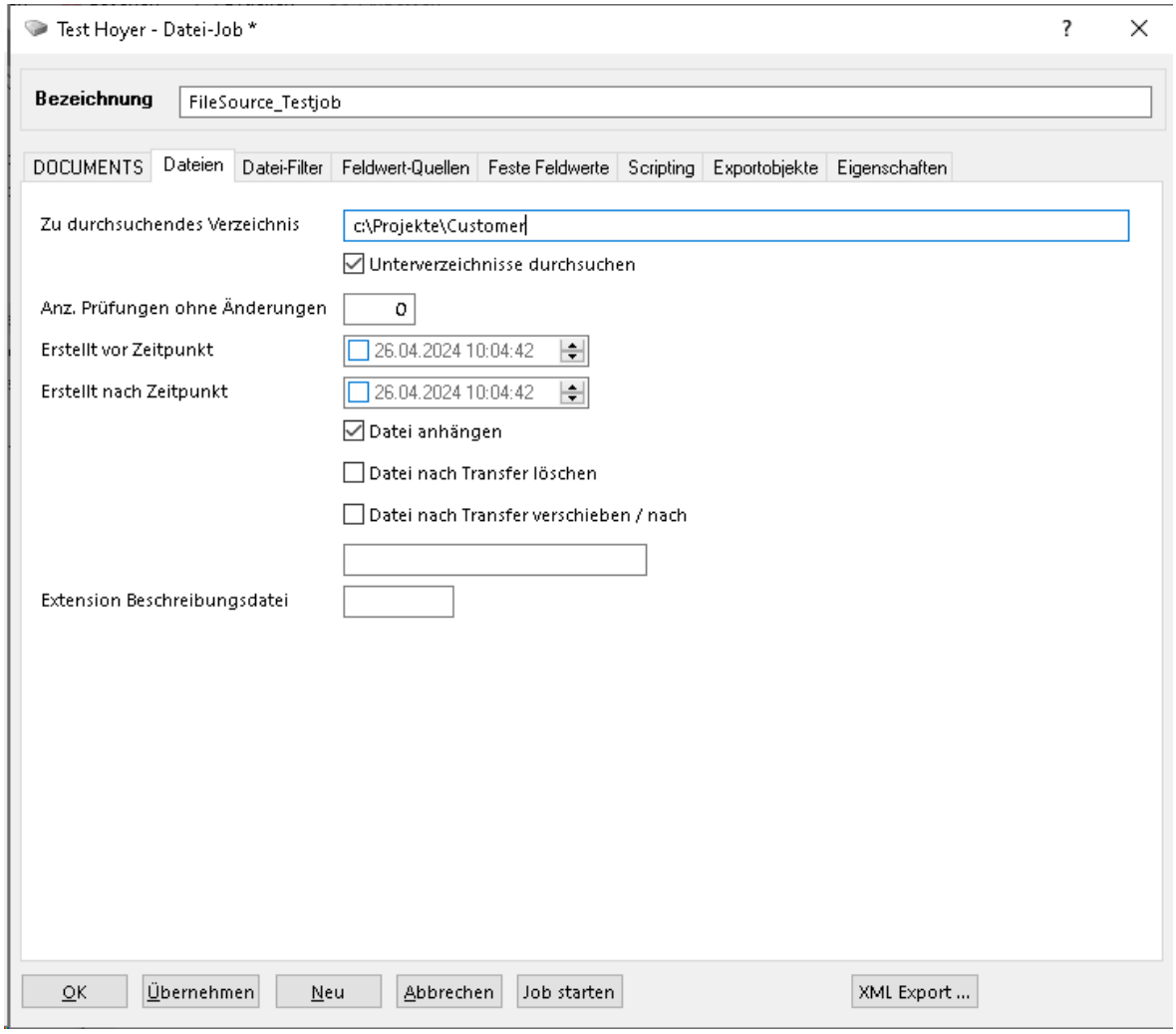


Abb. 49: Job Register „Dateien“

Zu durchsuchendes Verzeichnis

Dieses Verzeichnis wird nach Dateien durchsucht. Wenn „Unterverzeichnisse durchsuchen“ aktiviert ist, dann werden auch Unterverzeichnisse durchsucht. Wenn keine Dateinamensmuster angegeben sind, werden alle Dateien importiert, ansonsten nur die durch das Muster beschriebenen. Hier besteht auch die Möglichkeit für die Dateinamen mit regulären Ausdrücken zu arbeiten. Näheres finden Sie dazu in dem Kapitel „**Reguläre Ausdrücke**“.

Unterverzeichnisse durchsuchen

Legt fest, ob Unterverzeichnisse rekursiv durchsucht werden sollen.

Anz. Prüfungen ohne Änderungen

Beim Import soll sichergestellt werden, dass Dateien erst dann importiert werden, wenn sie fertig sind. Dies kann z.B. bei Downloads durchaus einige Zeit dauern.

Wenn die Prüfsumme sich so oft wie hier angegeben nicht mehr verändert hat, wird der Import durchgeführt.

Zu diesem Zweck wird bei jedem Jobdurchlauf eine Prüfsumme über den Dateiinhalt gebildet und im Exportobjekt gespeichert. Immer wenn die gespeicherte Prüfsumme mit der beim Job-Durchlauf ermittelten übereinstimmt wird im Exportobjekt der Zähler „Anzahl durchgeführte Prüfungen“ erhöht. Die Prüfung findet bei jedem Durchlauf des Jobs statt, die Zeit bis zum tatsächlichen Import der Datei errechnet sich also aus Ausführungs-Intervall des Jobs multipliziert mit dem Wert dieses Feldes. Durch den Wert 0 wird diese Prüfung abgeschaltet, und die Datei sofort beim ersten Durchlauf importiert.

Erstellt vor Zeitpunkt

Wenn Sie nur Dateien importieren wollen, die vor einem bestimmten Zeitpunkt angelegt wurden, aktivieren Sie diese Option. Je nach Einstellung ist das Erstelldatum nicht im Windows-Datei-Explorer sichtbar und muss über die Ansichtsoptionen eingeblendet werden.

Erstellt nach Zeitpunkt

Wenn Sie nur Dateien importieren wollen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt angelegt wurden, aktivieren Sie diese Option. Je nach Einstellung ist das Erstelldatum nicht im Windows-Datei-Explorer sichtbar und muss über die Ansichtsoptionen eingeblendet werden.

Datei anhängen

Wenn die Datei ausschließlich als Quelle für Feldwerte benutzt werden soll, aber nicht selber der Mappe hinzugefügt werden soll, dann muss diese Option aktiviert werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn man alte Docimport Dateien importieren möchte.

Datei nach Transfer löschen

Wenn die Datei ausschließlich in **DOCUMENTS** gehalten werden soll und keine Notwendigkeit besteht, diese im Dateisystem zu belassen, dann aktivieren Sie diese Option.

Datei nach Transfer verschieben / nach

Wenn die Datei aus dem Eingangsverzeichnis verschoben werden soll, nachdem sie erfolgreich nach **DOCUMENTS** exportiert wurde, aktivieren Sie diese Option und geben ein Zielverzeichnis an, in dem die Dateien dann abgelegt werden.

Extension Beschreibungsdatei

Es ist möglich, die Feldwerte durch Suche in einer Datei zu finden. Der Dateiname muss mit dem Namen der Importdatei zuzüglich der angehängten Extension übereinstimmen. Beispiel: Datei ~~Rechnung~~Da_4711.pdf, Beschreibungsdatei Rechnung_4711.txt. Ein gängiger Anwendungsfall sind z.B. Scans und dazu gehörige aus einem OCR Programm heraus erzeugte Text-Files. Die Beschreibungsdatei muss die jeweiligen Werte im Klartext

beinhalten. Sie muss neben der eigentlichen Datei liegen, auf die sie sich bezieht, auch wenn sich diese in einem Unterverzeichnis befindet. Die Beschreibungs-Dateien mit der hier festgelegten Endung werden nicht als Dateien in das Exportobjekt übertragen. Sie werden stattdessen nach den im Job angegebenen Feldwertquellen durchsucht. Es muss zusätzlich ein Dateifilter für die zu importierenden Dateien angelegt werden, wenn im Eingangsverzeichnis auch andere Dateitypen auftreten können.

7.3 Job Register „Datei-Filter“

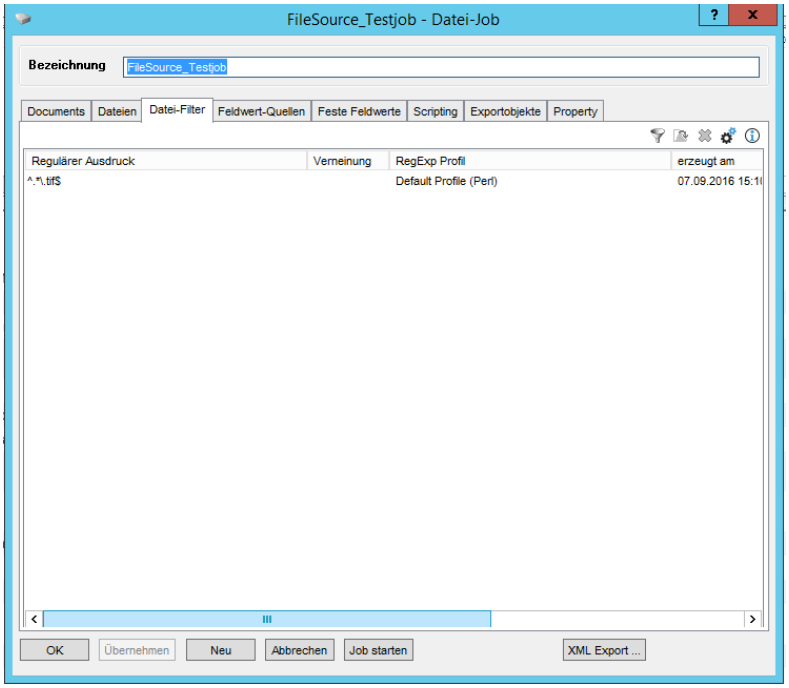


Abb. 50: Job Register „Datei-Filter“

Datei-Filter

Mit den Datei-Filtern legen Sie fest, welche Dateien vom Job verarbeitet werden sollen. Der Filter bezieht sich ausschließlich auf den Namen.

Erfassungsfenster „Dateifilter“

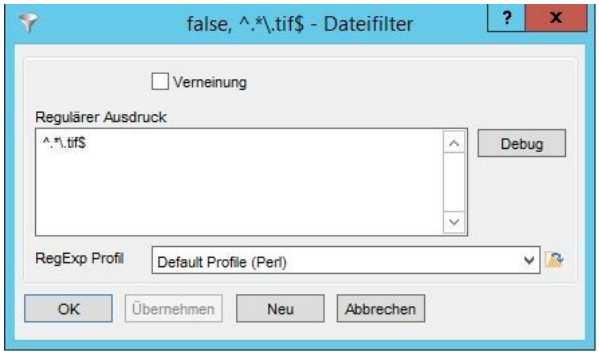


Abb. 51:Erfassungsfenster „Dateifilter“

Regulärer Ausdruck

Wenn dieser reguläre Ausdruck auf den Dateinamen passt, wird die Datei beim Import beachtet. Durch Aktivieren von Verneinung werden stattdessen die Dateien importiert, auf die der Ausdruck nicht passt.

Eine Beschreibung zum Aufbau regulärer Ausdrücke finden Sie in der Dokumentation im Kapitel „**Regulären Ausrücke**“.

Verneinung

Hier können Sie einfach aktivieren, dass nur die Dateien importiert werden, die den regulären Ausdruck nicht enthalten.

RegEx Profil

Nähreres finden Sie im Kapitel „**RegExp Profil**“.

Debug

Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**RegEx Debug**“.

7.4 Jobregister „Feldwert-Quellen“

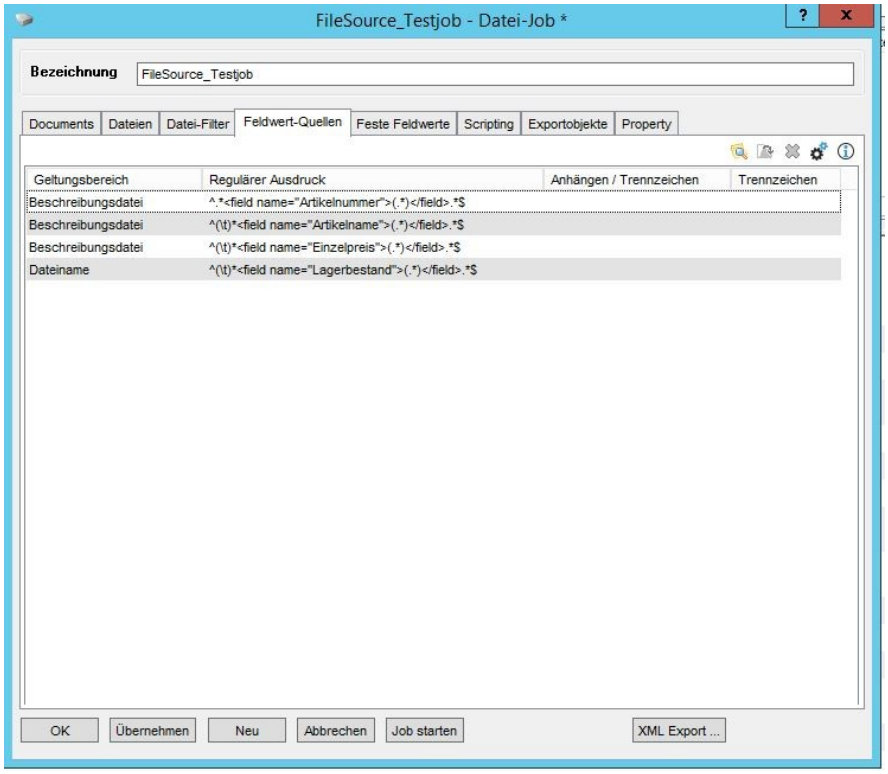


Abb. 52: Job Register „Feldwert-Quellen“

Erfassungsfenster „Feldwert-Quellen“

Als Quellen können die Eigenschaften bzw. der Inhalt der Datei oder einer Beschreibungsdatei verwendet werden. Die Feldwerte werden mit regulären Ausdrücken extrahiert oder über Formatanweisungen erzeugt.

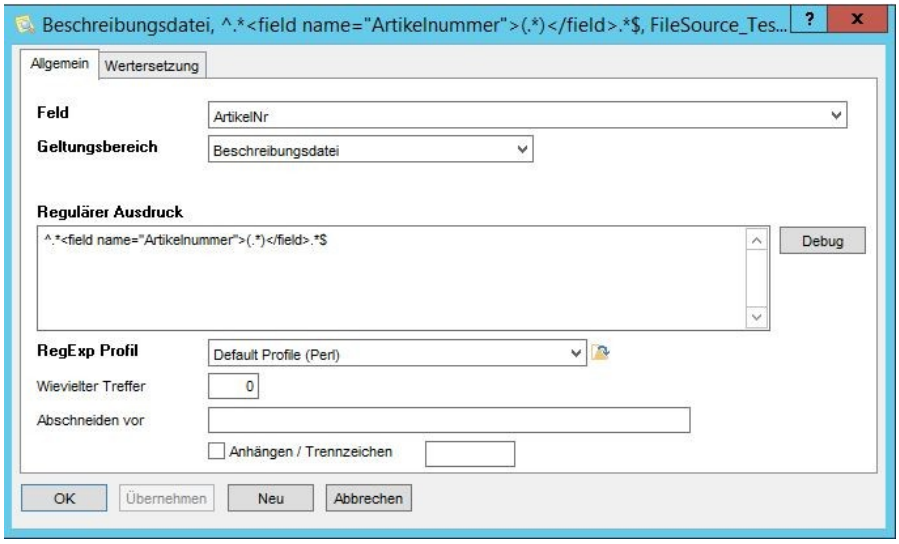


Abb. 53: Erfassungsfenster „Feldwert-Quellen“

Register „Allgemein“

Feld

In diesem Feld werden die Werte gespeichert.

Geltungsbereich (Mussfeld)

Möglich sind folgende Quellen:

Dateiname -> Die Informationen werden durch reguläre Ausdrücke aus dem Dateinamen extrahiert.

Dateiname mit Pfad -> Die Informationen werden durch reguläre Ausdrücke aus dem Dateinamen extrahiert. Der Dateiname enthält den Pfad relativ zum Importverzeichnis. Der Pfad fängt nicht mit \ oder /, sondern direkt mit dem Verzeichnis/Dateinamen an. Dateinamen mit Pfad können nur entstehen, wenn im Register „Dateien“ die Option „Unterverzeichnisse durchsuchen“ aktiv ist. Beachten Sie bitte, dass Sie in regulären Ausdrücken den Backslash \ durch ein \\ maskieren.

Beschreibungsdatei -> Die Informationen werden durch reguläre Ausdrücke aus dem Inhalt der Beschreibungsdatei extrahiert. Dazu muss die Beschreibungsdatei Klartext enthalten, gepackte Dateien können nicht durchsucht werden.

Dateiinhalt -> Die Informationen werden durch reguläre Ausdrücke aus dem Inhalt der zu importierenden Datei extrahiert. Dies funktioniert nur mit Dateien im Textformat/Klartext. Gepackte Dateien können nicht durchsucht werden.

Erstellungsdatum -> Das Erstellungsdatum wird aus dem Dateisystem ermittelt. Sie geben keinen regulären Ausdruck an, sondern eine Zeitstempel Formatvorgabe, wie auf der nächsten Seite zu "Zeitstempel Formatierung" beschrieben wird. Nicht benötigte Felder für reguläre Ausdrücke werden ausgeblendet.

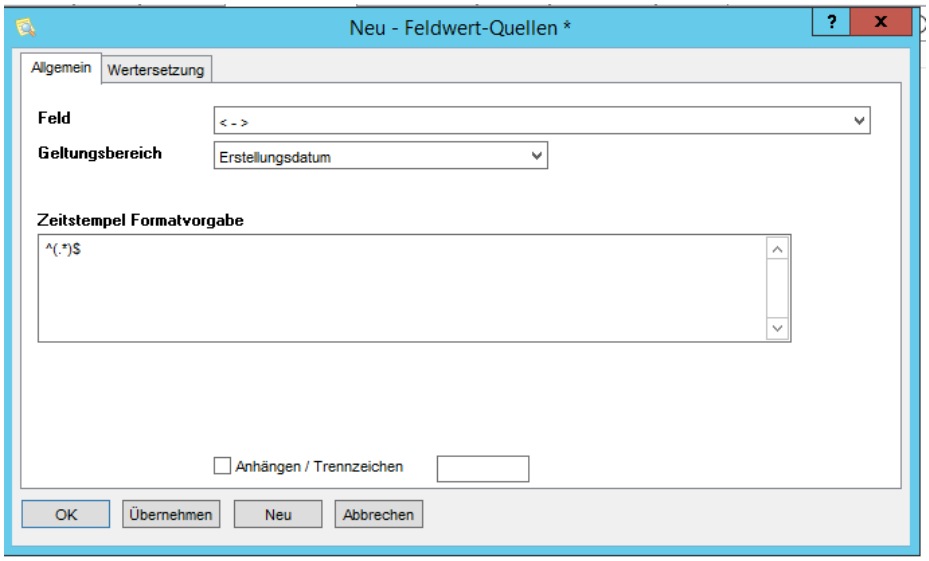


Abb. 54: Dialogansicht, bei Geltungsbereich „Erstellungsdatum“

Prüfsumme -> Ermittelt eine Prüfsumme über den kompletten Dateiinhalt. Die Prüfsumme wird immer als Ganzes in das **DOCUMENTS**-Feld übertragen. Nicht benötigte Felder für reguläre Ausdrücke werden ausgeblendet

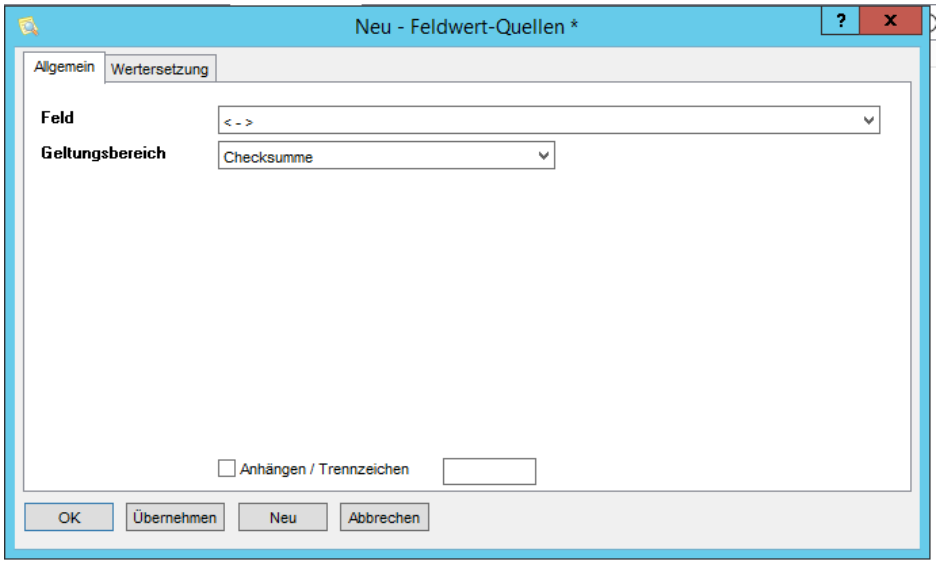


Abb. 55: Dialogansicht, bei Geltungsbereich „Prüfsumme“

Besitzer -> Der aus dem Dateisystem ausgelesene Username des Erstellers. Der reguläre Ausdruck wird darauf angewandt, so dass ggf. auch Teile des Namens verarbeitet werden können.

Regulärer Ausdruck (Mussfeld)

Der Inhalt dieses Feldes wird je nach Gültigkeitsbereich anders interpretiert.

1) Gültigkeitsbereiche: Dateiname, Dateiinhalt, Beschreibungsdatei, Besitzer, XML

Eine Beschreibung der möglichen regulären Ausdrücke finden Sie in der Dokumentation im Kapitel zu den **regulären Ausdrücken**.

Sie müssen den Teil des Ausdrucks, der als Wert übernommen werden soll, in runde Klammern einschließen. Ein Beispiel finden Sie dazu im Kapitel „**Regulärer Ausdruck**“.

2) Gültigkeitsbereich Prüfsumme

Der Inhalt dieses Feldes wird nicht beachtet.

3) Erstellungsdatum

Sie geben eine Zeichenkette an, in der folgende Codes durch die jeweiligen Werte ersetzt werden.

%Y = Jahr

%M = Monat

%D = Tag

%h = Stunde

%m = Minute

%s = Sekunde

Um einen Zeitpunkt in deutscher Datumsnotation auszugeben, können Sie folgenden Eintrag verwenden „%D.%M.%Y %h:%m:%s“

4) XML
Die Auswahl dieses Gültigkeitsbereichs verändert die Bedeutung des Feldes „Regulärer Ausdruck“. Dieser wird dann nicht als Regulärer Ausdruck betrachtet, sondern als Xpath Ausdruck mit dem Feldwerte aus einer XML Datei extrahiert werden können. Es wird empfohlen, die Xpath Ausdrücke vorher mit anderen (online) Tools zu prüfen.

Mit dieser Funktion lassen sich sich auch Docimport Dateien importieren, wobei aber die einzelnen XML Werte in der Factory alle explizit konfiguriert werden müssen. Um referenzierte Dateien einzulesen, muss vorher je ein Factory-Lokales Feld am Mappentyp eingerichtet werden und über eine Feldwert-Quelle muss dorthin der Dateiname extrahiert werden. Anschließend kann dann über ein „Script vor Export“ (auf der „Scripting“ Registerseite) dieser Dateiname genutzt werden, um die Datei als Attachment hinzuzufügen. Dazu kann folgender Scripting Code verwendet werden:

```
var fileName = ExportObject.Dokumentenlink;

ExportObject.addAttachment(fileName);
```

Der Scriping Code in diesem Beispiel erforder dass ein Factory-only Feld namens „Dokumentenlink“ am Mappentyp angelegt wird. Weil es ein Factory-only Feld ist, wird es später nicht nach Documents exportiert.

Wievielter Treffer

Entspricht der Option „**Wievielter Treffer**“ aus Kapitel 8.3

Abschneiden vor

Näheres finden Sie dazu unter der Option „**Abschneiden vor**“ im Kapitel 8.3.

Anhängen / Trennzeichen

Näheres finden Sie dazu unter der Überschrift „**Felder, die an mehreren Stellen vorkommen**“ im Kapitel 8.3.

Trennzeichen

Näheres finden Sie dazu unter der Überschrift „**Felder, die an mehreren Stellen vorkommen**“ im Kapitel 8.3.

Registerseite „Wertersetzung“

Wertersetzung

Diese entspricht der Wertersetzung bei Datenbank Jobs. Näheres finden Sie dazu in Kapitel **5.3.2**.

8. Reguläre Ausdrücke

8.1 RegExp Profil

Reguläre Ausdrücke kommen in der **FACTORY** zum Einsatz, wenn nach einen bestimmten Muster bestimmte Zeichenketten gesucht werden sollen. Dies kommt z.B. bei der Wertersetzung oder bei Suchmuster in den Jobs vor. Mithilfe der Profile kann man zusätzliche Regeln für die regulären Ausdrücke festlegen. Um ein solches Profil anzulegen gehen Sie zuerst auf die Option Administration > Stammdatenlisten > RegEx > RegExp Profil.

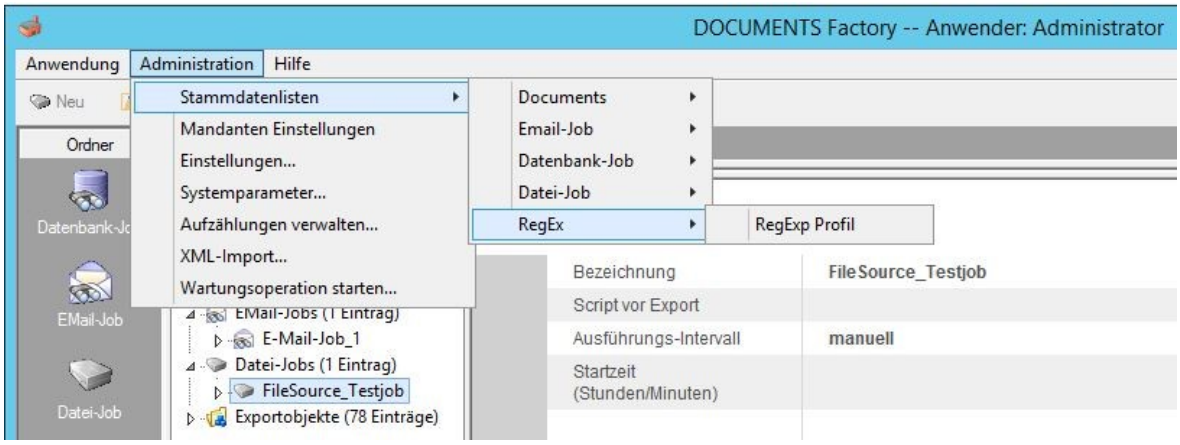


Abb. 56: Navigation zu RegExp Profilen

In dem neuen Fenster legen Sie dann einen neuen Datensatz an. Alternativ können Sie auch erst beim Job ein neues Profil anlegen. Wenn Sie während Ihrer Job Einstellungen die Möglichkeit haben, ein RegExp Profil auszuwählen, klicken Sie auf den Button rechts um diesen zu editieren. In dem neuen Fenster wählen Sie dann die Funktion „Neu“ um ein neues Profil zu erstellen.

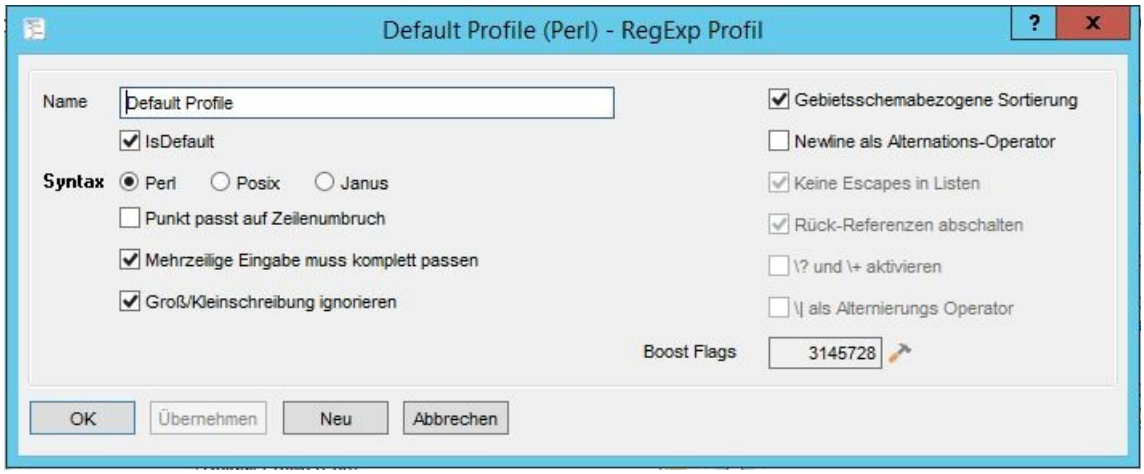


Abb. 57: Reg Exp Profil Fenster

Folgende Optionen stehen Ihnen bei der Erstellung zur Verfügung:

Name (Mussfeld)

Die Namen der Profile müssen so gewählt werden, so dass keine Namensgleichheiten entstehen.

isDefault

Wird diese Option gesetzt, wird das Profil als Standard Profil für alle neuen Jobs gesetzt. Dies macht Sinn, wenn eine bestimmte Konfiguration besonders häufig genutzt wird.

Syntax

Janus ist die Syntax der FACTORY 2.1 und sollte nicht mehr verwendet werden. Die anderen Ausprägungen sind standardisiert und können je nach Vorliebe des Benutzers ausgewählt werden. Nicht alle Optionen sind für jede RegEx Syntax verfügbar.

Punkt passt auf Zeilenumbruch

Ein .* im regulären Ausdruck wird in der Regel mehrere Zeilen enthalten, wenn der Eingabetext mehrzeilig ist.

$ und ^ dürfen nicht verwendet werden, wenn „Punkt passt auf Zeilenumbruch“ aktiviert ist!

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, wird der Punkt auch den Zeilenumbruch umfassen.

Dies kann zu unerwünschten Effekten führen, da der reguläre Ausdruck stets auf den größten passenden Bereich angewendet wird.

Zur Erläuterung ein Beispiel:

Gegeben ist die Eingabe:

```
<field name=‘Produkt’>Janus</field>

<field name=‘Adresse‘>otris software AG

Königswall 21

44137 Dortmund</field>

<field name=‘Branche‘>Software</field>
```

Gegeben ist der reguläre Ausdruck:

```
^<field name=‘Produkt‘>(.*)</field>$
```

Die Ausgabe lautet mit im RegExp Profile deaktiviertem Feld „Punkt passt auf Zeilenumbruch“:

```
Janus
```

Die Ausgabe lautet mit im RegExp Profile aktiviertem Feld „Punkt passt auf Zeilenumbruch“

```
Janus</field>

<field name=“Adresse“>otris software AG

Königswall 21
```

```
44137 Dortmund</field>

<field name="Branche">Software
```

Bei einzeiligen Eingaben bewirkt „Punkt passt auf Zeilenumbruch“ also einen zu großen Trefferbereich und sollte nicht aktiviert werden.

Bei mehrzeiligen Eingaben, wie z.B. einer Adresse, wird ohne Aktivierung dieser Option kein Treffer gefunden, weil das </field> nicht mehr in derselben Zeile steht. Mit Aktivierung der Option wird aber ein zu großer Bereich gefunden.

Um diese Problematik zu lösen tragen Sie einen Wert in das Feld „Abschneiden vor ein, dann wird die Ausgabe vor dem ersten Vorkommen des dort eingetragenen Wortes abgeschnitten.

Mehrzeilige Eingabe muss komplett passen

Ein regulärer Ausdruck, der mit ^anfängt und mit $ aufhört wird nur auf eine Zeile bezogen. Weitere Zeilen werden normalerweise ignoriert. Durch das Aktivieren dieser Option wird die gesamte mehrzeilige Eingabe berücksichtigt. Der reguläre Ausdruck muss auf die gesamte mehrzeilige Eingabe passen.

Groß/Kleinschreibung ignorieren

Damit lässt sich bei Prüfung der Texte die Groß/Kleinschreibung aktivieren.

Gebietsschemabezogene Sortierung

Gibt an, dass Zeichenbereiche der Form „[ab]“ gebietsschemabezogen sein sollen. Diese Option ist per POSIX-Standard fir die erweiterte Syntax aktiv, kann aber abgeschaltet werden um eine Code-mäßige Sortierung zu erzwingen.

Newline als Alternations-Operator

Gibt an, dass das Zeichen \n den gleichen Effekt hat wie der Alternations-Operator |. Ermöglicht durch Zeilenumbruch getrennte Listen als eine Liste von Alternativen zu verwenden.

Keine Escapes in Listen

Das Escape Zeichen \ wird in Listen wie ein gewöhnliches Zeichen interpretiert. D.h. [\b] passt auf entweder \ oder b. Der POSIX-Standard sieht vor, dass diese Option aktiv ist.

Rück-Referenzenabschalten

Der POSIX-Standard sieht vor, dass Rück-Referenzen abgeschaltet sind. Durch Deaktivierung dieser Funktion werden Rück-Referenzen eingeschaltet.

\? Und \+ aktiveren

Wenn diese Option aktiv ist verhält sich \? Wie ein Null-oder-Eins Wiederholungs-Operator und wie \+ wie ein Ein-oder-Mehrere Operator.

\| als Alternierungs Operator

Wenn diese Option aktiv ist, dienst \| als Alternierungs-Operator.

Boost Flags

Es empfiehlt sich diese Einstellmöglichkeit nur nach Rücksprache mit dem Support zu verändern. Wenn das RegExp Profil auf „Janus“ eingestellt ist, haben diese Flags keine Bedeutung. Hier haben sie die Möglichkeit, die Optionen der RegEx Engine vollständig selbst zu bestimmen. Die Bedeutung der Bits in diesem Flag leitet sich von den Boost Header Files regex/v4/regbase.hpp und regex/v4/match_flags.hpp ab.

8.2 RegEx Debug

Ab der Version 2.2.12.0 ist es ebenfalls möglich seine regulären Ausdrücke zu debuggen. Für gewöhnlich finden Sie einen solchen Funktionsknopf in unmittelbarer Nähe einer RegExp Profil Klappliste. Also an allen Stellen, die reguläre Ausdrücke verwenden.

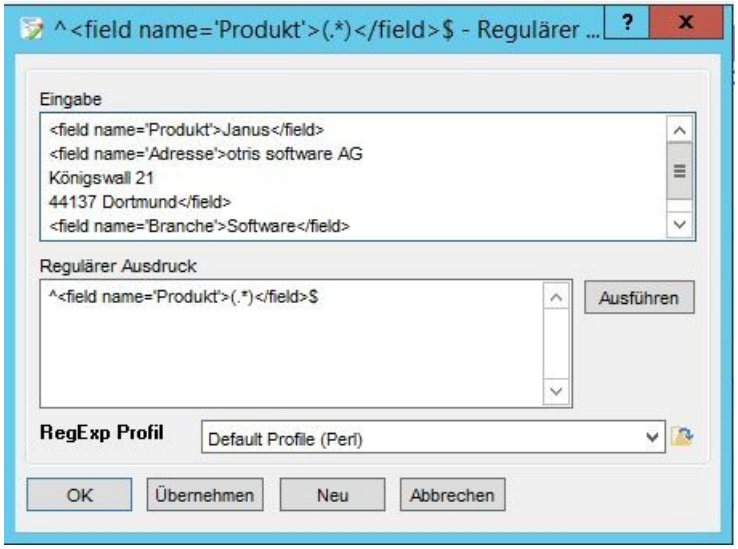


Abb. 58: Regulärer Ausdruck Debugger

Eingabe

In dieses Feld wird Ihr Text (z.B. Textabschnitte aus der Datenquelle) eingegeben, der mit dem regulären Ausdruck geprüft werden soll.

Ausführen

Damit wird das Debugging gestartet. Es wird anschließend angezeigt, ob es ein Fehler im regulären Ausdruck gibt oder ob dieser erfolgreich war. Sofern dies erfolgreich war wird angezeigt, wie der Text in die Treffer aufgeteilt wird. Wenn Sie im RegEx Klammern () benutzt haben, wird es mehrere Treffer mit Nummern davor geben. Diese Nummern entsprechen dem, was Sie in das Feld „**Wievielter Treffer**“ eingeben können.

RegExp Profil

Legen Sie mit dieser Klappliste fest, welches RegExp Profil für das Debugging verwendet werden soll.

Regulärer Ausdruck

Der zu prüfende reguläre Ausdruck wird in dieses Feld eingetragen. Dieser Ausdruck muss in der Datenquelle im gewählten Feld enthalten sein. Der Ausdruck hat eine bestimmte Syntax, die eine flexible Suche ermöglicht.

Beschreibung der möglichen regulären Ausdrücke:

c	ein einzelner Buchstabe passt auf sich selbst
.	ein Punkt passt auf jeden Buchstaben außer auf das Zeilenende
?	das dem Operator ? vorangehende Muster kann null- oder einmal vorkommen
*	das dem Operator * vorangehende Muster kann nullmal oder öfter vorkommen
+	das dem Operator + vorangehende Muster kann einmal oder öfter vorkommen
|	die durch den Operator | verbundenen Argumente werden ‚oder' verknüpft
^	(Caret) passt auf den Zeilenanfang
$	passt auf das Zeilenende
<	passt auf den Wortanfang
>	passt auf das Wortende
[Buchstaben]	passt auf alle Buchstaben. Dabei können einzelne Buchstaben, aber auch Bereiche, in der Form von-bis angegeben werde. Wenn der erste Buchstabe nach [ein ^ ist, passt der Ausdruck auf alle Buchstaben außer den aufgeführten.
()	die Klammern fassen Ausdrücke zusammen
\	jedes der Sonderzeichen kann, durch einen \ (Backslash) eingeleitet, sich selbst suchen. Damit ist die normale RegExp Funktion dieses Sonderzeichens aufgehoben.
\b	passt auf kein Zeichen, sondern auf den Anfang oder das Ende eines Wortes

Beispiel:

[Ss]up+ort findet:

"Support", "support", "suport", "Suport", "Suppppport"

[Hh][Ii][Ll][Ff][Ee] findet

„Hilfe", „hilfe", „HILFE", d.h. alle Varianten der Groß-/Kleinschreibung

Ein Anwendungsbeispiel für den Text „**Bestellung Software (1.1.2013)**“ in einer Zeile:

```
Beispiel 1: Was wurde bestellt?

^Bestellung (.*) \(.*\)$

Ergebnis: "Software"
```

Es wird der Ausdruck gesucht, der hinter der Zeichenkette „Bestellung“ und vor einem Ausdruck in Klammern steht (Maskierung der Klammern). Der zu suchende Ausdruck wird stets durch die runden Klammern markiert.

```
Beispiel 2: Wann wurde bestellt?

^Bestellung .* \((.*)\)$

Ergebnis: "1.1.2013"
```

Hier wird der Ausdruck gesucht, der hinter der Zeichenkette „Bestellung“ und beliebig vielen Zeichen dahinter innerhalb der ersten darauf folgenden runden Klammern (hervorgehoben durch Maskierung) sich befindet.

8.3 Allgemeine Einstellmöglichkeiten bei RegExp Suchen

An allen Stellen, an denen reguläre Ausdrücke als Feldwert-Quellen benutzt werden können folgende Einstellungen verwendet werden:

Wievielter Treffer

Ein regulärer Ausdruck kann beliebig viele Ergebnisse haben. Dazu muss man nur um Teile des regulären Ausdrucks ein Klammerpaar setzen. Jedes Klammerpaar liefert ein Ergebnis. In diesem Feld wird gespeichert, welches der Ergebnisse ins **DOCUMENTS**-Feld übertragen werden soll. Näheres finden Sie dazu im **RegEx Debugger**.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel:

In einer E-Mail kommt eine Zeile vor, die so aufgebaut ist:

```
Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum

z.B.

Daten: Schreiber,Willi,7.7.1977
```

Dann kann diese Zeile so detektiert werden:

```
^Daten: ([a-zA-Z]+),([a-zA-Z]+),([0-9\.]+)$
```

Durch die Verwendung der runden Klammern bekommt man folgende Ergebnismenge:

```
0: Daten: Schreiber,Willi,7.7.1977
```

An Position 0 finden Sie stets den gesamten Text, der vom Ausdruck gefunden wurde. Die darauf folgenden Treffer ergeben sich aus der Reihenfolge der durch runde Klammern eingeschlossenen RegExp Bestandteilen. Maßgeblich ist die öffnende runde Klammer.

```
1: Schreiber

2: Willi

3: 7.7.1977
```

Abschneiden vor

Bei mehrzeiligen Eingaben und Aktivierung der Option „Punkt passt auf Zeilenumbruch“ im **RegEx Profil** werden meistens zu große Trefferbereiche gefunden. Wenn Sie in das Feld „Abschneiden vor“ einen Text eingeben, dann wird die Ausgabe vor dem ersten Auftreten des Textes abgeschnitten

Beispiel:

```
Lautet der Treffer des Ausdrucks:

„otris software AG

Königswall 21

44137 Dortmund</field>

<field name="Branche">Software
```

und Sie geben in "Abschneiden vor" den Wert „</field>“ ein, dann lautet die Ausgabe

```
„otris software AG

Königswall 21

44137 Dortmund“
```

9. Scripting in Jobs

Alle **FACTORY**-Jobs bieten die Möglichkeit, nach dem Import der Daten ein Script laufen zu lassen, das die Felder des ExportObjekts nachbearbeitet. Das Script läuft in der FACTORY bevor das Exportobjekt nach DOCUMENTS übertragen wird. Das Script ist also kein DOCUMENTS-Skript und die von DOCUMENTS bekannten Scripting-Erweiterungen können nicht benutzt werden! Das Skript arbeitet ausschließlich auf den Exportobjekten, ein Zugriff auf nicht im ExportObjekt übernommene Eingangsdaten des Jobs ist nicht möglich. Demzufolge können die Eingangsdaten auch nicht manipuliert werden. Man kann also keine „Exportiert“ Kennzeichen in einer DB setzen, keine Mails löschen/ändern und auch keine Dateien verschieben oder umbenennen. Diese Aktionen gehen nur über Einstellungen im jeweiligen Job, nicht aber über Scripting.

Mit dem Scripting lässt sich z.B. die Umwandlung von Datumsformaten realisieren oder komplexere Ersetzungs-Szenarien wie im folgenden Beispiel:

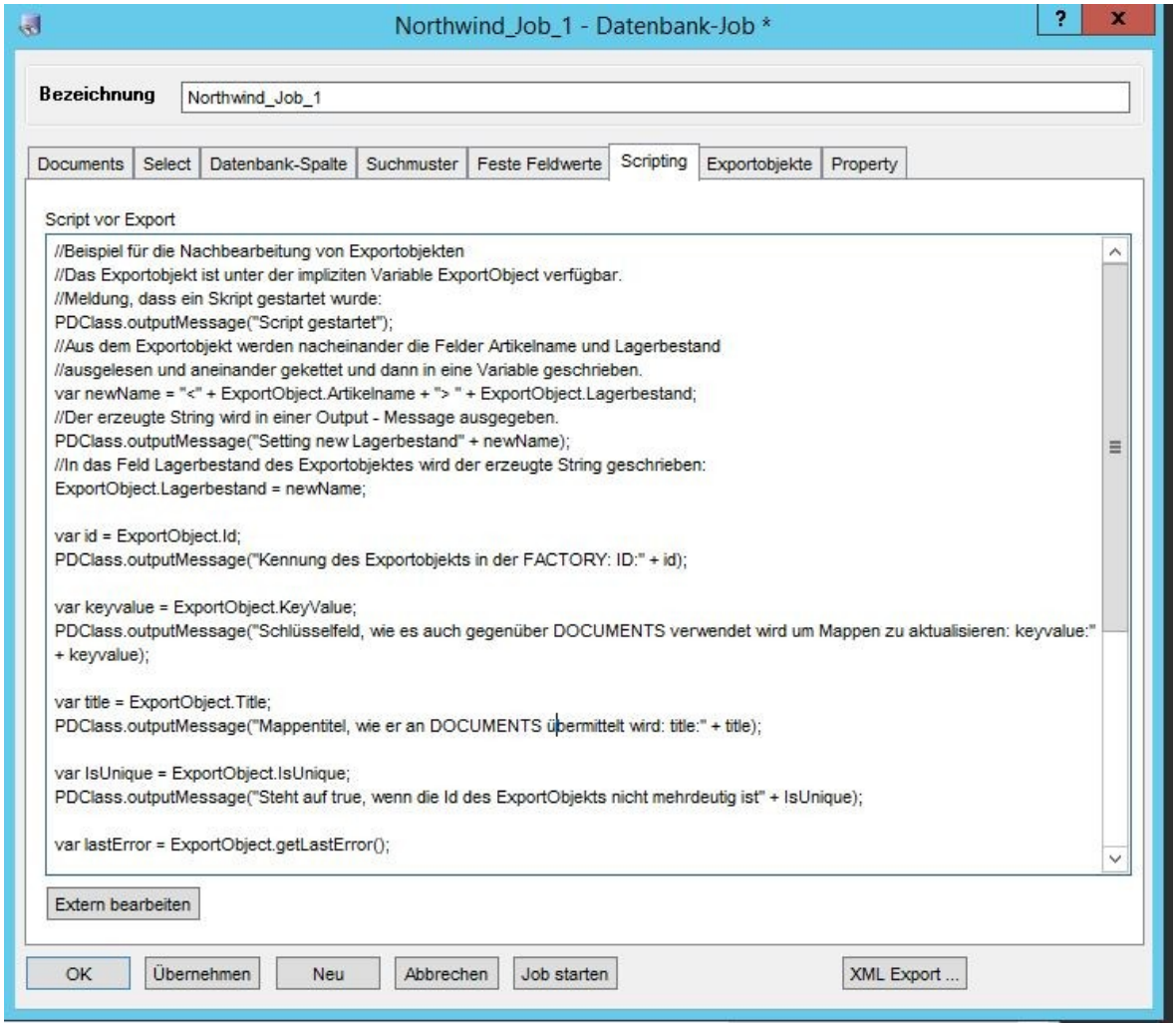


Abb. 59: Beispielscript

Die Variable „ExportObjekt“ ist implizit vorhanden und steht für das gerade importierte Objekt. Alle Felder des Exportobjekts stellen sich als JavaScript Properties dieses Objekts dar. Sie können, wie im Beispiel zu sehen, gelesen und geschrieben werden.

Abgesehen von den Feld-Properties gibt es noch feste Properties, die jedes ExportObjekt hat:

`Id` -> Kennung des Exportobjekts in der **FACTORY**

`KeyValue` -> Schlüsselfeld, wie es auch gegenüber **DOCUMENTS** verwendet wird um Mappen zu aktualisieren

`Title` -> Mappentitel, wie er an **DOCUMENTS** übermittelt wird

`IsUnique` -> true, wenn die Id des ExportObjekts nicht mehrdeutig ist

Ein Exportobjekt verfügt im Scripting über folgende Operationen:

`addAttachment(Filename)` -> Fügt die Datei dem Exportobjekt hinzu, führt bei **DOCUMENTS** dazu, dass diese auf dem Dokumenten-Register erscheint

`getLastError()` -> reserviert für spätere Erweiterung, gibt aktuell immer einen leeren String zurück.

`export()` -> Überträgt das ExportObjekt sofort nach **DOCUMENTS**, das macht nur Sinn, wenn im **FACTORY**-Job der automatische **DOCUMENTS**-Transfer abgeschaltet ist.

`delete()` -> Löscht das ExportObjekt. Dieses darf danach nicht mehr benutzt werden!

Die Ausgaben des oben stehenden Beispielcodes erscheinen im Fenster des **FACTORY**-Servers:

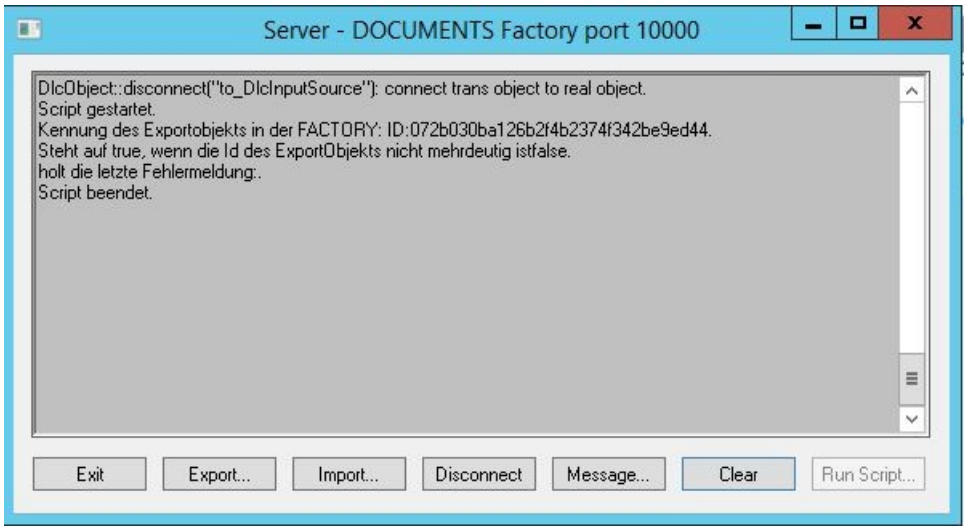


Abb. 60: Ausgabe des Beispiels

Manchmal benötigt man Variablen für importierte Daten, die man aber erst im Scripting zerlegen möchte, um diese dann auf Felder zu verteilen. Zu diesem Zweck kann man dem Mappentyp Felder manuell hinzufügen, die nicht nach **DOCUMENTS** übertragen werden. Man erkennt die Felder am gesetzten „*FACTORY-Field*“ Kennzeichen. **FACTORY-Field**s

werden niemals als gelöscht gekennzeichnet, wenn sie in **DOCUMENTS** nicht vorhanden sind.

FACTORY-Fields dürfen niemals den gleichen Namen bekommen, wie „echte“ Mappenfelder.

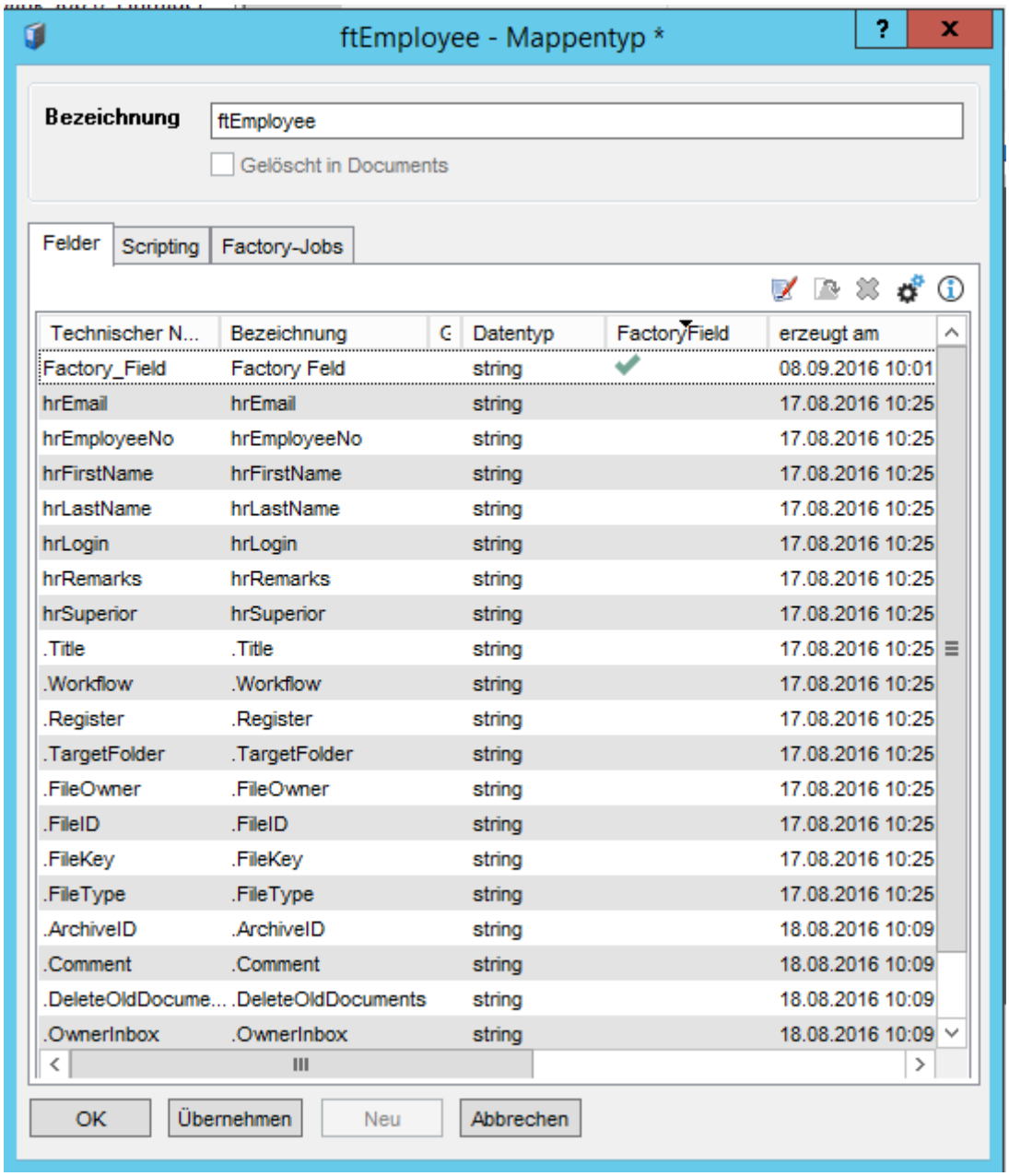
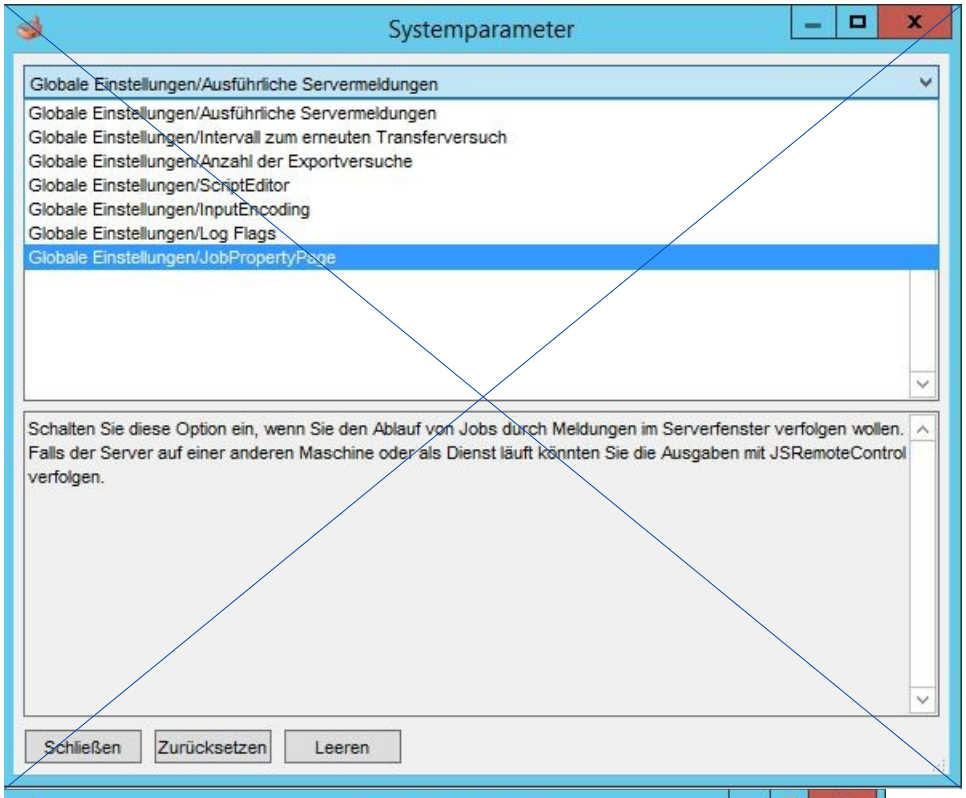


Abb. 61: FACTORY-Felder

Die Bedeutung der mit Punkt beginnenden technischen Felder finden Sie in Kapitel 4.7 „Technische Mappen-Felder“.

10. Administration

Die **FACTORY** bietet Einstellungs- und Analysemöglichkeiten, um den laufenden Betrieb zu optimieren. Die Einstellungen können Sie über die Menüleiste „Administration“ -> „Systemparameter“ tätigen.



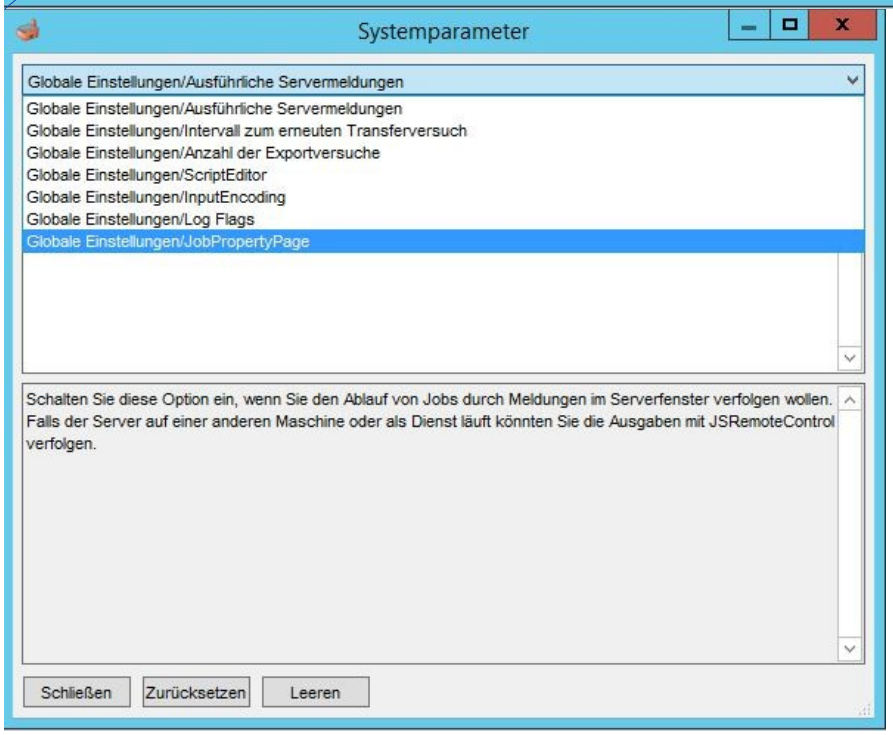
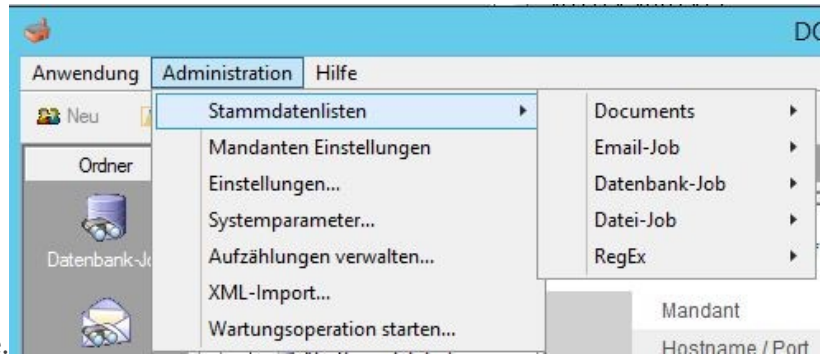


Abb. 62: Systemparameter Fenster

10.1 Stammdatenlisten

In den Stammdatenlisten können Sie die Listen der jeweiligen definierten Einstellungen einsehen und somit bearbeiten. So erhalten Sie z.B. eine Liste aller erstellten Postfächer für die E-Mail Jobs oder eine Liste aller definierten RegEx Profile. Sie sehen hier nur die Daten des Mandanten, unter dem Sie angemeldet sind. Im Normalfall gibt es keine Notwendigkeit, die Stammdaten zu benutzen, sie und dienen bei Supportfällen gelegentlich als Bearbeitungsgrundlage.



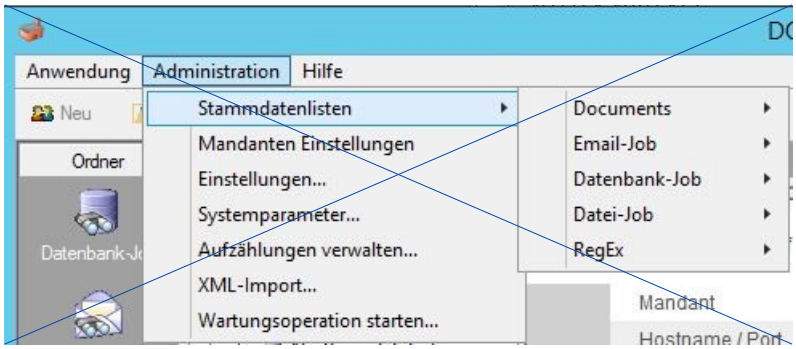


Abb. 63: Stammdaten

10.2 Mandanten Einstellungen

In den Einstellungen ist es möglich Eigenschaften zu setzen. Derzeitig sind hierfür noch keine Eigenschaften vorhanden.

10.3 Einstellungen

Hier werden einzelne Einstellungen für den Client gewählt. In einigen Fällen, kann es dazu kommen das der Client nach einen Update komplett leere Fenster hat. Um dies zu beheben, müssen Sie hier in das Register „Outlook-Style“ wechseln und alles aktivieren.

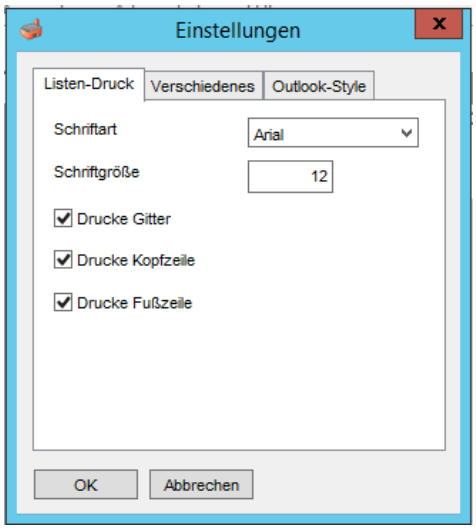


Abb. 64: Einstellungs Dialog, Register zum Listen-Druck

Die auf der Registerseite „Verschiedenes“ zu tätigenden Einstellungen für Boolesche Werte wirken sich nur beim CSV Export aus Listenansichten aus. Auf dem Bildschirm werden diese Werte durch ein Häkchen-Icon dargestellt.

Sie können die bevorzugte Sprache einstellen, die dann standardmäßig zuerst angeboten wird.

Auf der Seite Outlook-Style können Sie Bereiche der FACTORYClient GUI ein- und ausblenden. Dies ist im Normalfall nicht erforderlich, kann aber bei sehr kleinen Bildschirmen hilfreich sein.

10.4 Systemparameter

Globale Einstellungen/Ausführliche Servermeldungen

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie den Ablauf von Jobs durch Meldungen im Serverfenster verfolgen wollen. Falls der Server auf einer anderen Maschine oder als Dienst läuft könnten Sie die Ausgaben mit JSRemoteControl verfolgen.

Zur Vorbereitung von Support-Anfragen schalten Sie diese Option auf jeden Fall ein und geben die Meldungen mit.

Ausführliche Servermeldungen

Wenn der Server nicht als Dienst gestartet ist, dann werden erweiterte Meldungen im Serverfenster ausgegeben. Wenn der Server als Dienst läuft werden die Meldungen in der Ereignisanzeige protokolliert. Sie sollten diese Option nur zu Untersuchungszwecken aktivieren. Näheres dazu finden Sie in Kapitel

Wartungsoperation „clearFailed“. Diese löscht auf einen Schlag und ohne Benutzerinteraktion alle fehlgeschlagenen Exportobjekte. Wenn sich so viele fehlgeschlagene Exportobjekte angesammelt haben, dass es zu mühselig wird, diese über die GUI zu löschen, kann diese Wartungsoperation verwendet werden..

Die möglichen Werte sind *true* und *false*.

Globale Einstellungen/Intervall zum erneuten Transferversuch

Exportobjekte werden bei Aktivierung des sofortigen Exports im Job normalerweise nach **DOCUMENTS** exportiert. Wenn dies fehlschlägt wird periodisch versucht, das Exportobjekt zu exportieren. Hier können Sie festlegen, wie viele Minuten zwischen den einzelnen Transferversuchen vergehen sollen. Mögliche Gründe weshalb ein sofortiger Export nicht funktioniert, könnten sein:

- Die Mappe befindet sich in **DOCUMENTS** zu dem Zeitpunkt in Bearbeitung
- Der **DOCUMENTS** Server ist nicht erreichbar

Die maximale Anzahl der Transferversuche kann über die folgende Einstellung festgelegt werden.
Der Wert wird in Minuten eingegeben. Bei der Änderung dieser Einstellung muss erst das zuvor eingestellte Intervall abgelaufen sein, damit die Änderung wirksam wird. Umgehen kann man diese Einschränkung, indem man einen Serverneustart durchführt.

Globale Einstellungen/Anzahl der Exportversuche

Der interne ResubmitJob der FACTORY versucht bei Fehlern die Mappe erneut zu exportieren. Hier legen Sie fest, wie oft dies versucht wird.

Sie erhalten keine Meldung im Statusfeld des Exportobjektes, wenn die maximale Anzahl überschritten wurde. Um dennoch die Objekte zu finden, die die maximale Anzahl überschritten haben, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Entkoppeln Sie die Tabelle der Exportobjekte über das Symbol mit dem Tool-Tipp „Tabelle als Fenster öffnen“. Klicken Sie dann auf das Symbol mit dem Tool-Tipp „Liste konfigurieren“. Dort klicken Sie auf „Neu“ und tragen Sie bitte den Spaltennamen „RetryCount“ ein. Die „RetryCount“ Spalte ist nun in der Liste Verfügbar und gibt jetzt die Anzahl der durchgeführten Prüfungen an. Aktivieren Sie einen Filter mit dem „größer“ Operator und der Anzahl der Exportversuche um die gesuchten Objekte zu finden.

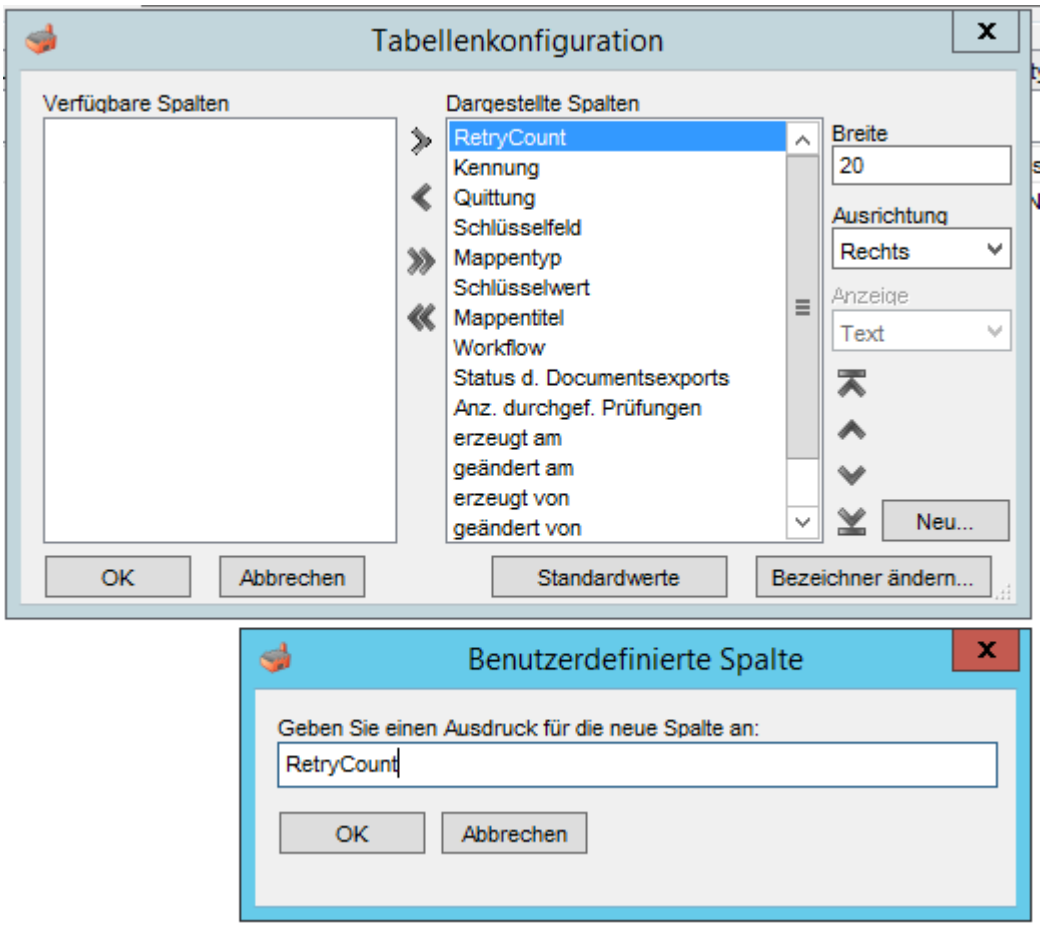


Abb. 65: Erzeugung der benutzerdefinierten Spalte „RetryCount“

Globale Einstellungen/ScriptEditor

Tragen Sie hier den Namen der Anwendung (falls nötig, mit komplettem Pfad) ein, die Sie zum Editieren der Scripte ausführen möchten z.B. `C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe`.

Globale Einstellungen/InputEncoding

Hier geben Sie an, welches Eingabe Zeichen Encoding genommen werden soll, wenn im Job oder der Datenquelle keine anders lautenden Angaben stehen, bzw. aus der Datenquelle ermittelt werden können. Nur bei E-Mail-Jobs ist das Encoding fast immer aus der Email ermittelbar, Datenbank und Dateijobs sind darauf angewiesen, dass das Encoding in der FACTORY korrekt eingestellt wird. Ein Encoding beschreibt, wie ein Zeichen intern dargestellt wird. In Deutschland ist das Encoding windows-1252 verbreitet. Mittlerweile gibt es aber immer mehr internationale Datenquellen, die Unicode benutzen. In diesem Fall ist utf-8 ein gebräuchliches Encoding. UTF-8 kann fast alle denkbaren Zeichen, also auch deutsche Umlaute darstellen. Die Zeichencodes sind aber abweichend von windows-1252.

Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Input Encoding / Transcoding**“.

Globale Einstellungen/Log Flags

Aktuell haben hier gemacht Einstellungen keine Auswirkung!

In späteren Versionen wird an dieser Stelle folgende Funktionalität hinterlegt werden:

Hier wird das erweiterte Logging für das IMAP Logging aktiviert. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:

```
0 = Erweitertes Logging deaktiviert

1 = Logging der Mailfilterung

2 = Logging der Werte-Extraktion aus E-Mails

3 = Loggin der Mailfilterung & Loggin der Werte-Extraktion aus E-Mails
```

10.5 Aufzählungen verwalten

Diese Option dient der allgemeinen Verwaltung der Aufzählungen innerhalb der **DOCUMENTS FACTORY**. Derzeitig gibt es nur die Aufzählung „EncodingET“. In dieser Aufzählung ist es möglich, die Liste der auswählbaren InputEncodings für die Jobs zu bearbeiten oder neue hinzuzufügen. Näheres finden Sie dazu im Kapitel „**Input Encoding / Transcoding**“.

10.6 XML-Import

Damit lassen sich XML von Jobs importieren, die zuvor exportiert wurden. Die einzelnen Jobs lassen sich durch den „XML Export…“ an den jeweiligen Jobs exportieren.

10.7 Wartungsoperation starten

Derzeitig gibt es nur die Wartungsoperation „clearFailed“. Diese löscht auf einen Schlag und ohne Benutzerinteraktion alle fehlgeschlagenen Exportobjekte. Wenn sich so viele fehlgeschlagene Exportobjekte angesammelt haben, dass es zu mühselig wird, diese über die GUI zu löschen, kann diese Wartungsoperation verwendet werden.

11. Problemlösungen / Debugging

Analyse von Verbindungsproblemen zum DOCUMENTS-Server
Seit der Version 3.1 ist die FACTORY IPV6 fähig. Daraus ergeben sich Besonderheiten beim Betrieb mit DOCUMENTS-Servern vor Version 5 Build 2014, die noch nicht IPV6 fähig waren. Bei einem Update der FACTORY auf eine Version ab einschließlich 3.1.0 kann es passieren, dass zu einem DOCUMENTS-Server, der älter als die o.g. Version ist, zunächst keine Verbindung mehr aufgenommen werden kann. Die Meldungen im Server-Fenster (wenn dieser nicht als Dienst läuft) sind:

```
Tue Jun 14 09:35:26 2016: Trying to connected to documents server henne-t3600411000.

Tue Jun 14 09:35:33 2016: initServer failed:.
```

Der Hintergrund dieses Problems ist, dass die IPV6 fähige FACTORY den Nameserver nach der IPV6 Adresse des Hosts fragt, auf dem der DOCUMENTS-Server läuft. Ältere Versionen des DOCUMENTS-Servers binden sich aber ausschließlich an die IPV4 Adresse und sind dann nicht erreichbar.
Zur Lösung dieses Problems bieten sich folgende Möglichkeiten:

- Update des DOCUMENTS-Servers auf mindestens Version 5 Build 2014
- Änderung des DOCUMENTS-Hostnamens auf die IPV4 Adresse des Rechners auf dem der DOCUMENTS-Server läuft.

Untersuchung des Laufzeitverhaltens
Um zu sehen, welche Jobs laufen und was diese tun, tragen Sie bitte unter „Globale Einstellungen/Ausführliche Servermeldungen“ den Text „true“ ein. Bei E-Mail-Jobs wird jede einzelne E-Mail protokolliert, und bei Datenbank-Jobs wird für jedes Exportobjekt ein Punkt im Server Fenster ausgegeben. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn der Server als Dienst läuft, das Ereignisprotokoll wird sonst in kürzester Zeit mit Meldungen überschwemmt. Um die Option abzuschalten tragen Sie den Text „false“ ein.

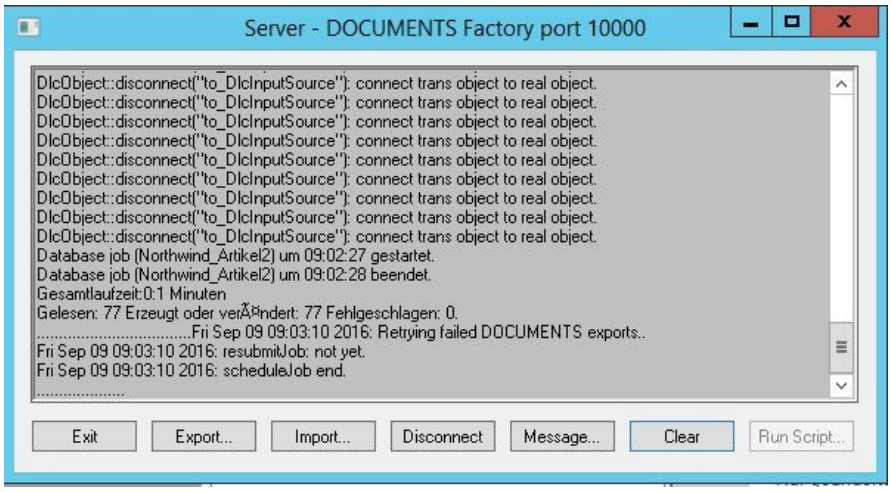


Abb. 66: Protokollmeldungen

Mehrere Versuche zum DOCUMENTS-Export

Unter bestimmten Umständen können Exportobjekte nicht nach **DOCUMENTS** exportiert werden, z.B. wird die Mappe gerade bearbeitet oder der **DOCUMENTS**-Server ist aufgrund äußerer Umstände nicht erreichbar. Für solche Exportobjekte werden in diesem Fall später automatisch weitere Exportversuche gestartet. Das Zeitintervall zwischen den Versuchen stellen Sie in „Globale Einstellungen/Intervall zum erneuten Transferversuch“ ein. Der Wert wird in Minuten angegeben. Standardmäßig wird eine Stunde gewartet. Unter „Globale Einstellungen/Anzahl der Exportversuche“ können Sie einstellen, wie oft der Versuch wiederholt werden soll. Wird diese Anzahl überschritten, dann wird eine entsprechende Meldung in das Statusfeld eingetragen.

Installieren des Servers als Service

Sofern Sie den Dienst nicht bereits bei der Installation von FACTORY installiert haben können Sie dies auch nachträglich machen. Starten Sie eine Eingabeaufforderung und wechseln Sie in das Installationsverzeichnis, dann in das Verzeichnis „server“. Starten Sie den Server mit dem Parameter –i

```
docfactory.exe –i
```

Abb. 67: Bestätigung bei erfolgreicher Installation des Dienstes

Sie können den Dienst nun über den Dienste-Manager oder über die Kommandozeile starten:

```
net start docfactory
```

```
Docfactory wird gestartet.
Docfactory wurde erfolgreich gestartet.
```

Startzeit des täglichen Jobs festlegen

Öffnen Sie die Datei *docfactory.ini* und editieren Sie die Einträge. Um die Startzeit 13:44 einzutragen müssen Sie die Parameter so anpassen:

```
$DailyJobHour        13
$DailyJobMinute      44
```

In der aktuellen Version gibt man die Startzeit pro Job über die GUI ein, die in der *docfactory.ini* angegebenen Parameter werden jedoch als Vorgabewert bei der Anlage neuer Jobs verwendet.

Optimierung der Joblaufzeit

Die Laufzeit von Jobs kann signifikant verkürzt werden, wenn darauf verzichtet wird, die eingelesenen Felder nach dem erfolgreichen **DOCUMENTS**-Transfer zu löschen. Um diese Optimierung zu aktivieren fügen Sie bitte folgenden Parameter in die *docfactory.ini* Datei ein:

```
$DeleteFieldsAfterExport false
```

Ein negativer Effekt dieser Änderung ist, dass die Datenbank durch die vielen Feldwerte sehr schnell wächst, um dem entgegenzuwirken können Sie die Startzeit eines Jobs festlegen, der dann jeden Tag zu dieser Zeit gestartet wird, und die Felder von erfolgreich exportierten Exportobjekten aus der Datenbank löscht. Um den Start jeden Tag um 13:44 zu aktivieren, tragen Sie bitte folgendes ein:

```
$FieldDeleteHour 13
$FieldDeleteMinute 44
```

Festlegen der Sprache der Servermeldungen

Die Server-Meldungen lassen sich zwischen englisch und deutsch umschalten. Dazu wird entweder

```
$language de
```

oder

```
$language uk
```

in die Datei *docfactory.ini* eingetragen.

Logdateien erstellen

Es besteht die Möglichkeit die Ausgaben im Serverfenster in eine Log Datei zu schreiben. Dies hat den Vorteil, dass während einer Fehlersuche das Serverfenster nicht zwingend zu sehen sein muss. Man kann die ~~DOCUMENTS~~ **FACTORY** als Dienst laufen lassen. Um dies nun zu ermöglichen muss in die docfactory.ini der Parameter:

```
LogPath [Pfad]
```

z.B. `LogPath c:\tmp\FACTORY_[TIMESTAMP].log`

angegeben werden.

Probleme mit Exchange Servern

Probleme bei der Verbindung mit Exchange Servern rührten oft daher, dass die FACTORY in älteren Versionen keine verschlüsselte Verbindungsaufnahme erlaubte. Ab der Version 3.1 wird die Verschlüsselung allerdings unterstützt und muss über Job-Properties aktiviert werden. Eine Beschreibung der Properties finden Sie in Kapitel 6.9.

IMAP Logging

Sollte es bei E-Mail-Jobs zu fehlerhaften Exporten kommen, wo z.B. Feldwerte nicht im Exportobjekt vorhanden sind, obwohl diese klar definiert wurden, kann die Aktivierung des IMAP-Logging hilfreich sein. Um das Logging zu aktivieren, müssen in der *docfactory.ini* die beiden Parameter

```
$DoMailLogging 1
```

```
$DoMailContentLogging 1
```

gesetzt werden und die **DOCUMENTS FACTORY** neugestartet werden. Öffnen Sie dann den **FACTORY-**Client und setzen in dem betroffenen E-Mail-Job das Mail-Protokoll auf IMAP4. Der Server muss mit Admin - Rechten gestartet werden. Dies ist am einfachsten sicher zu stellen, wenn man ihn als Administrator über die Konsole startet, also nicht als Dienst laufen lässt. Es werden Log – Dateien im Serververzeichnis erzeugt.

Die Dateien heißen:

mailjob.log

mailjob_content.log

In späteren Versionen lässt sich zusätzlich zum Standard-Logging lässt das erweiterte Logging in den globalen Optionen/Log Flags aktivieren.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Einspielen des Datenbankschemas mit dem Tool....8
Abb. 2: Beispiel für einen Hilfe-Text....9
Abb. 3: wiederkehrende Bedienelemente....10
Abb. 4: markierten Datensatz editieren....10
Abb. 5: markierten Datensatz löschen....11
Abb. 6: markierten Datensatz nach oben / unten bewegen....11
Abb. 7 Tabelle konfigurieren....11
Abb. 8 Tabellenkonfiguration....11
Abb. 9 Tabelle als Fenster öffnen....12
Abb. 10 entkoppeltes Tabellenfenster (Beispiel Suchmuster)....12
Abb. 11 Definition einer Suche....12
Abb. 12 Filter ein / aus....13
Abb. 13 Liste aktualisieren....13
Abb. 14 Liste ausdrucken....13
Abb. 15 Liste exportieren....13
Abb. 16 Programmbereich „Anwendung“....14
Abb. 17 Anmeldemaske....14
Abb. 18 Kennwort ändern....15
Abb. 19 Kennwort ändern....16
Abb. 20 Nachrichten an Clients versenden (Send Message)....17
Abb. 21 Nachrichtenanzeige beim Client....17
Abb. 22: Mandant neu erstellen....18
Abb. 23: mandantenlos anmelden....19
Abb. 24: Mit Mandant angemeldet....20
Abb. 25: Benutzer anlegen....20
Abb. 26: Liste der importierten Mappentypen....21
Abb. 27: Job Register „DOCUMENTS“....22
Abb. 28: Job Register „Feste Feldwerte“....26
Abb. 29: Erfassungsfenster „Fester Feldwert“....26
Abb. 30: Job Register „Exportobjekte“....28
Abb. 31: Erfassungsfenster „Exportobjekt“....29
Abb. 32: Registerseite „Dateien“....31
Abb. 33: FACTORY Felder....32
Abb. 34: Input Encoding Einstellung im Datei Job, Mandanten-Vorgabe ist übernommen....34
Abb. 35: Job Register „Select“....37
Abb. 36: Job Register „Datenbank-Spalte“....39
Abb. 37: Registerseite „Wertersetzung“....40
Abb. 38: Erfassungsfenster „Wertersetzung“....41
Abb. 39: Job Register „E-Mail-Konto“....45
Abb. 40: Beispiel für einen unverschlüsseltes IMAP Konto. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
Abb. 41: Job Register „E-Mail Filter“....54
Abb. 42: Erfassungsfenster „E-Mail-Filter“....54
Abb. 43: Job Register „Suchmuster“....55
Abb. 44: Erfassungsfenster „Suchmuster“....56

Abb. 45: Job Register „Enthaltene Muster“.....59
Abb. 46: Erfassungsfenster „Suchausdruck“.....60
Abb. 47: Erfassungsfenster „E-Mail Attachment Filter“.....61
Abb. 48: Suchmuster, das den auf „Betreff:“ folgenden Text aus einem Anhang extrahiert.....63
Abb. 49: Register Seite „Properties“.....**Fehler! Textmarke nicht definiert.**
Abb. 50: Grundeinstellungen des Datei-Jobs.....65
Abb. 51: Job Register „Dateien“.....66
Abb. 52: Job Register „Datei-Filter“.....69
Abb. 53:Erfassungsfenster „Dateifilter“.....69
Abb. 54: Job Register „Feldwert-Quellen“.....70
Abb. 55: Erfassungsfenster „Feldwert-Quellen“.....71
Abb. 56: Dialogansicht, bei Geltungsbereich „Erstellungsdatum“.....72
Abb. 57: Dialogansicht, bei Geltungsbereich „Prüfsumme“.....72
Abb. 58: Navigation zu RegExp Profilen.....75
Abb. 59: Reg Exp Profil Fenster.....75
Abb. 60: Regulärer Ausdruck Debugger.....78
Abb. 61: Beispielscript.....82
Abb. 62: Ausgabe des Beispiels.....83
Abb. 63: FACTORY Felder.....84
Abb. 64: Systemparameter Fenster.....85
Abb. 65: Stammdaten.....86
Abb. 66: Einstellungs Dialog, Register zum Listen-Druck.....87
Abb. 67: Erzeugung der benutzerdefinierten Spalte „RetryCount“.....89
Abb. 68: Protokollmeldungen.....92
Abb. 69: Bestätigung bei erfolgreicher Installation des Dienstes.....92